

INSTALACIONES ELÉCTRICAS INDUSTRIALES.



RECOPILACIÓN Y REDACCIÓN:
ING. ISAÍAS CECILIO VENTURA NAVA.
INSTRUCTOR
Cedula Profesional :654329.
Reg. C.I.M.E.: 4482.
Reg. S.T.P.S. VENI-5511-22-4C8-005.
Reg. CO.NO.CER. C22666 0304102

CONTENIDO

INSTALACIONES ELÉCTRICAS INDUSTRIALES	Pág. 03
CLASIFICACIÓN DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS	Pág. 04
SIMBOLOGÍA NEMA	Pág. 10
VOLTAJES NORMALIZADOS	Pág. 36
TRANSFORMADORES	Pág. 37
CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA EN SISTEMAS ELÉCTRICOS INDUSTRIALES.	Pág. 70
CONDUCTORES ELÉCTRICOS.	Pág. 118
CUCHILLAS SECCIONADORAS Y FUSIBLES DE PROTECCIÓN PARA SISTEMAS DE ALTA TENSIÓN.	Pág. 128
PROTECCIÓN DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBU- CIÓN ELÉCTRICA INDUSTRIAL MEDIANTE FUSIBLES.	Pág. 144
RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA COMPACTA.	Pág. 149
SISTEMAS DE REDES DE PUESTA A TIERRA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS.	
APARTARRAYOS.	Pág. 168

INSTALACIONES ELÉCTRICAS INDUSTRIALES.

Las instalaciones eléctricas industriales, son el conjunto de elementos, aparatos y equipos que se encargan de la recepción, conducción, transformación, control, medición, protección, distribución y utilización de la energía eléctrica.

Algunas instalaciones eléctricas industriales cuentan con su propia planta de generación de energía eléctrica, constituida por los turbogeneradores, tal es el caso de los ingenios azucareros, refinerías de PEMEX, complejos petroquímicos, plataformas petroleras, etc.

Actualmente debido a los altos costos de la energía eléctrica por parte de las empresas suministradoras, algunas empresas utilizan sus plantas de emergencia para su autoabastecimiento de energía eléctrica en las horas de demanda máxima (hora peak), tal es el caso de una importante cadena de supermercados a nivel nacional.

Entre los equipos de principal importancia de una instalación eléctrica industrial, podemos mencionar los siguientes:

1. Subestación receptora – reductora (transformadores, interruptores, cuchillas seccionadoras, aisladores, apartarrayos, pararrayos, etc.)
2. Líneas y cables de energía.
3. Subestaciones de distribución.
4. Centros de carga, formados por *breakers*.
5. Centros de control de motores eléctricos (C.C.M.), constituidos por los *breakers*, arrancadores magnéticos, arrancadores de estado sólido, *drives*, p.l.c., etc.
6. Bancos de capacitores de baja tensión y de alta tensión.
7. Circuitos de alumbrado.
8. Motores eléctricos tipo rotor jaula de ardilla, tipo rotor devanado, síncronos, etc.
9. Planta (generadores) de emergencia.
10. Sistemas y red de tierra.

CLASIFICACIÓN DE LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS.

Una subestación eléctrica es el conjunto de máquinas, aparatos, equipos y circuitos que tienen la función de modificar las características o parámetros de la potencia eléctrica (tensión y corriente) y de proveer un medio de interconexión y despacho entre las diferentes líneas de transmisión de un sistema.

Desde el punto de vista de la función que desempeñan las subestaciones eléctricas, estas se pueden clasificar como sigue:

Subestaciones de las plantas generadoras o centrales eléctricas.-

Estas se encuentran adyacentes a las centrales eléctricas o plantas generadoras de energía eléctrica para modificar los parámetros de la potencia suministrados por los generadores para permitir la transmisión en alta tensión en las líneas de transmisión a este respecto se puede mencionar que los generadores de una central pueden generar la potencia entre 4.16 K.V. y 25 K.V. y la transmisión dependiendo de la cantidad de energía o potencia y la distancia se puede efectuar a 115, 230 o 400 K.V. en México, en algunos países se utilizan tensiones de transmisión de 765 K.V. como es el caso de Brasil, 800 K.V. como el caso de Venezuela y hasta de 1,200 K.V.

Subestaciones receptoras primarias.-

Estas son alimentadas directamente de las líneas de transmisión y reducen la tensión a valores menores para la alimentación de los sistemas de subtransmisión o las redes de distribución, de manera que dependiendo de la tensión de transmisión pueden tener en su secundario tensiones del orden de 115 K.V. y eventualmente 34.5 K.V., 13.8 K.V. ó 4.16 K.V.

Subestaciones receptoras secundarias.-

Estas son por lo general alimentadas por las redes de subtransmisión y suministran la energía eléctrica a las redes de distribución a tensiones comprendidas entre 34.5 K.V. y 13.8 K.V.

Las Subestaciones Eléctricas también se pueden clasificar por el tipo de instalación de la siguiente manera:

Subestaciones tipo intemperie.-

Estas subestaciones se construyen en terrenos expuestos a la intemperie y requieren de un diseño, aparatos y equipos capaces de soportar el funcionamiento bajo condiciones atmosféricas adversas (lluvia, viento, nieve, e inclemencias atmosféricas diversas) por lo general se adoptan en los sistemas de alta y extra alta tensión.

Subestación tipo interior.-

En este tipo de subestaciones los aparatos y equipos que se utilizan están diseñados para operar en interiores, actualmente las subestaciones tipo interior son utilizadas en las industrias.

Subestación tipo blindado (Subestaciones Compactas).-

En estas subestaciones los aparatos y equipos se encuentran muy protegidos y el espacio necesario es muy reducido en comparación a las construcciones de subestaciones convencionales, por lo general se utilizan en el interior de fabricas, hospitales, auditorios, grandes edificios, centros y plazas comerciales que requieren de poco espacio para estas instalaciones, por lo que se utilizan por lo general en tensiones de distribución (23 K.V. y 13.8 K.V).

Subestaciones en Hexafluoruro de Azufre (SF6).-

En estas subestaciones la mayor parte de sus componentes se encuentran completamente aislados en el interior de compartimientos que contienen un gas con altas propiedades dieléctricas, a este gas se le conoce con el nombre de gas hexafluoruro de azufre (SF6). Ocupan este tipo de subestaciones un reducido espacio en comparación con las subestaciones tipo intemperie.

Su operación se efectúa a tensiones que van desde 13.8, 23, 34.5, 115, 230, 400, 735 y 800 K.V.

Subestaciones móviles.-

Este tipo de subestaciones se encuentran instaladas sobre una plataforma móvil (tipo remolque de tractocamión).

Son utilizadas por las empresas suministradoras de energía eléctrica para sustituir de manera temporal a toda o parte de una subestación de potencia cuando esta última ha fallado.

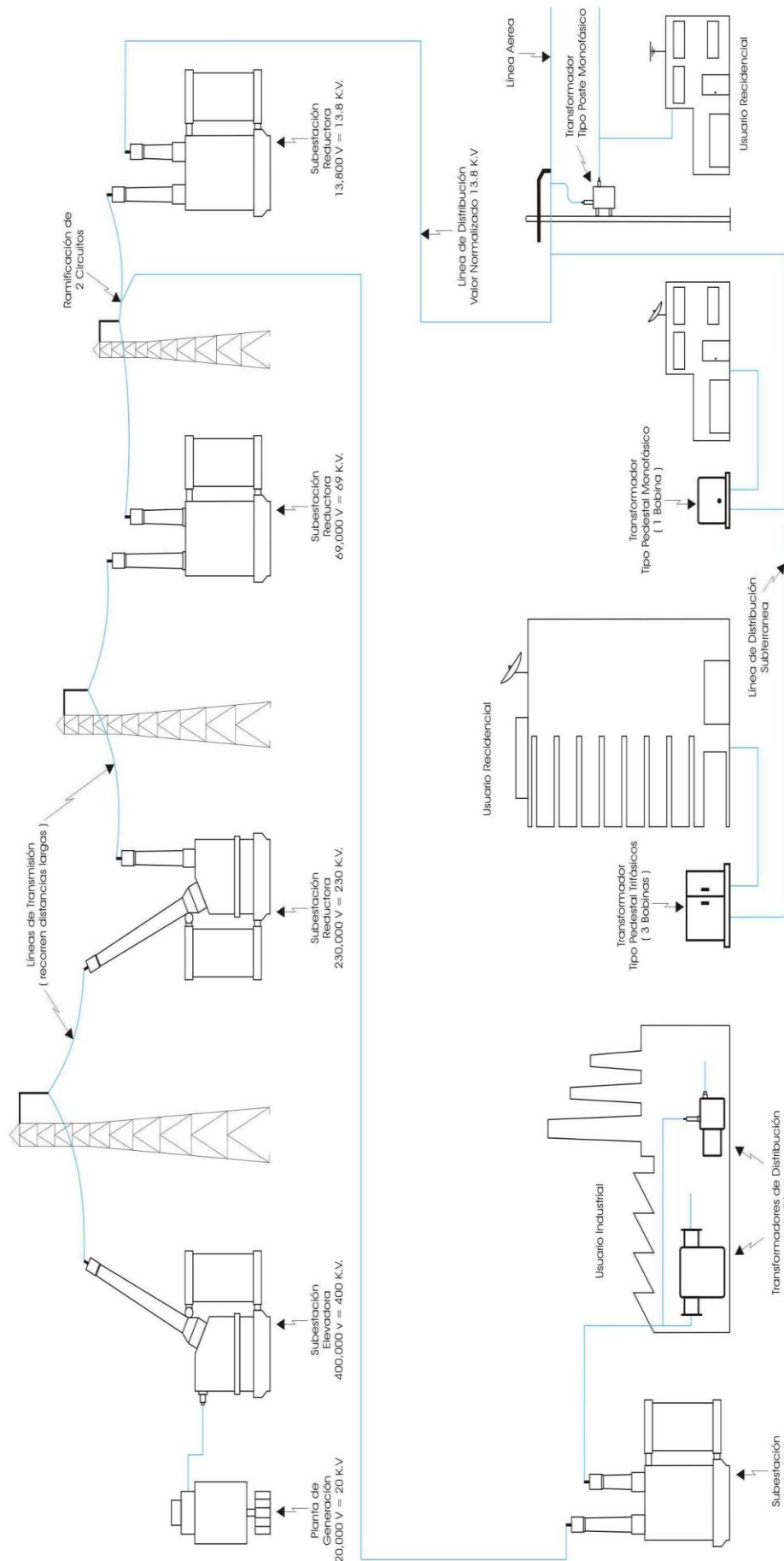
Operan en tensiones de 115 K.V. para reducir a 13.8 K.V. y su capacidad promedio es de 10 M.V.A = 10,000 K.V.A.

ELEMENTOS QUE INTEGRAN UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE POTENCIA Y DE MEDIA TENSIÓN.

1. Transformador de potencia.
2. Autotransformadores de potencia.
3. Transformadores de servicios propios.
4. Transformadores de potencial. (T.P.)
5. Transformadores de corriente.(T.C.)
6. Divisores de voltaje.
7. Interruptores de potencia.
8. Cuchillas seccionadoras de apertura con carga.
9. Cuchillas seccionadoras de apertura sin carga.
10. Cuchillas de puesta a tierra.
11. Bus o barras colectoras.

12. Bobina o reactor Petersen.
13. Apartarrayos.
14. Pararrayos.
15. Hilos de guarda.
16. Red de tierras.
17. Aisladores.
18. Fusibles de potencia.
19. Tableros de operación, control, medición y protecciones.
20. Bancos de baterías.
21. Equipo de comunicaciones.
22. Banco de Capacitores de alta tensión.

Sistema de Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica



SISTEMAS INDUSTRIALES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

Dentro del estudio de los sistemas eléctricos de potencia, debemos de conocer las diferentes etapas por las que pasa la energía eléctrica desde su generación, hasta su utilización por los consumidores o usuarios. Estas etapas podemos dividir las de la siguiente manera:

- Generación.
- Transformación de baja tensión para alta tensión.
- Transmisión en alta tensión.
- Transformación de alta tensión para baja tensión.
- Distribución.
- Utilización o consumo.

La distribución a zonas urbanas, zonas rurales y zonas industriales y aún dentro de las propias industrias requiere de calidad, esto es, un buen “nivel” de voltaje, y requiere también de continuidad del servicio; para esto se deben de disponer de circuitos de distribución eléctrica confiables con arreglos que permitan una determinada flexibilidad de los sistemas para reducir al mínimo posible las interrupciones en el suministro en el servicio de la energía eléctrica, ya sea por fallas que ocurran o por mantenimiento de los equipos eléctricos (transformadores, líneas de conducción, buses, etc.) y que se necesitan sacar de servicio (llevar a cabo una “libranza”).

Los dispositivos que intervienen en las operaciones y maniobras de switcheo de líneas de distribución, son:

- Los interruptores (en aceite, en SF₆, al vacío, etc.).
- Los seccionadores de alta tensión de operación en grupo y apertura con carga.
- Las cuchillas seccionadoras de apertura con carga.
- Las cuchillas seccionadoras de apertura sin carga.
- Los cortacircuitos fusibles que normalmente van instalados en las terminales de alta tensión de los transformadores de distribución.

Los sistemas de distribución de energía eléctrica, se pueden analizar e interpretar mediante la aplicación de la simbología NEMA de diagramas trifilares y diagramas unifilares de sistemas eléctricos.

¿Qué es un diagrama trifilar?

Un diagrama trifilar es aquel diagrama que mediante el trazo de tres líneas más sus correspondientes símbolos NEMA nos permite interpretar todos y cada uno de los equipos, aparatos, dispositivos, etc. que forman parte de un sistema eléctricos de tres fases o comúnmente conocido como sistema eléctrico trifásico. Este tipo de diagrama va acompañado de sus respectivas leyendas y especificaciones técnicas de los equipos, tales como capacidad de transformadores, calibres de conductores, etc.

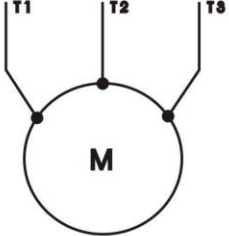
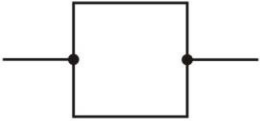
¿Qué es un diagrama unifilar?

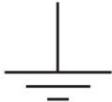
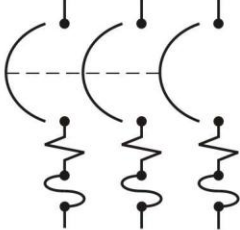
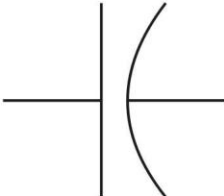
Un diagrama unifilar, es aquel diagrama que mediante el trazo de una línea más sus correspondientes símbolos NEMA (un símbolo) nos permite interpretar todos y cada uno de los equipos, aparatos, dispositivos, etc. que forman parte de un sistema eléctrico de tres fases o comúnmente conocido como sistema eléctrico trifásico. Al igual que un diagrama trifilar, este tipo de diagrama va acompañado de sus respectivas leyendas y especificaciones técnicas de los equipos, tales como capacidad de transformadores, calibres de conductores, etc.

Los sistemas de distribución eléctrica en sus diferentes arreglos básicos, se pueden analizar e interpretar, mediante los siguientes diagramas de tipo trifilar y unifilar:

- Sistema radial simple.
- Sistema radial con centros de carga.
- Sistema radial selectivo en el primario con centros de carga.
- Sistema secundario selectivo con centros de carga.
- Sistema primario en anillo con centros de carga.
- Sistema primario selectivo – red secundaria.

SIMBOLOGÍA NEMA

	Generador
	Motor
	Transformador
	Interruptor de Potencia
	Cuchilla Seccionadora o Desconectadora (de operación sin carga)
	Cuchilla Seccionadora o Desconectadora (de operación con carga)
	Cuchilla Fusible o Corta Circuito Fusible (fusible de expulsión) Protege de Sobre corriente.

	Fusible Limitador de Corriente
	Seccionador Fusible de Operación con Carga
	Conexión a Tierra
	Aparta Rayos (protege de Sobre Voltage)
	Interruptor Termomagnético (Breaker)
	Condensador o Capacitor
	Resistencia

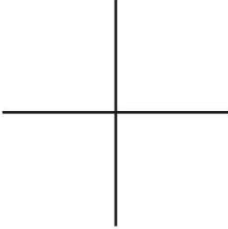
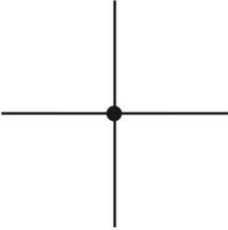
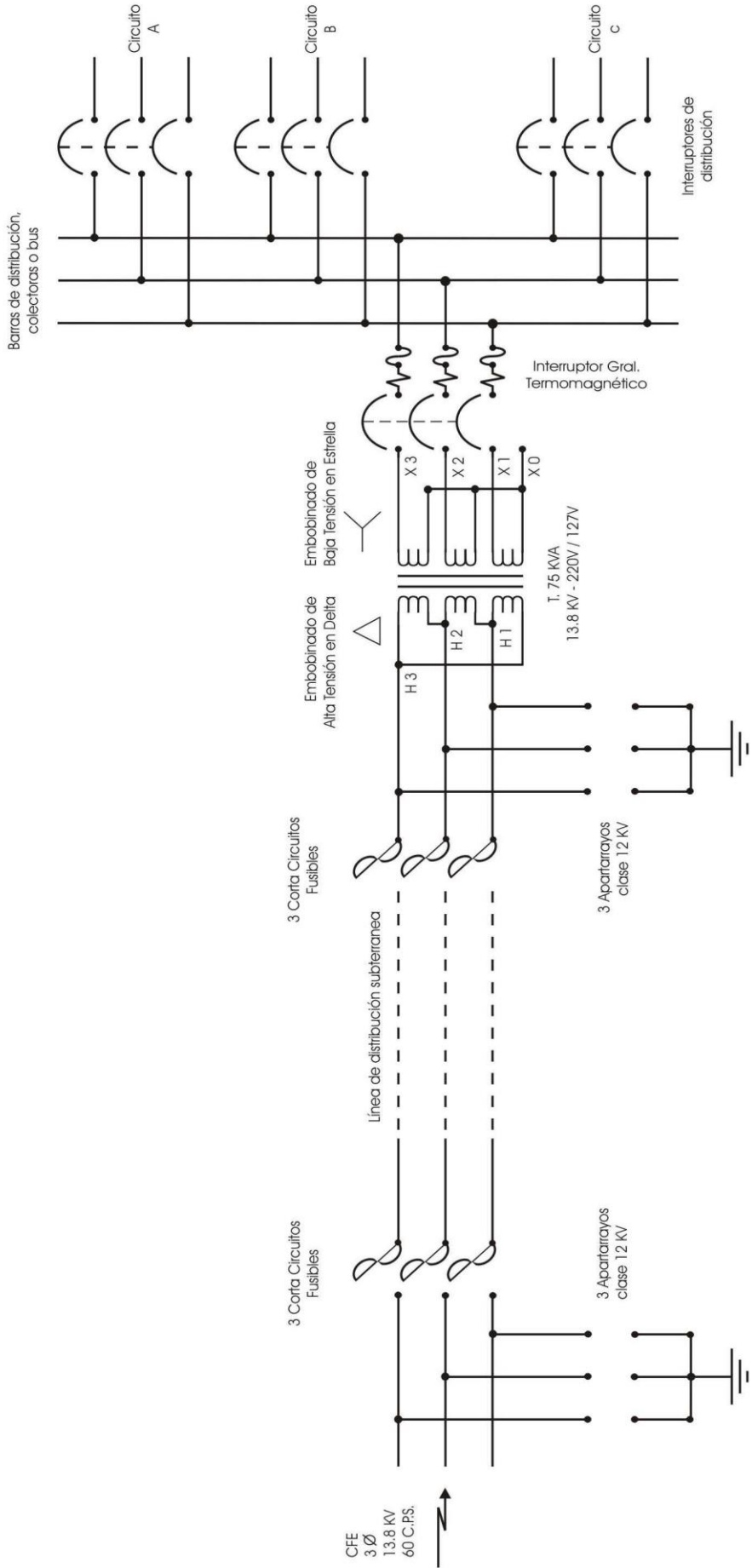
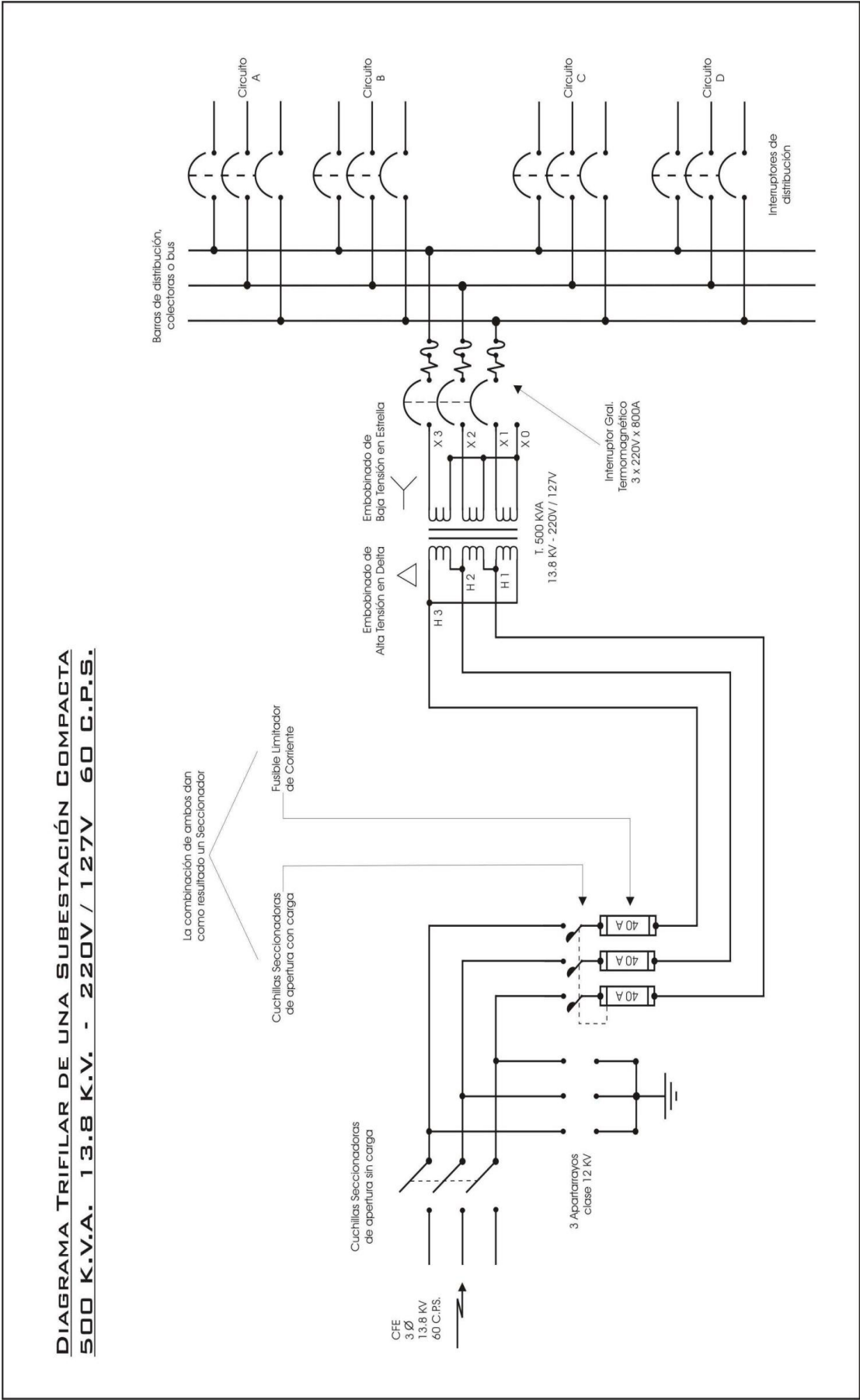
	Conductor
	Cruce de Conductores sin hacer contacto
	Cruce de Conductores haciendo contacto

DIAGRAMA TRIFILAR





SISTEMA RADIAL SIMPLE.*Características:*

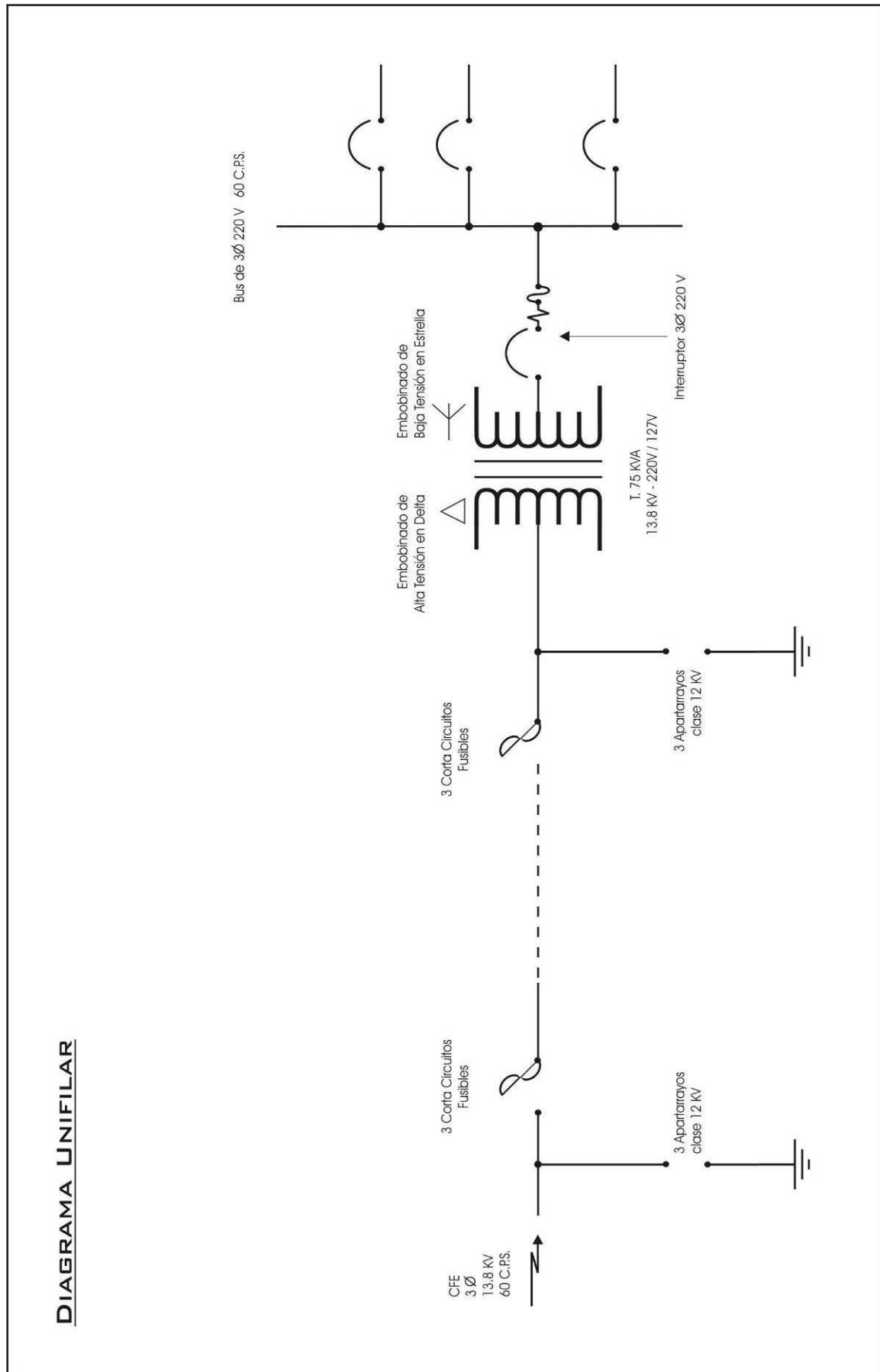
Un solo alimentador primario. Un solo transformador que alimenta un bus secundario. Adecuado para cargas hasta de 1,000 K. V. A.

Ventajas:

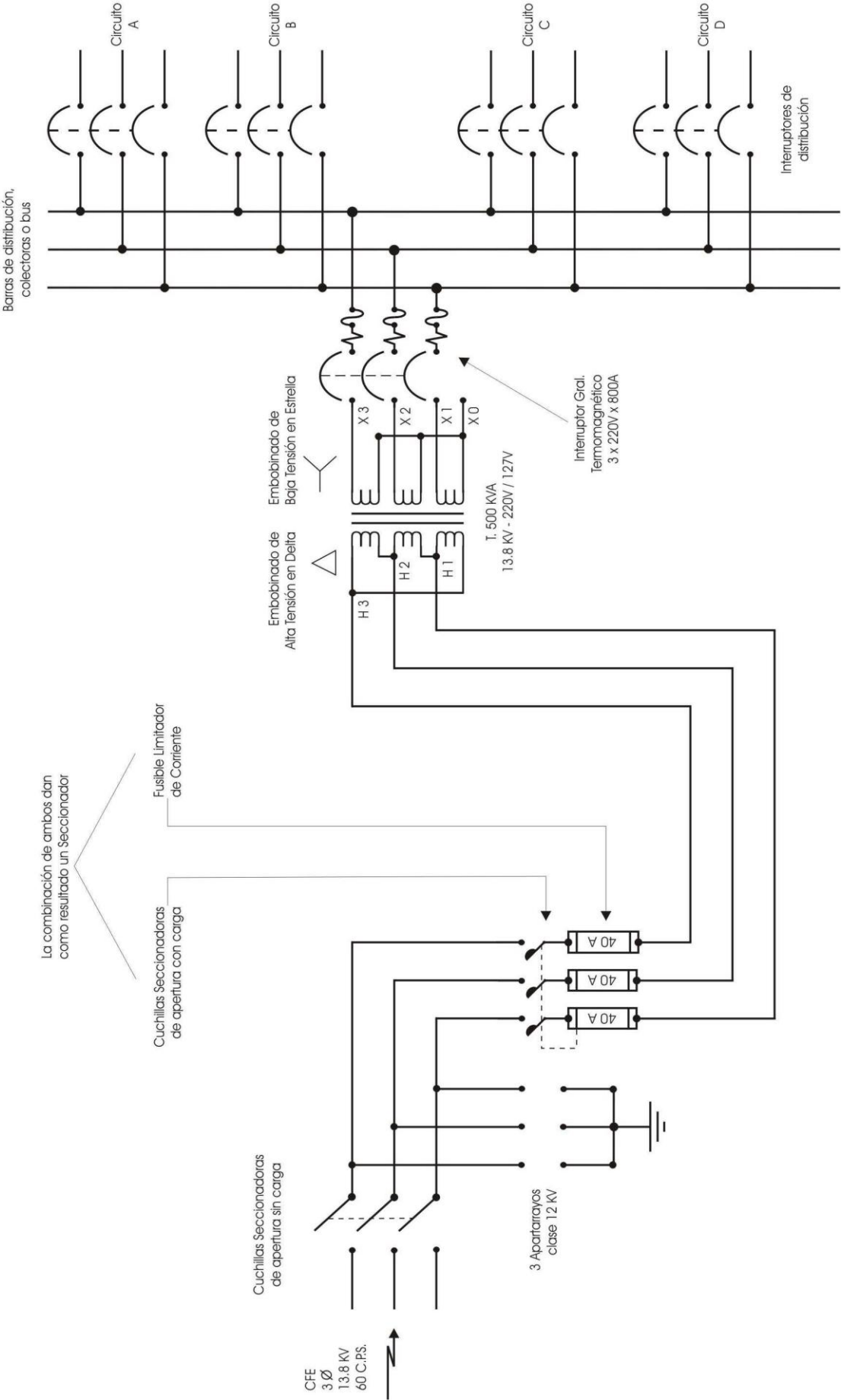
Es muy económico. Es simple. Es fácil de operar. Fácil de ampliar.

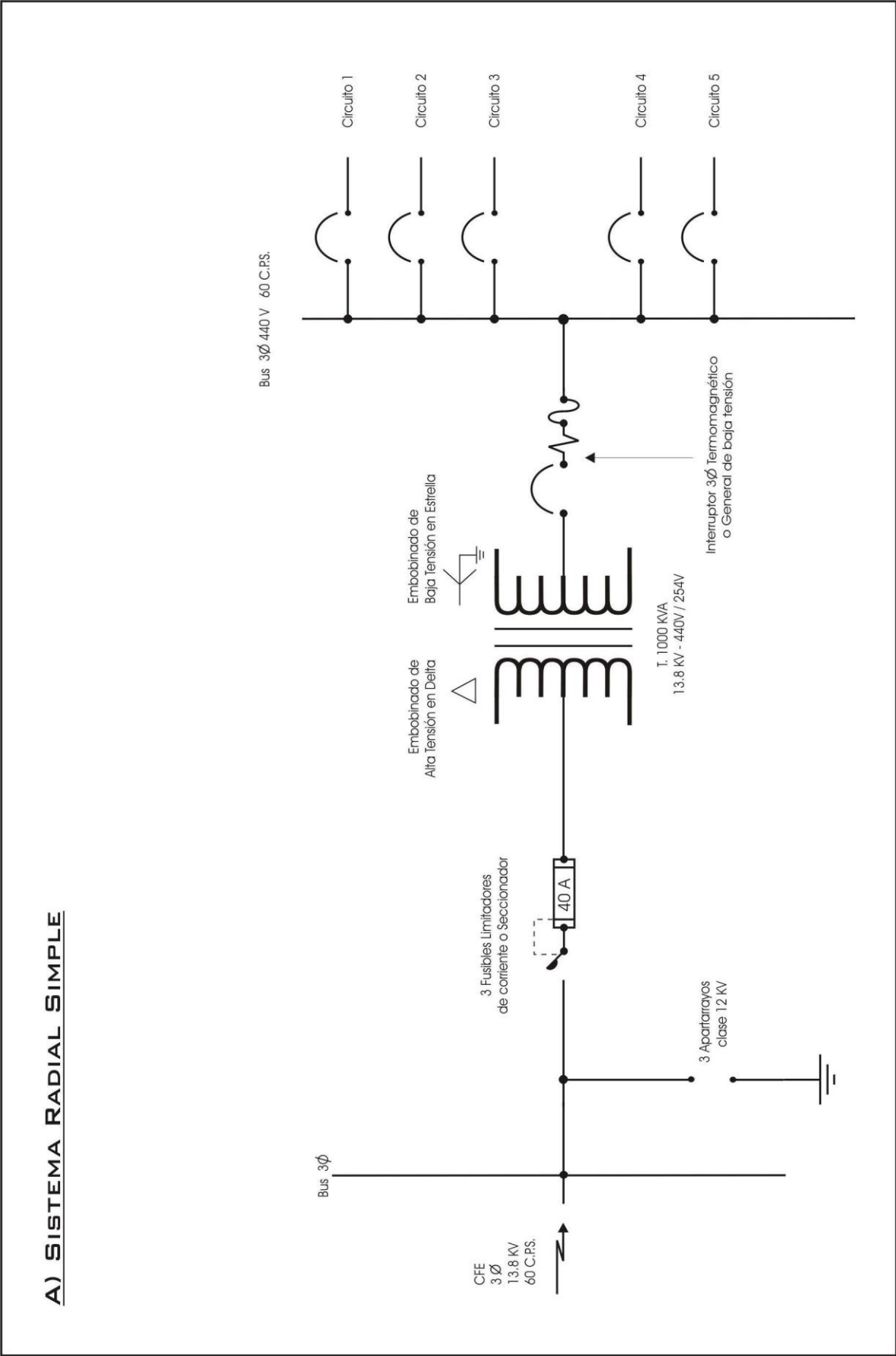
Desventajas:

Baja confiabilidad.. En caso de falla en el transformador o en el cable primario, se pierde el servicio. Altas corrientes de corto circuito. Mala regulación de tensión. El equipo debe de desconectarse para mantenimiento.



**DIAGRAMA TRIFILAR DE UNA SUBESTACIÓN COMPACTA
500 K.V.A. 13.8 K.V. - 220V / 127V 60 C.P.S.**





SISTEMA RADIAL CON CENTROS DE CARGA.

Características:

Un solo alimentador primario. Cada transformador alimenta un solo centro de carga o tablero de distribución secundaria. Adecuado para cargas mayores de 1,000 K. V. A.

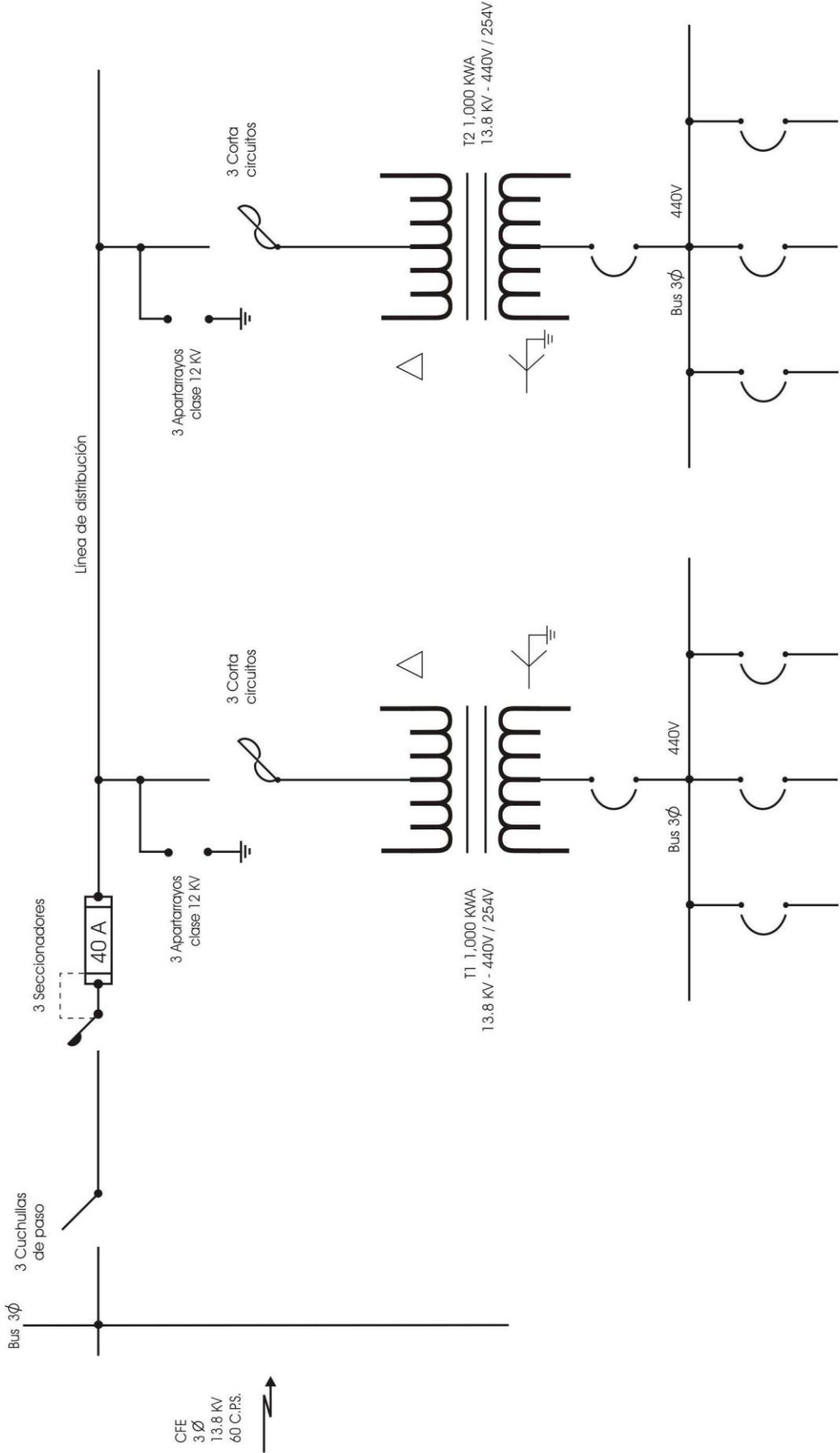
Ventajas:

Es bastante económico en relación con otros sistemas más complejos. Es simple de operar y fácil también. Fácil de ampliar. Buena regulación de tensión por tener alimentadores secundarios cortos. Más confiable que el radial simple. Bajas corrientes de corto circuito.

Desventajas:

En caso de falla de un transformador, debe desenergizarse el área correspondiente para reparaciones. Si el alimentador principal falla, la interrupción del servicio es total. El equipo debe desconectarse para mantenimiento rutinario.

B) SISTEMA RADIAL CON CENTROS DE CARGA



SISTEMA SECUNDARIO SELECTIVO CON CENTROS DE CARGA.

Características:

Dos alimentadores primarios. Dos transformadores en cada centro de carga. Un interruptor de enlace entre los dos centros o tableros de distribución (normalmente abierto). Este interruptor debe tener bloqueos con los interruptores principales secundarios para evitar la conexión y operación en paralelo de los dos transformadores pues se aumentaría la corriente de corto circuito.

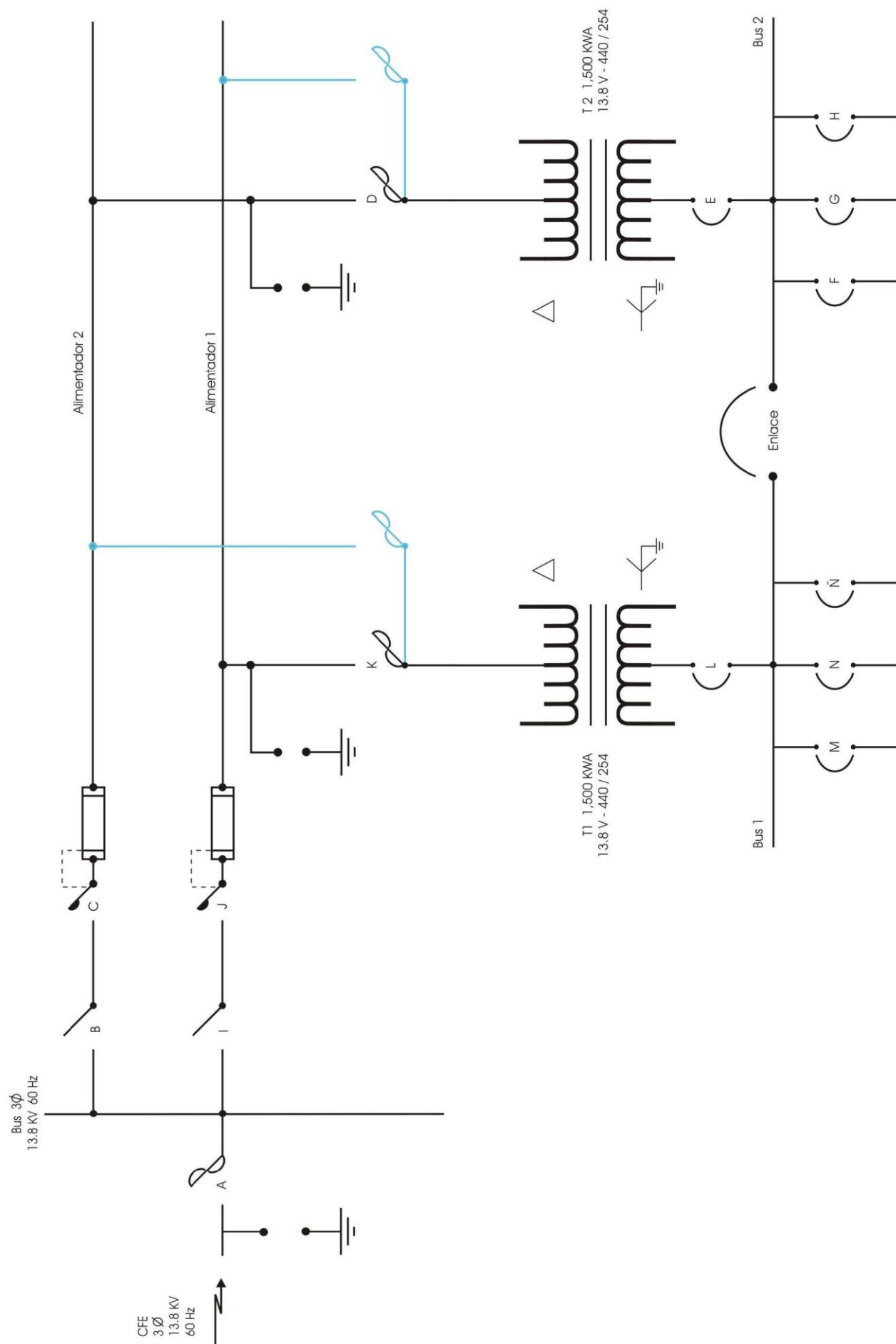
Ventajas:

Más confiable que los anteriores sistemas. En caso de falla de un alimentador o de un transformador, es posible alimentar todos los tableros secundarios. Restauración rápida del suministro de energía eléctrica. Este sistema combinado con el sistema primario selectivo da un alto grado de confiabilidad.

Desventajas:

Más costoso que los sistemas “Radial con centros de carga” y “Radial selectivo en el primario con centros de carga”, dependiendo de que si un alimentador falla el otro alimentador debe tener la capacidad de llevar toda la carga de la planta industrial, dependiendo también de la capacidad (en K. V. A.) de reserva de cada transformador. Su operación es más delicada.

D) SISTEMA RADIAL SELECTIVO EN EL SECUNDARIO CON CENTROS DE CARGA



SISTEMA PRIMARIO EN ANILLO.

Características:

Dos alimentadores primarios. Un juego de dos cuchillas desconectadoras de operación sin carga o de operación con carga y un seccionador bajo carga para cada transformador.

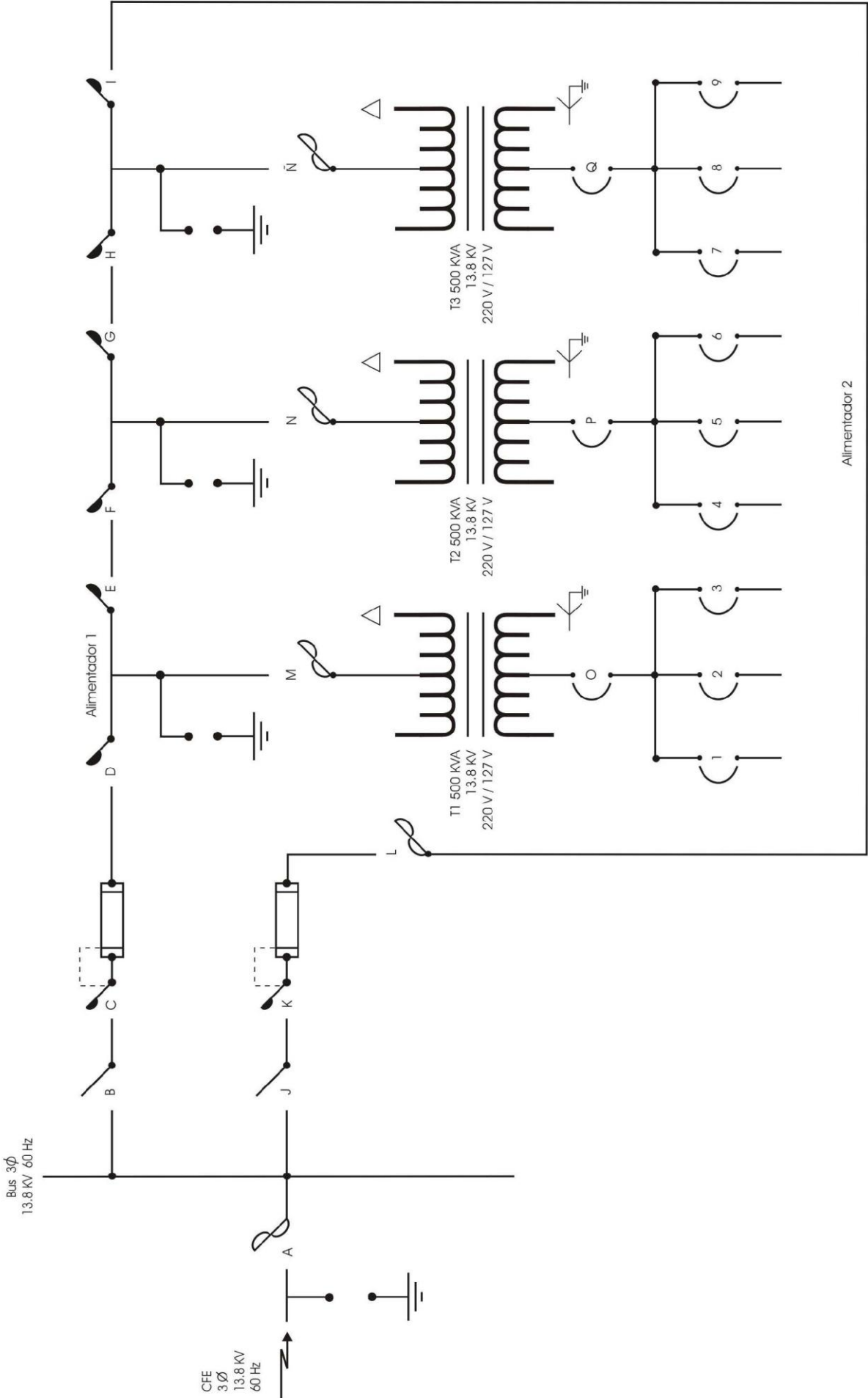
Ventajas:

Ventajoso cuando los centros de carga están muy separados entre ellos. Ligeramente más económico que el “Sistema radial selectivo en el primario”. En caso de falla de algún transformador puede aislarse el equipo, o en caso de falla de algún tramo de la línea, se puede aislar el tramo de línea o aislar el equipo y dar el servicio de suministro de energía eléctrica a los demás usuarios.

Desventajas:

Más complicado de operar. Existe el peligro de energizar un punto por dos lados. Si falla un transformador se pierde el servicio a la carga que alimenta.

E) SISTEMA PRIMARIO EN ANILLO CON CENTROS DE CARGA



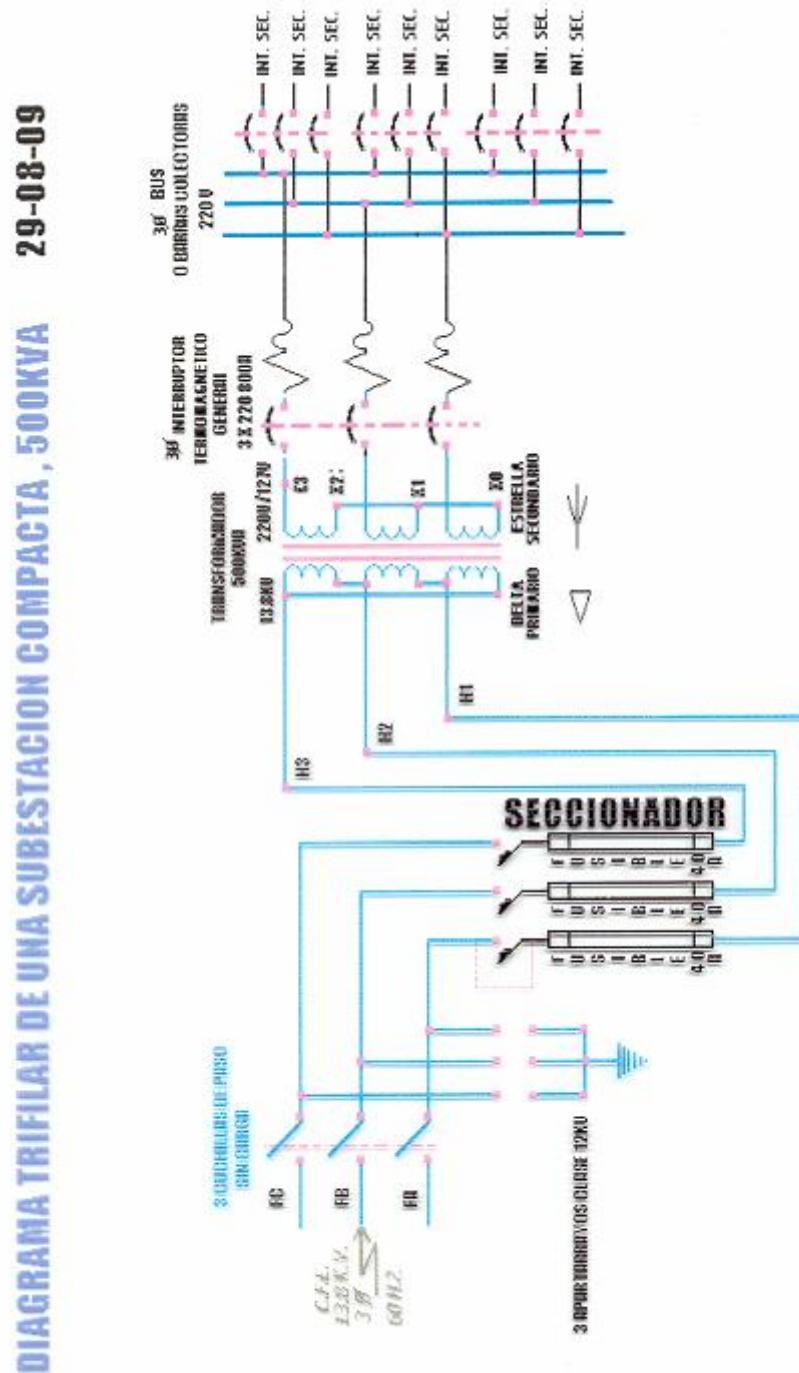
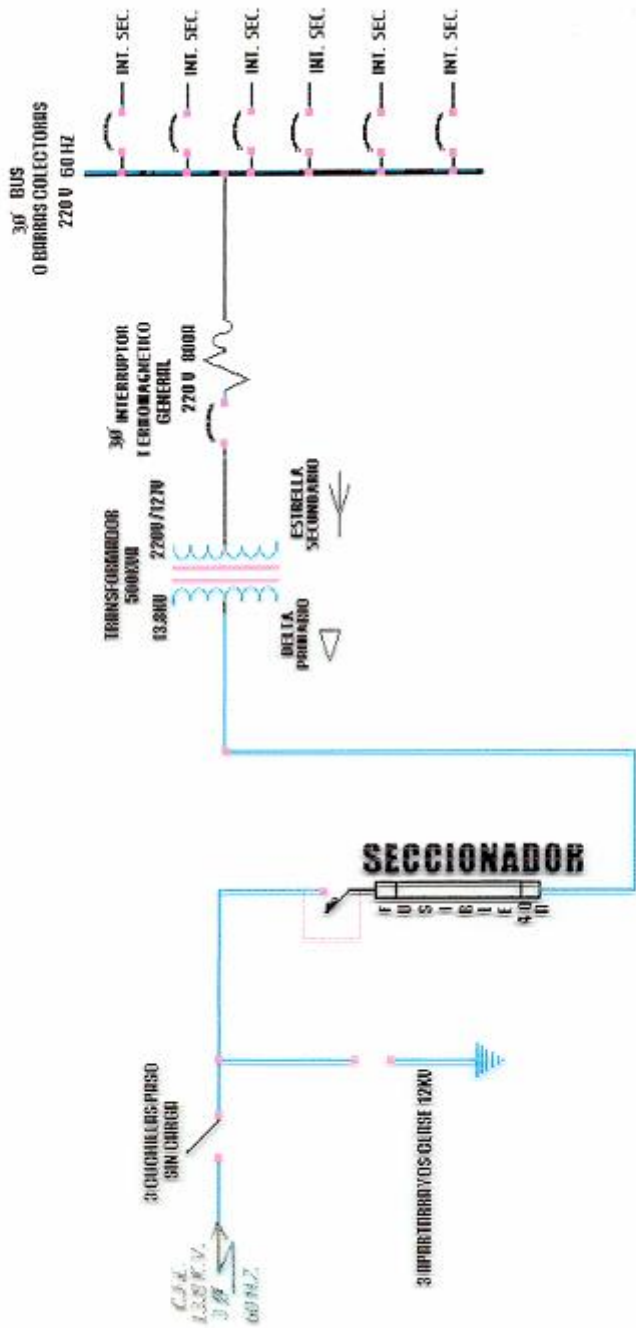
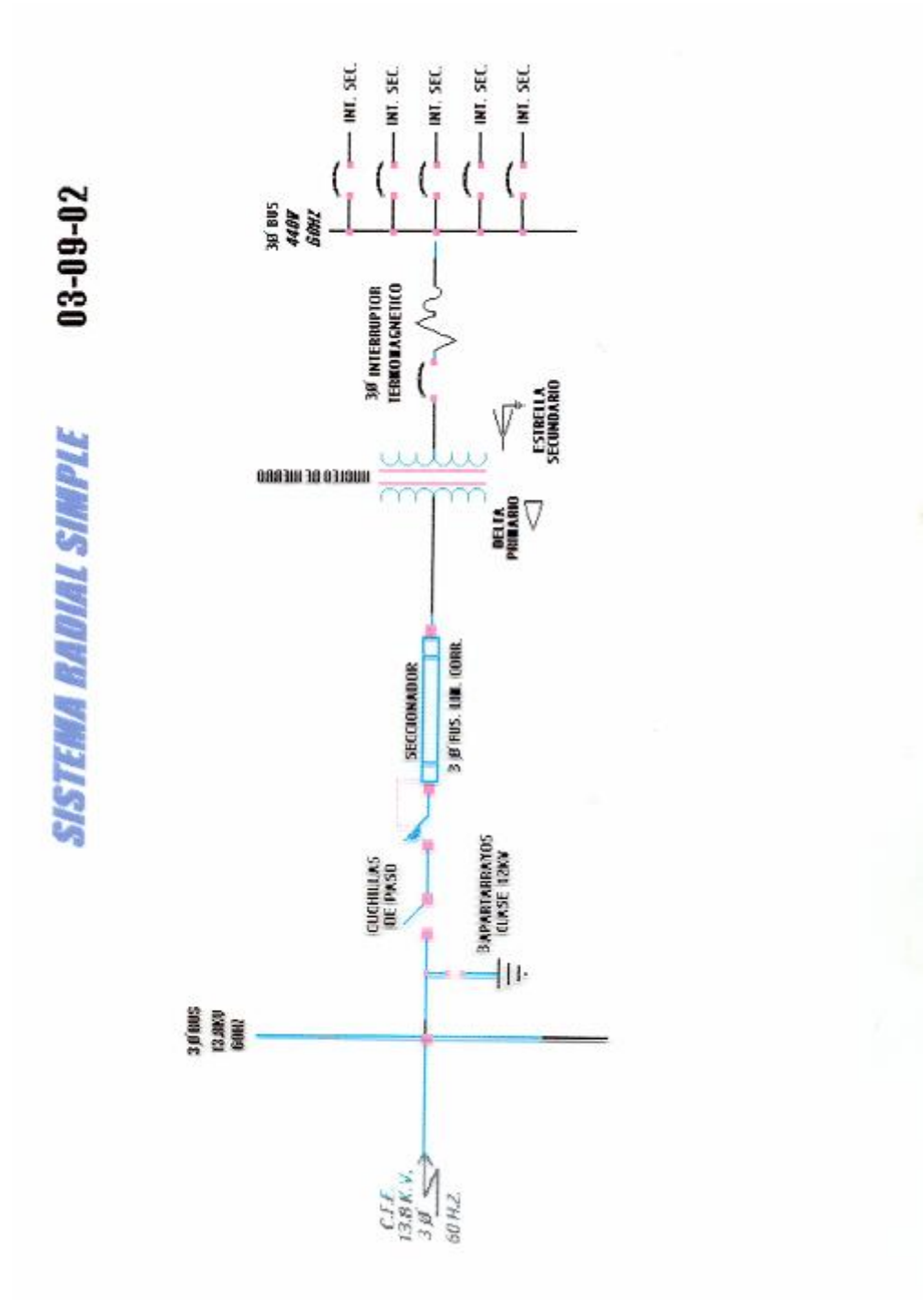
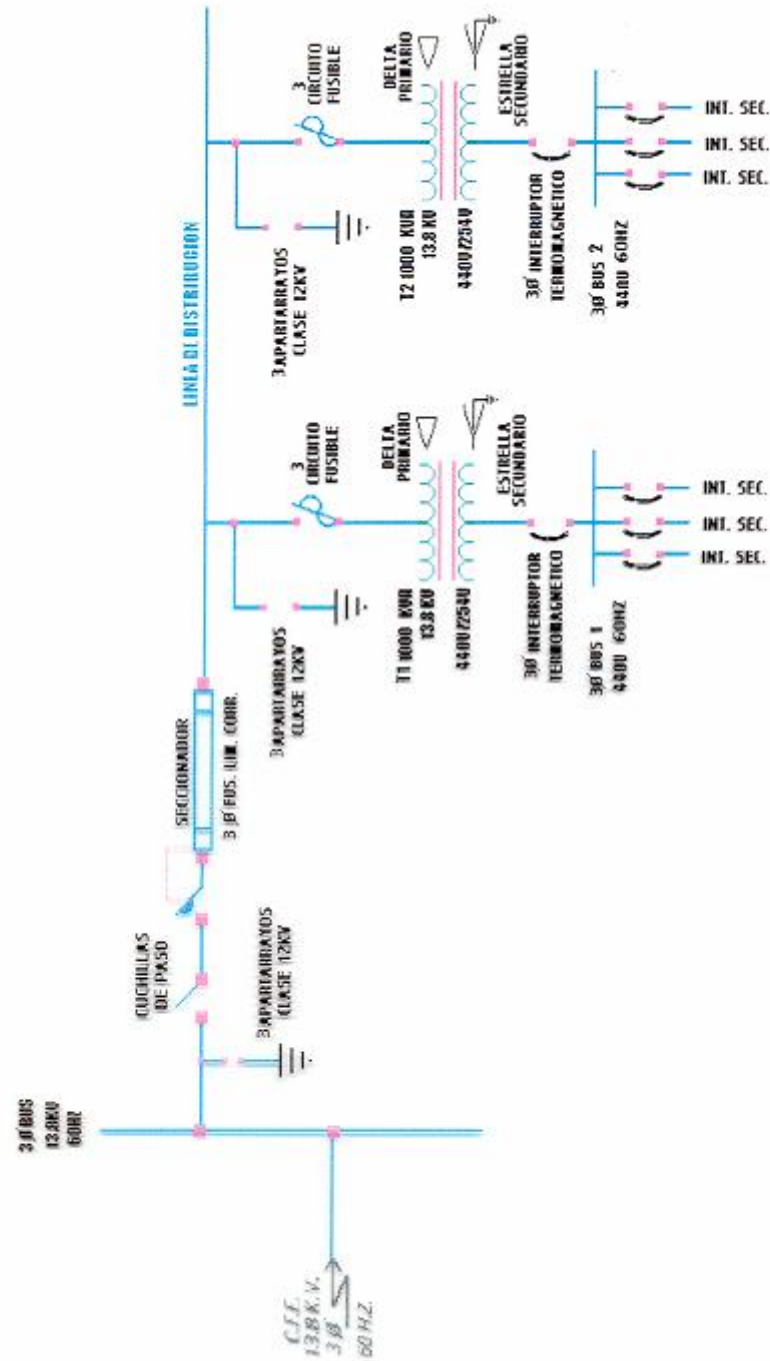


DIAGRAMA UNIFILAR DE 500KVA, 13.8 KV 02-09-02

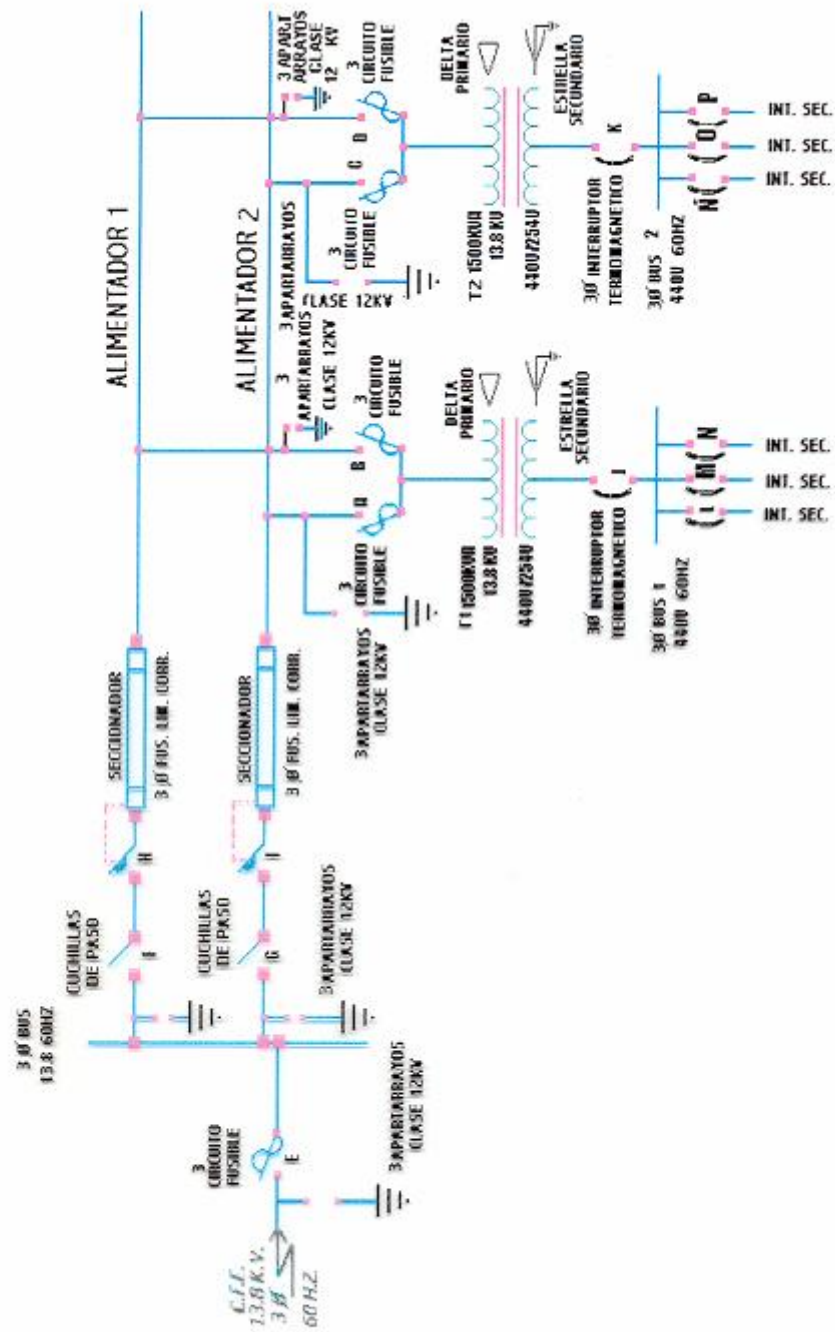




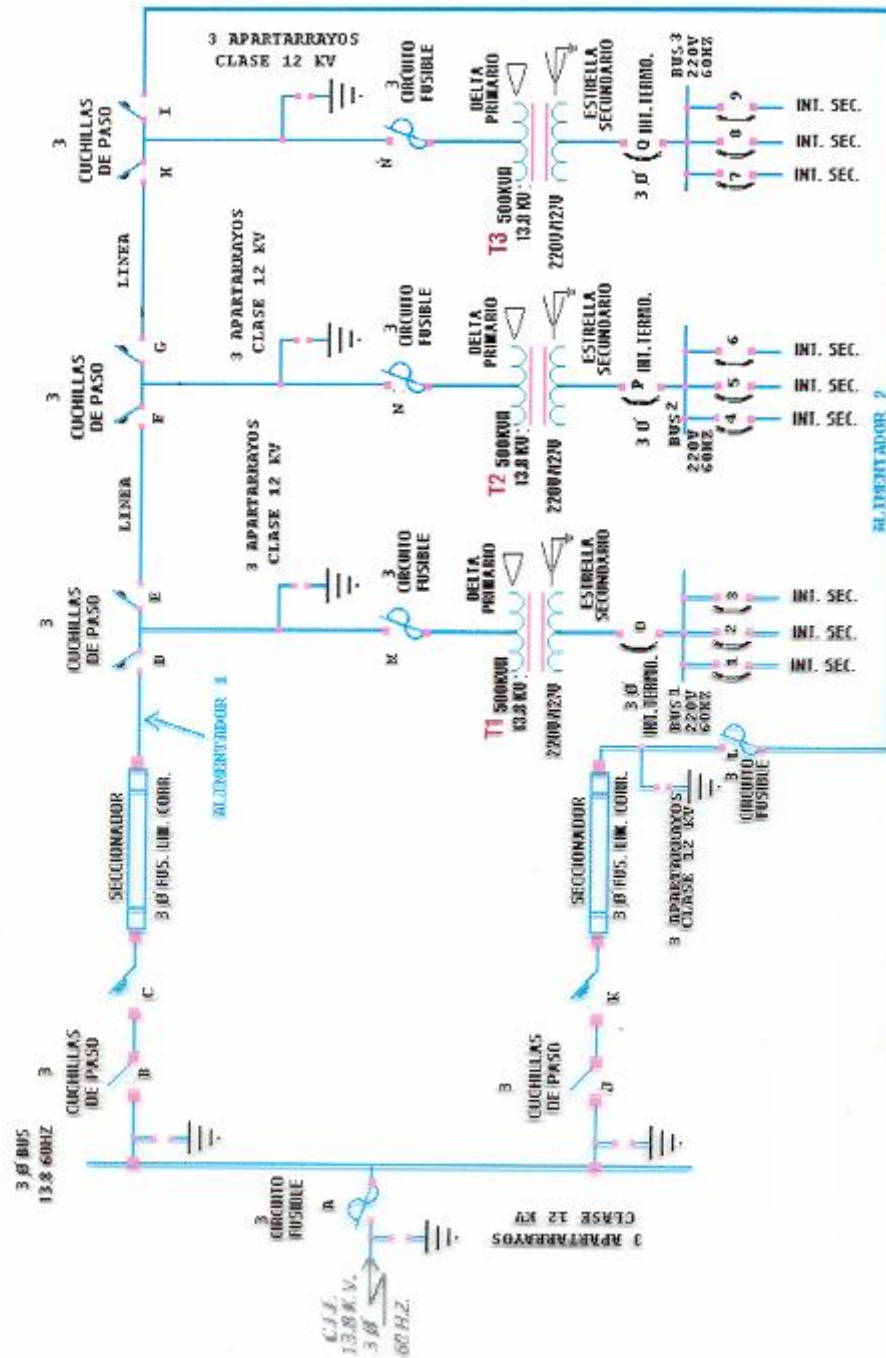
SISTEMA RADIAL CON CENTROS DE CARGA



SISTEMA RADIAL SELECTIVO EN EL PRIMARIO CON CENTROS DE CARGA 04-09-02



SISTEMA PRIMARIO EN ANILLO CON CENTROS DE CARGA



VOLTAJES NORMALIZADOS.

De Transmisión CFE	De SubTransmisión o Distribución Primaria		Distribución Secundaria	
En Extra Alta Tensión:	Tensión Media		Baja Tensión	
400,000 V	CFE	Idustria	CFE	Industria
En Alta Tensión:	34,000 V 23,000 V 13,800 V	23,000 V 13,000 V 6,000 V 4,160 V 2,400 V	220 / 127 V	480 / 277 V 440 / 254 V 220 / 127 V
230,000 V 115,000 V 85,000 V 69,000 V				

TRANSFORMADORES.

ESTUDIO DEL TRANSFORMADOR.

EL TRANSFORMADOR.

El transformador es una máquina electromagnética que sirve para transferir energía eléctrica entre dos circuitos aislados eléctricamente y unidos magnéticamente. La transferencia se efectúa con frecuencia constante.

También se define a un transformador como una máquina que cambia las características de la energía eléctrica, tales como el voltaje y la corriente, pero con frecuencia constante.

Los Transformadores pueden ser **reductores** o **elevadores**.

Son **reductores** cuando entregan la energía a menor voltaje que el que reciben.

Son **elevadores** cuando entregan la energía a mayor voltaje que el que reciben.

Normalmente los transformadores tienen dos embobinados uno con suficiente aislamiento para operar a alta tensión y el otro con menor aislamiento para operar a baja tensión.

De lo anterior se deduce el nombre que reciben los embobinados de un transformador.

- a. Alta tensión.
- b. Baja tensión.

Como regla general recibe el nombre de **embobinado primario**, el embobinado de un transformador que recibe la energía en alta o en baja tensión.

Recibe el nombre de **embobinado secundario**, el embobinado de un transformador que entrega la energía al sistema en baja o en alta tensión.

Las partes principales de que está constituido un transformador son las siguientes:

1. **El núcleo magnético:** Está formado por un conjunto de laminaciones de material de muy buena calidad normalmente de alto contenido de silicio, las laminaciones van superpuestas y varían sus espesores entre 15 y 25 milésimas de pulgada. El núcleo formando un marco o un cuadro de determinadas dimensiones constituye un circuito magnético cerrado.
2. **Los embobinados:** Normalmente el transformador lleva un embobinado de baja tensión y otro de alta tensión con suficiente aislamiento en cada caso quedando el de baja tensión hacia adentro y el de alta tensión

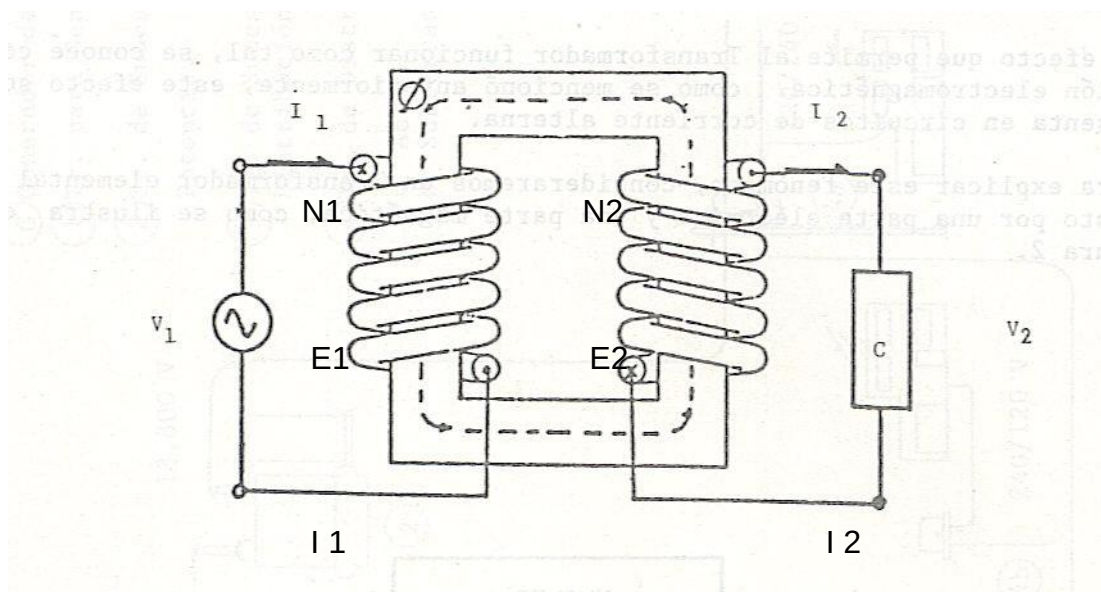
hacia fuera, con el núcleo magnético en el centro de los dos, en los tipos de transformadores más comunes.

3. **El tanque principal:** Es un depósito completamente hermético que contiene en su interior el núcleo magnético con los embobinados del transformador los que quedan sumergidos dentro del aceite aislante que contiene el tanque. Lleva en la parte superior una tapa que se coloca herméticamente haciendo uso de una junta especial. Sobre la tapa superior van colocadas unas boquillas aislantes de porcelana llamadas bushings a las que van conectadas las terminales de alta tensión, en la parte frontal van colocadas tres o cuatro boquillas aislantes a las que van colocadas las terminales del embobinado de baja tensión (las “pasa tapas”).

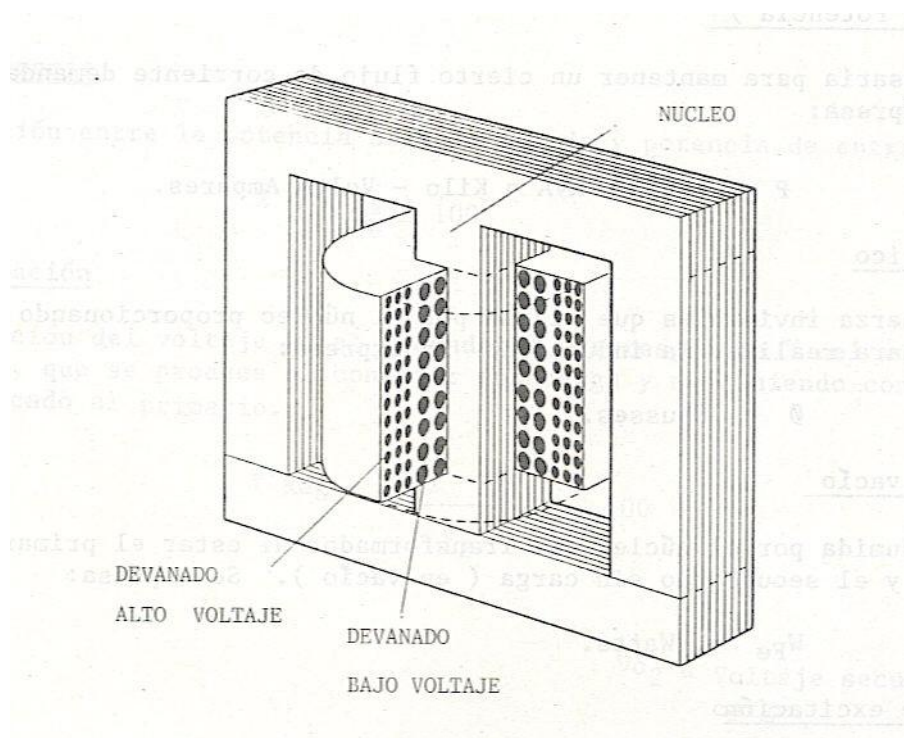
Lleva el transformador instalado conectado en la parte exterior superior un indicador de nivel que marca en todo momento el nivel del aceite dentro del tanque.

En la parte inferior del tanque hay una conexión de tubería con una válvula que sirve para drenar el aceite del tanque y otra válvula de menor tamaño para obtener muestras del aceite al cual se le efectúa periódicamente su “prueba de rigidez dieléctrica”.

Como se comprenderá el transformador es una pieza estática que carece de piezas móviles, no tiene entrehierro como sucede con las máquinas eléctricas rotatorias (como por ejemplo: los generadores o los motores) y las pérdidas en él mismo son muy reducidas, razón por la cual esta máquina (como la denominan algunos autores) es la más eficiente de todas las máquinas electromagnéticas, teniendo el caso de transformadores con una eficiencia igual al 98% y al 99%.



- NÚCLEO DE HIERRO, EMBOBINADO PRIMARIO, EMBOBINADO SECUNDARIO DE UN TRANSFORMADOR -



- NÚCLEO DE HIERRO, DEVANADO DE MENOR TENSIÓN, DEVANADO DE MAYOR TENSIÓN -

Para determinar muchas soluciones entre voltaje, espiras y corriente no se comete ningún error apreciable al considerar que esta máquina tiene una eficiencia igual al 100%.

PRINCIPIO DE OPERACIÓN.

El principio de operación del transformador se basa en que se puede transformar energía eléctrica por inducción electromagnética entre dos grupos diferentes de bobinas que se encuentran colocadas en el mismo circuito magnético (núcleo magnético) en el que deberá tenerse un flujo magnético variable.

En los generadores de corriente continua y también en los alternadores, el flujo producido en el circuito magnético es constante, pero se logra su variación con el movimiento relativo de los conductores con respecto al campo magnético y viceversa.

(En el generador de corriente continua: se mueven los conductores y permanecen fijos los polos magnéticos.

En el generador de corriente alterna o alternador: se mueven los polos magnéticos y permanecen fijos los conductores).

La operación del transformador se basa en el principio de inducción de Faraday.

Si alimentamos el primario de un transformador con corriente continua, el flujo inducido por este tipo de corriente que es unidireccional será constante y la fuerza electromotriz inducida (o voltaje) será igual a cero.

Para que un transformador pueda operar satisfactoriamente, es necesario alimentar su devanado o embobinado primario con voltaje de corriente alterna, pues debido a que esta varía cíclicamente con la frecuencia (60 ciclos por segundo) de la línea de alimentación, el flujo magnético producido por ella en el transformador variará, y esta variación permitirá que en el transformador haya inducción de fuerza electromotriz inducida (voltaje).

Una de las figuras anteriores nos representa el circuito magnético y los embobinados primario y secundario con las direcciones en que circulan las corrientes y el flujo magnético.

Si consideramos que se trata de un transformador reductor en el que el embobinado primario deberá tener mayor número de espiras que el embobinado secundario, es decir $N_1 > N_2$. Tomando en cuenta que al aplicarle corriente alterna, esta estará entrando al transformador por su terminal superior durante la alternancia negativa.

Debido a esta condición y aplicando la regla del tirabuzón veremos que se conduce un flujo magnético que en este caso se desplazará a través del núcleo en el sentido de las manecillas del reloj.

Para determinar el sentido en que circulará la corriente inducida en el embobinado o devanado secundario, debemos aplicar la Ley de Lenz, que establece lo siguiente:

“En todos los casos de inducción electromagnética los efectos se oponen a las causas que las producen”.

Por consiguiente la corriente inducida en el embobinado o devanado secundario deberá inducir un flujo magnético que se oponga al flujo magnético que lo produjo.

El flujo magnético inducido por la corriente del embobinado primario (I_1) y que llamaremos Φ_m , al desplazarse a través del circuito magnético (núcleo magnético), cortará también los conductores del embobinado secundario, siendo común a los dos embobinados, razón por la cual se le conoce con el nombre de flujo mutuo.

La dirección que deberá tener la corriente inducida en el embobinado o devanado secundario deberá ser tal que el flujo magnético inducido por ella en ese embobinado tenga tal dirección que se oponga al flujo mutuo.

Todas las condiciones establecidas en el transformador serán válidas por lo que a los sentidos se refiere, durante las alternancia positiva y se invertirán todas durante la alternancia negativa.

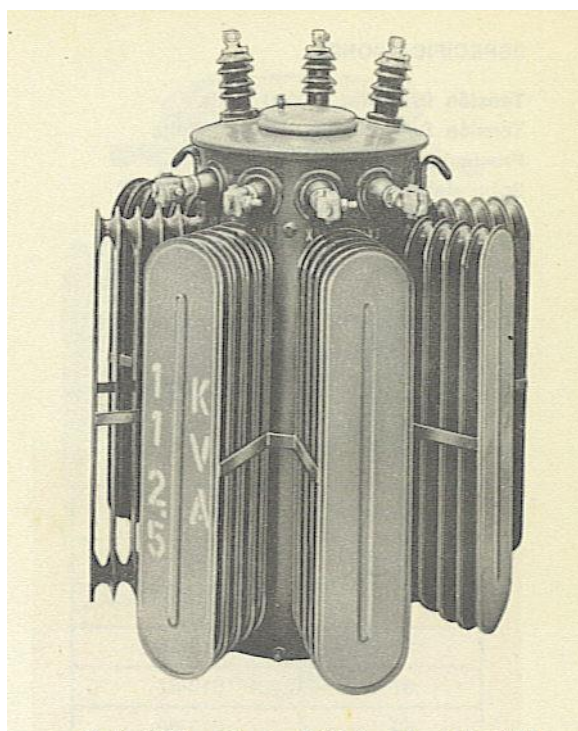
Teniendo en cuenta que el flujo mutuo es común al primario y al secundario la fuerza electromotriz inducida en una espira del primario deberá ser igual a la fuerza electromotriz inducida en una espira del secundario.

Llamando por N_1 al número de espiras que tiene el embobinado primario y por N_2 al número de espiras que tiene el embobinado secundario; por E_1 a la fuerza electromotriz inducida en el primario y por E_2 a la fuerza electromotriz inducida en el secundario, podemos establecer entonces que la fuerza electromotriz inducida en una espira del primario debe ser igual a la fuerza electromotriz inducida en una espira del secundario, lo cual queda establecido por medio de la siguiente fórmula:

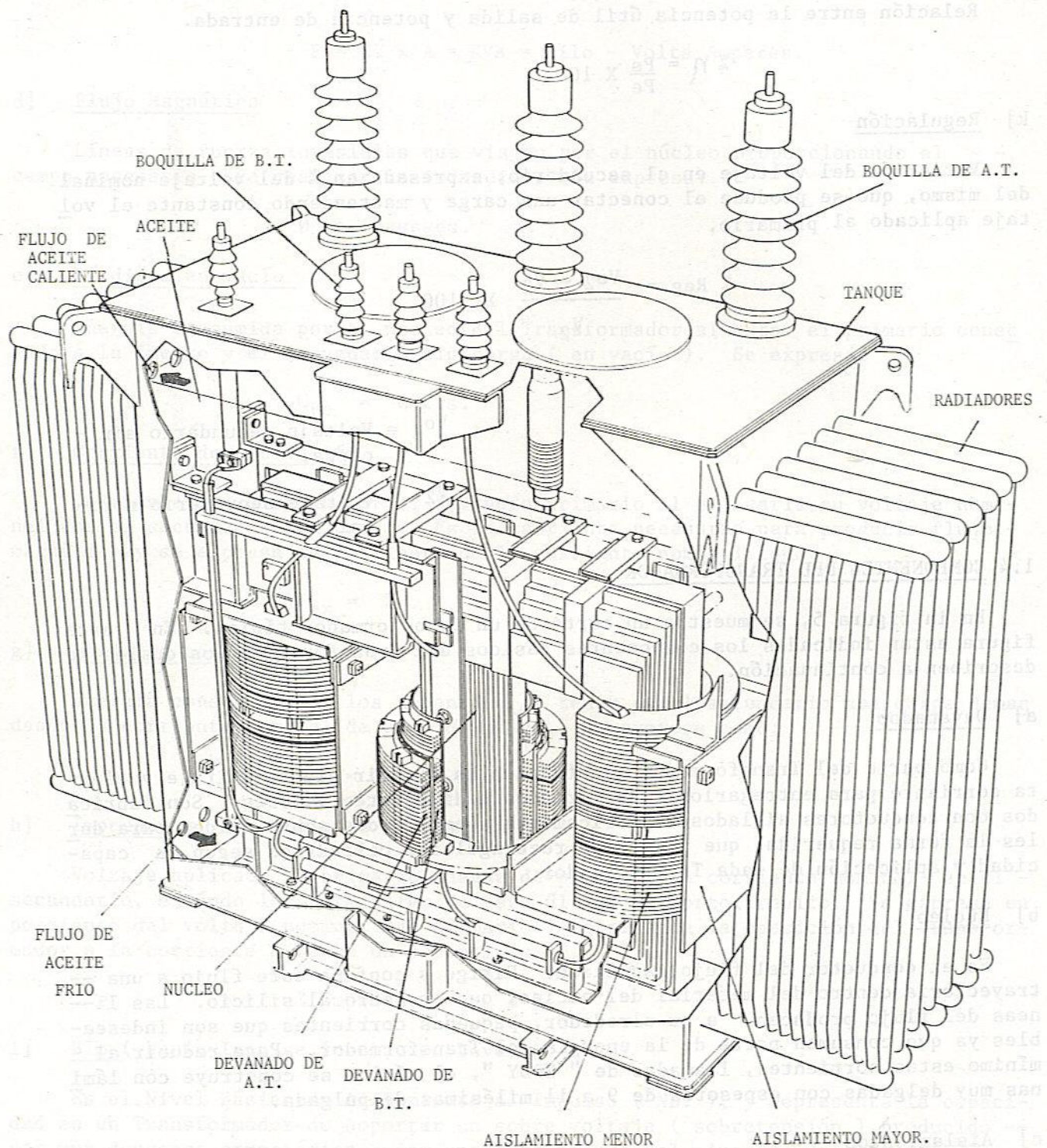
$\{E_1/N_1 = E_2/N_2\}$ - - - - - (1), y de aquí se deduce que:

$\{E_1/E_2 = N_1/N_2 = r\}$ - - - - - (2), siendo r , relación de transformación.

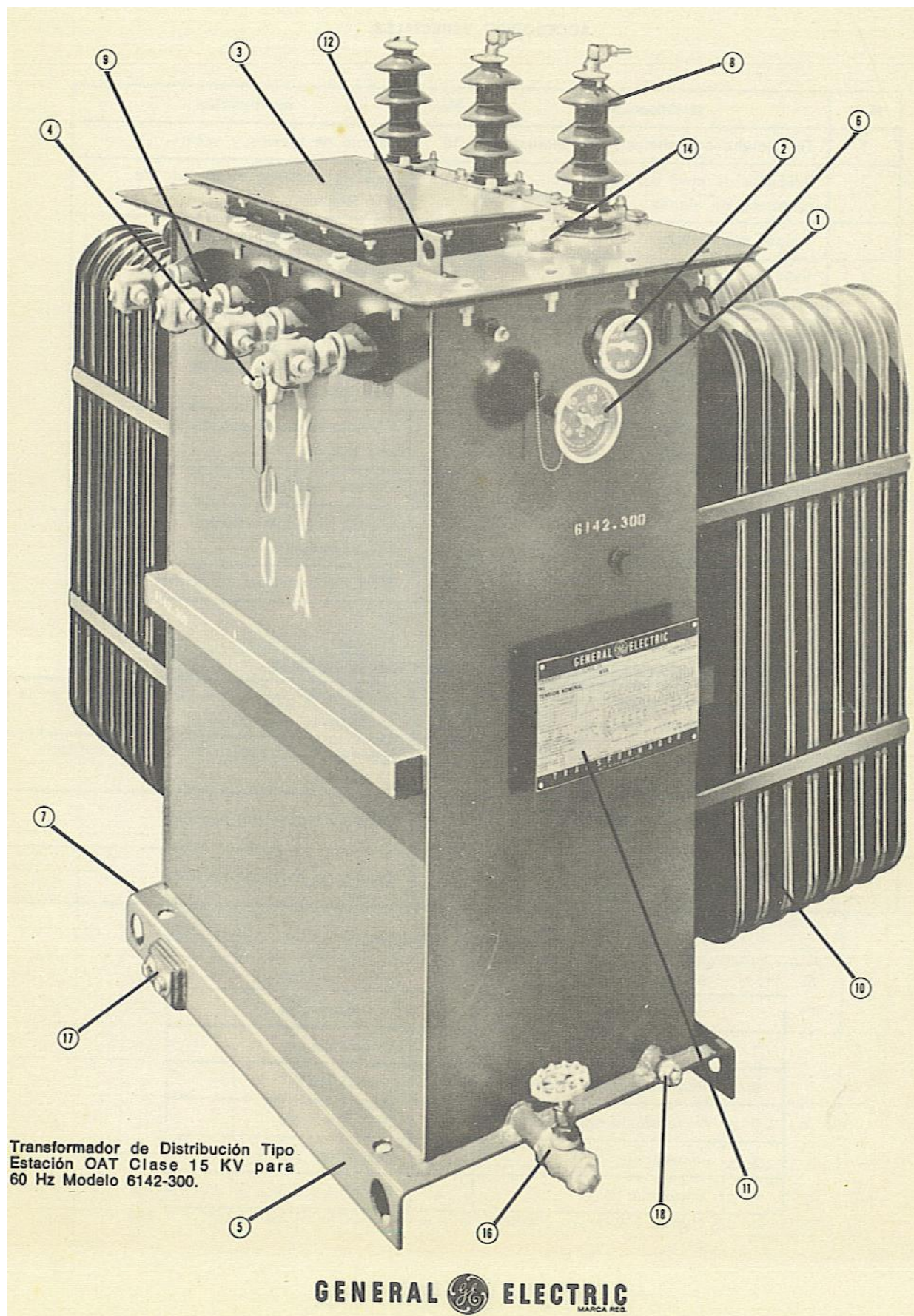
Lo anterior nos indica que la fuerza electromotriz inducida en cualquiera de los embobinados del transformador es directamente proporcional al número de espiras (vueltas) y que la relación que existe entre las fuerzas electromotrices inducidas de los embobinados es igual a la relación que existe entre el número de espiras o vueltas, valor que para cualquier transformador es una relación constante que se conoce con el nombre de **“relación de transformación”** (r).



**TRANSFORMADOR TIPO POSTE, DE DISTRIBUCIÓN URBANA,
TRIFÁSICO, ENFRIAMIENTO TIPO O A, CAPACIDAD: 112. 5 K. V. A.,
RELACIÓN: 13.2 K. V. – 220 V / 127 V, 60 C. P. S.
CONEXIÓN: DELTA EN EL PRIMARIO, ESTRELLA EN EL SECUNDARIO.**



- VISTA EN CORTE DE UN TRANSFORMADOR TRIFASICO -



PARTES DE UN TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA INDUSTRIAL.

1. Termómetro, escala 0 grados centígrados a 120 grados centígrados.
2. Indicador del nivel del aceite dieléctrico.
3. Tapa superior para inspección interna.
4. Cambiador de taps o derivaciones para operar exteriormente y desenergizado.
5. Base el tanque.
6. Ganchos para levantar el tanque.
7. Soporte para levantar con gato hidráulico.
8. Bushings o boquillas de alta tensión. H1, H2, H3.
9. Bushings o boquillas de baja tensión. X0, X1, X2, X3.
10. Panel o radiadores para enfriamiento del aceite.
11. Placa de datos o características técnicas.
12. Orejas para levantar la tapa superior del tanque.
13. Manómetro para indicar la presión positiva interna del nitrógeno.
14. Cople de 25 mm en la tapa o codo para el llenado del aceite.
15. Diafragma de alivio de sobre presión.
16. Válvula de globo de 25 mm de diámetro, para drenado del aceite.
17. Zapata Terminal para conexión a tierra del tanque del transformador.
18. Válvula de muestreo del aceite.

TRANSFORMADORES.

Bancos de Transformadores.

En las grandes subestaciones de los sistemas de potencia, así como en los circuitos de distribución urbana y rural, es necesario a menudo instalar bancos de transformadores monofásicos en conexiones trifásicas de acuerdo con las necesidades que se presenten. En los sistemas trifásicos pueden utilizarse tres transformadores en banco para este fin.

Hay cuatro formas normales de conectar un banco trifásico:

1. **Conexión Delta-Delta.**
2. **Conexión Estrella –Estrella.**
3. **Conexión Delta-Estrella.**
4. **Conexión Estrella-Delta.**

Las principales condiciones para la conexión en banco de transformadores monofásicos, son las siguientes:

- ❖ Que los transformadores tengan la misma capacidad en K.V.A.
- ❖ Que sus voltajes primario y secundario sean iguales. (Misma relación de voltajes).
- ❖ Que tengan idénticas marcas de polaridad.
- ❖ Es necesario que los diagramas vectoriales o fasoriales resultantes de las tres fases, formen figuras iguales y de lados paralelos.
- ❖ Es recomendable que los transformadores sean del mismo fabricante (IEM, Prolec, etc.).

Transformadores Trifásicos.

Si conocemos el diagrama vectorial o fasorial que representa las conexiones del transformador, la identificación de fases es sumamente sencilla.

Al efectuar las interconexiones de devanados delta-delta o estrella-estrella, hay la posibilidad de hacerlo de tal manera que la baja tensión quede en fase 0 grados ò a 180 grados con respecto a la alta tensión, y en los arreglos estrella-delta ò delta-estrella, se puede obtener la baja tensión 30 grados adelante o atrás de la alta tensión.

Las normas establecen que en los casos delta-delta y estrella-estrella, la baja tensión debe estar en fase con la alta tensión, y en los casos estrella-delta y delta-estrella, la baja tensión debe estar 30 grados atrás de la alta tensión.

Polaridad de los transformadores.

La polaridad de los transformadores indica el sentido relativo instantáneo del flujo de corriente en las terminales de alta tensión con respecto a la dirección del flujo de corriente en las terminales de baja tensión.

La polaridad de un transformador de distribución monofásico puede ser aditiva o substractiva. De acuerdo con las normas industriales, todos los transformadores de distribución monofásicos de hasta 200 K.V.A. con voltajes en el lado de alta tensión de hasta 8,660 volts (voltaje en el devanado) tienen polaridad aditiva. Todos los demás transformadores monofásicos tienen polaridad substractiva.

Operación en paralelo de transformadores.

Conexión en paralelo de transformadores trifásicos.

Dependiendo el tipo de conexión es el desplazamiento angular entre el devanado primario y el devanado secundario.

Se llama desplazamiento angular al desfaseamiento en tiempo y en espacio (medido en grados) entre los neutros eléctricos del primario y secundario de un banco de transformadores trifásicos.

En caso de una conexión estrella la línea angular es la recta que se prolonga del neutro hasta la punta H1 o X1 según la estrella sea el devanado de alta o de baja tensión.

Si la conexión es delta y de fases balanceadas en voltajes la línea angular va del centro de gravedad del triángulo a la terminal H1 o X1 según la delta sea el devanado de alta o baja

tensión.

El centro de la delta recibe el nombre de neutro aún cuando físicamente es imposible localizar el neutro en un sistema delta.

Cuando se trata de conectar en paralelo dos transformadores trifásicos, es necesario que los diagramas vectoriales o fasoriales resultantes de las tres fases formen figuras iguales y de lados paralelos.

Razones para la operación en paralelo de transformadores.

Dos o más transformadores operan en paralelo cuando:

1. La capacidad de generación es muy grande y no se fabrican transformadores para esta capacidad, o bien si se quiere repartir la carga.
2. Se aumenta la capacidad instalada en alguna subestación eléctrica de potencia o industrial, ya que resulta más conveniente conectar en paralelo otro transformador con el transformador ya existente para satisfacer la demanda de energía eléctrica, que instalar uno nuevo que tenga la capacidad total.
3. Se desea continuidad de servicio en una instalación eléctrica de potencia o industrial donde la carga se divide en dos o más transformadores en paralelo, de tal manera que el servicio no quede interrumpido por falla o mantenimiento preventivo de un transformador (por libranza).

Definición.-

Se dice que dos transformadores operan en paralelo cuando sus devanados primarios están conectados a una misma fuente y sus devanados secundarios están conectados a una misma carga.

Condiciones para la operación de transformadores en paralelo.

Para que dos o más transformadores operen correctamente en paralelo, deben de satisfacer las siguientes condiciones, tener:

- ❖ Igual relación de transformación (iguales voltajes tanto en sus devanados primarios como en sus devanados secundarios).
- ❖ Igual polaridad.
- ❖ Deben conectarse con la misma secuencia de fase.

Instructivo para la operación de transformadores en paralelo.

Las condiciones teóricamente ideales para la operación en paralelo de los transformadores son:

1. Idéntica relación de vueltas y de voltajes nominales.
2. Igual porcentaje de impedancias. (Una buena conexión en paralelo se considera como realizable, cuando el porcentaje de impedancia de los devanados de los transformadores, están dentro de 7.5% de uno respecto al otro).
3. Igual relación de resistencia a reactancia.
4. La misma polaridad.
5. El mismo desplazamiento del ángulo de fase.
6. El mismo sentido de rotación de las fases.

Transformadores monofásicos.-

Para transformadores monofásicos únicamente son aplicables las cuatro primeras condiciones, ya que no hay rotación de fases ni desplazamiento angular, debido a la transformación de voltajes.

Transformadores Trifásicos.-

Para transformadores trifásicos, permanecen válidas las mismas condiciones, excepto que en este caso, debe tomarse en consideración la cuestión de rotación de fases y el desplazamiento angular.

Especificaciones técnicas para transformadores.-

- ❖ Tensión Primaria: 13,200 V., o 23,000 V., o 34,500 V.
(Voltaje que se recibe en el devanado primario).
- ❖ Conexión del primario: Delta.
(Conexión que tiene el devanado de alta tensión).
- ❖ Tensión Secundaria: 440V/254V, o 220V/127V.
(Voltaje que se entrega en devanado secundario).
- ❖ Conexión del Secundario: Estrella.
(Conexión que tiene el devanado secundario, por ejemplo de baja tensión y que incluye el neutro).
- ❖ Frecuencia: 60 ciclos por segundo.
(Frecuencia del voltaje suministrado y de diseño del transformador).
- ❖ Sobrelevación de temperatura: 65 grados centígrados.
(Se refiere a que la temperatura admisible del aceite del transformador puede ser de 65 grados centígrados sobre la temperatura ambiente y que esta última puede catalogarse como de 30 o 40 grados centígrados)
- ❖ Altura de operación: 1,500 m.s.n.m. – 2,280 m.s.n.m.
(Se refiere a la altura sobre el nivel del mar en que el transformador tiene una buena ventilación para su enfriamiento).
- ❖ Tipo de enfriamiento: O.A., u O.A./F.A.
(Se refiere a que se trata de un transformador cuyo núcleo y sus devanados están sumergidos en aceite dieléctrico, enfriado por las corrientes de aire circundante, mucho mejor si tiene tubos radiadores, F.A. consiste en agregar ventilación forzada, mediante ventiladores).
- ❖ Capacidad o Potencia: en K.V.A. (Kilo volts amperes).
- ❖ Se refiere a la potencia o capacidad para la cual fue diseñado el transformador.

Polaridad de los transformadores.-

La polaridad de los transformadores indica el sentido relativo instantáneo del flujo de corriente eléctrica en las terminales de alta tensión con respecto a la dirección del flujo de corriente eléctrica en las terminales de baja tensión.

La polaridad de un transformador de distribución monofásico puede ser **aditiva** o **substractiva**. Una simple prueba para determinar la polaridad de un transformador consiste en conectar dos bornes adyacentes de los devanados de alta y baja tensión y aplicar un voltaje reducido a cualquiera de los devanados.

La polaridad es aditiva si el voltaje medido entre los otros dos bornes de los devanados es mayor que el voltaje en el devanado de alta tensión (Fig. A).

La polaridad es substractiva si el voltaje medido entre los dos bornes de los devanados es menor que el voltaje del devanado de alta tensión (Fig. B).

De acuerdo con las normas industriales, todos los transformadores de distribución monofásicos de hasta 200 KVA con voltajes en el lado de alta tensión de hasta 8,660 volts (voltaje del devanado) tienen polaridad aditiva. Todos los demás transformadores monofásicos tienen polaridad substractiva.

Designación de las terminales de transformadores trifásicos y monofásicos.-

De acuerdo con las normas industriales, la terminal de alta tensión marcada como H_1 , es el de la derecha, visto el transformador desde el lado de la alta tensión y las demás terminales "H" siguen un orden numérico de derecha a izquierda. La terminal H_0 de los transformadores trifásicos, si existe, está situada a la derecha de la terminal H_1 visto el transformador desde el lado de la alta tensión.

En los transformadores monofásicos la terminal de baja tensión X_1 , está situada a la derecha, visto el transformador desde el lado de la baja tensión, si el transformador es de polaridad aditiva (X_1 queda diagonalmente opuesto a H_1), o a la izquierda, si el transformador es de polaridad substractiva (H_1 y X_1 son adyacentes).

En los transformadores trifásicos, la terminal X_1 queda a la izquierda, visto el transformador desde el lado de baja tensión. Las terminales X_1 y X_3 están situados para que las tres terminales queden en orden numérico de izquierda a derecha. La terminal X_0 , si existe, está situada a la izquierda de la terminal X_1 .

Conexión en paralelo de transformadores monofásicos.-

Si se necesita mayor capacidad en una subestación, pueden conectarse en paralelo dos transformadores de igual o distinta potencia nominal. Los transformadores monofásicos de polaridad aditiva o substractiva pueden conectarse en paralelo satisfactoriamente si se conectan como se indica a continuación y se cumplen las condiciones siguientes:

1. Voltajes nominales idénticos.
2. Derivaciones idénticas.
3. El porcentaje de impedancia de uno de los transformadores debe de estar comprendido entre el 92.5% y el 107.5% del otro.
4. Las características de frecuencia deben de ser idénticas.
5. Preferentemente que sean del mismo fabricante.

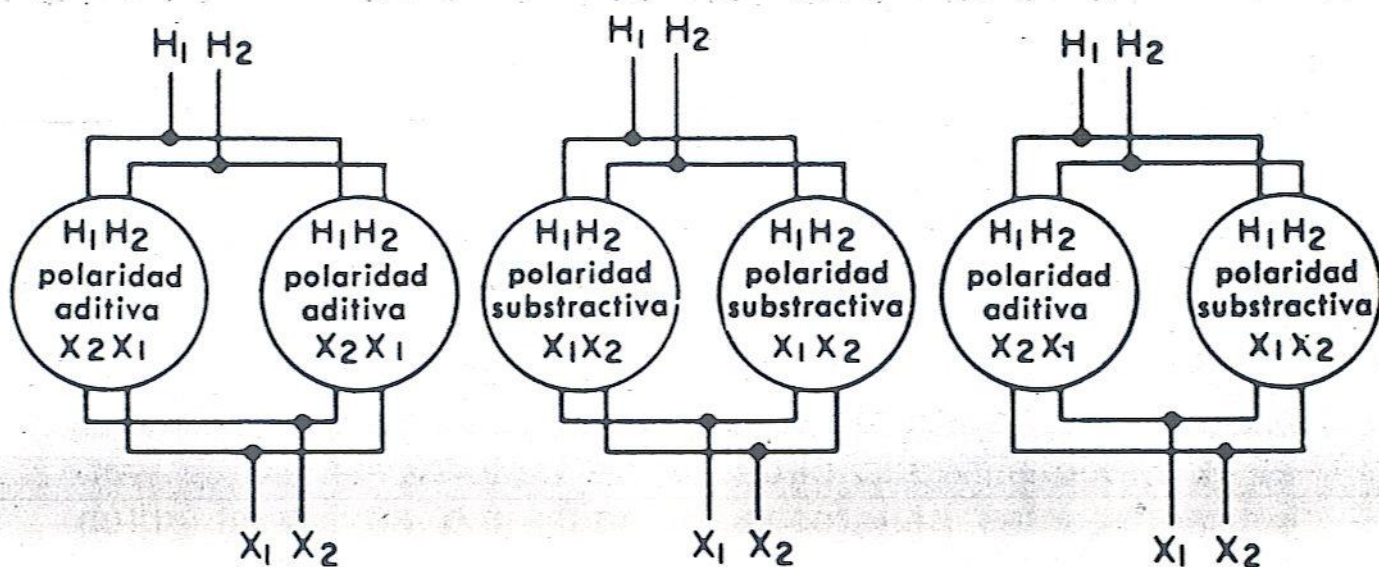
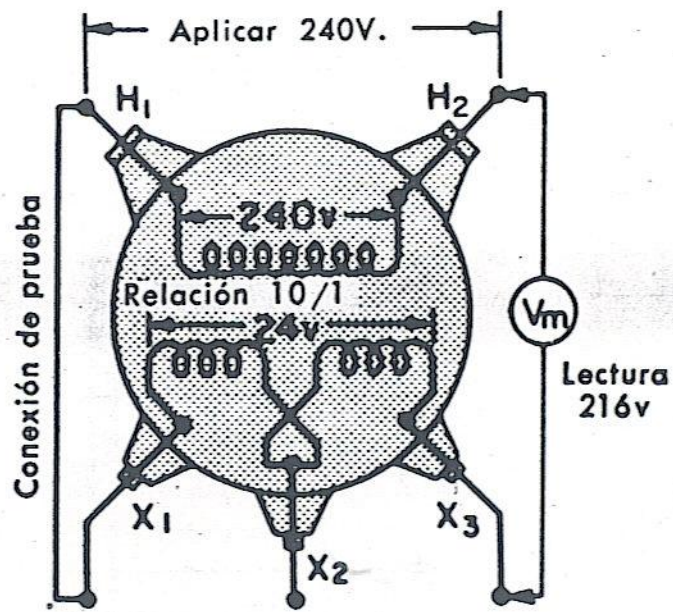
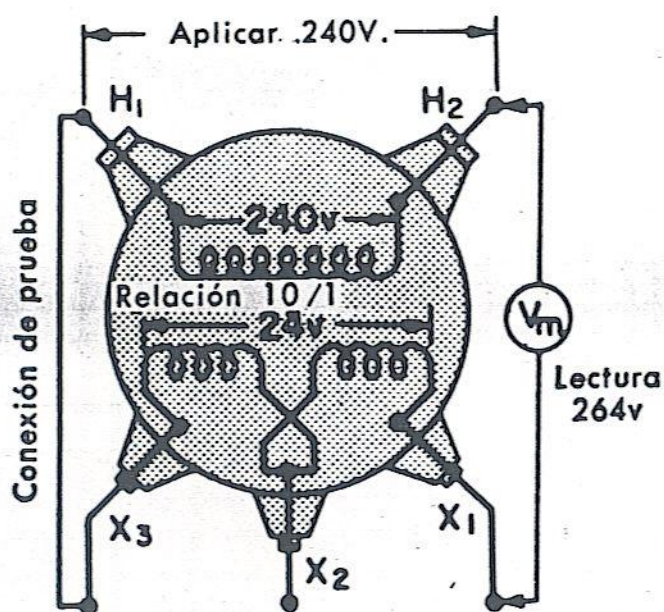
TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA INDUSTRIAL Y DISTRIBUCIÓN URBANA RESIDENCIAL.



**TRANSFORMADOR MONOFÁSICO CONEXIÓN Y-T, O DE
RETORNO POR TIERRA.**

Relación: 7.62 K. V. – 240 V. / 120 V., 60 Hz.





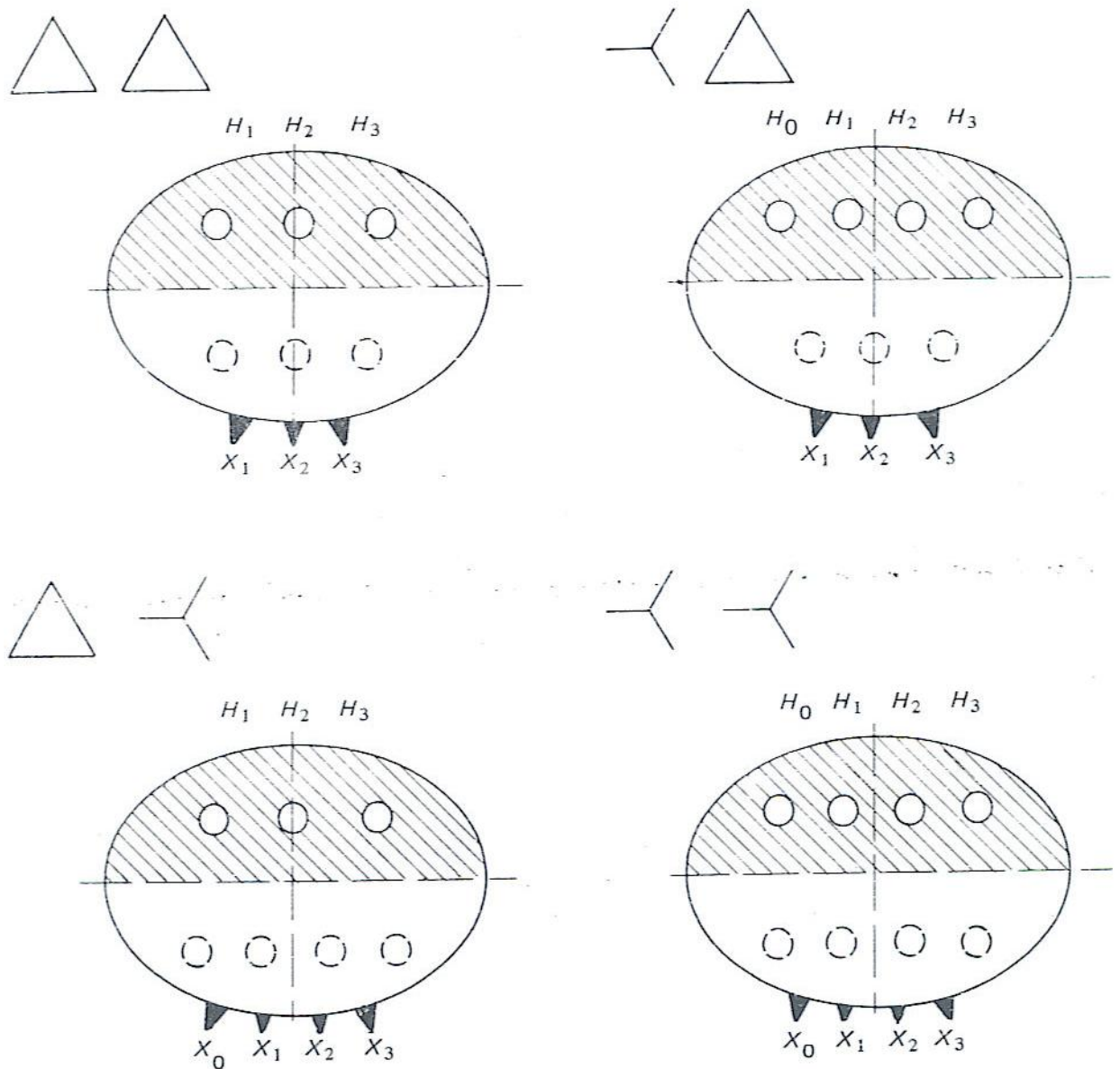


FIGURA 18. Arreglo normalizado de terminales en transformadores trifásicos.

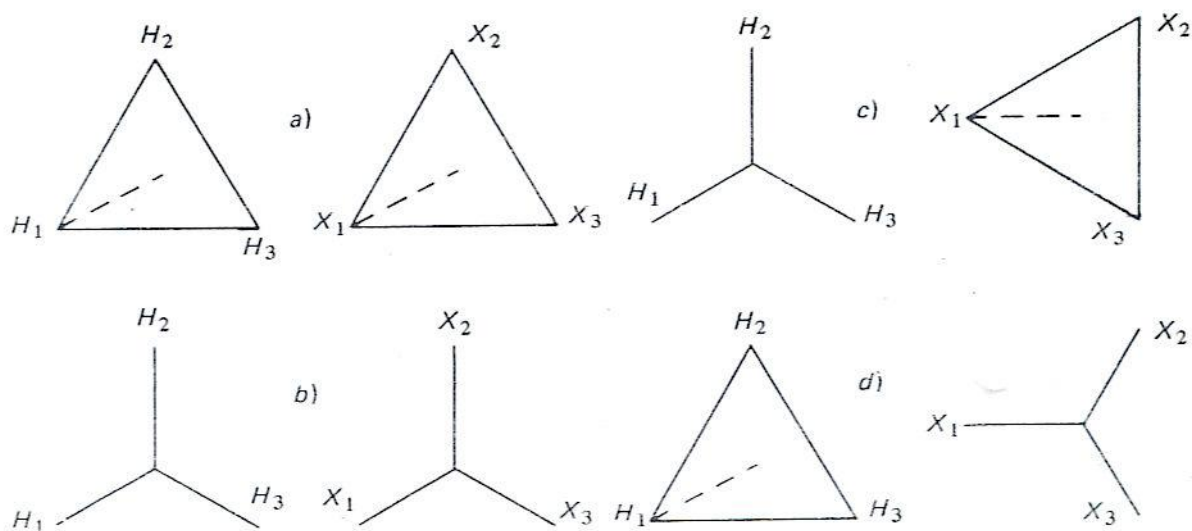
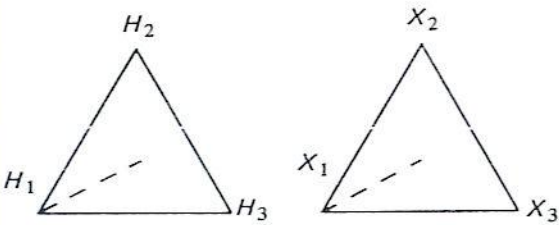
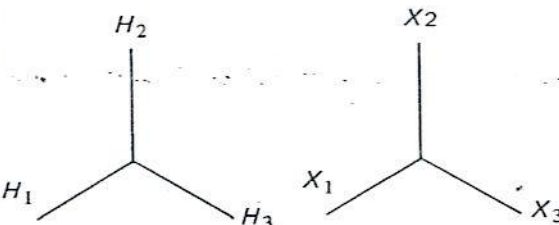
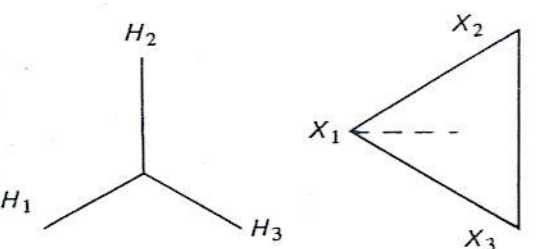
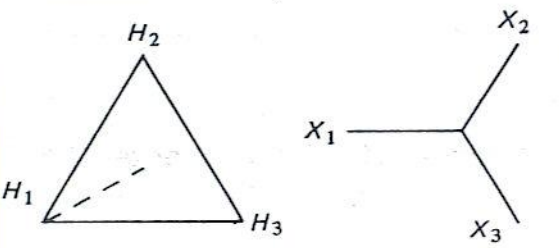
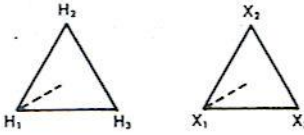
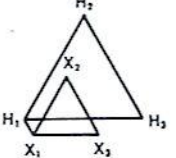
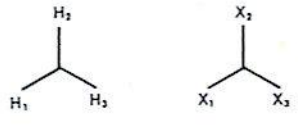
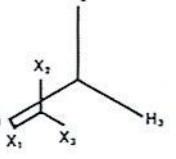
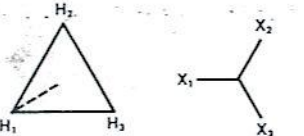
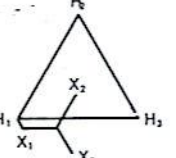
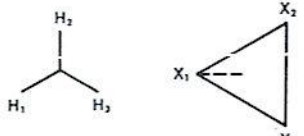
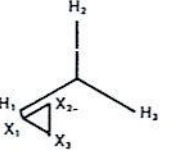
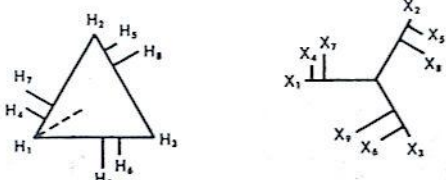


FIGURA 17. Diagramas de fasores para la interconexión de devanados en transformadores trifásicos.

Al efectuar las interconexiones de devanados delta-delta ó estrella-estrella, hay la posibilidad de hacerlo de tal manera que la baja tensión quede en fase o a 180 grados con respecto a la alta tensión, y en los arreglos estrella-delta o delta estrella, se puede obtener la baja tensión 30 grados adelante o atrás de la alta tensión.

Identificación de las terminales correspondientes a una misma fase.

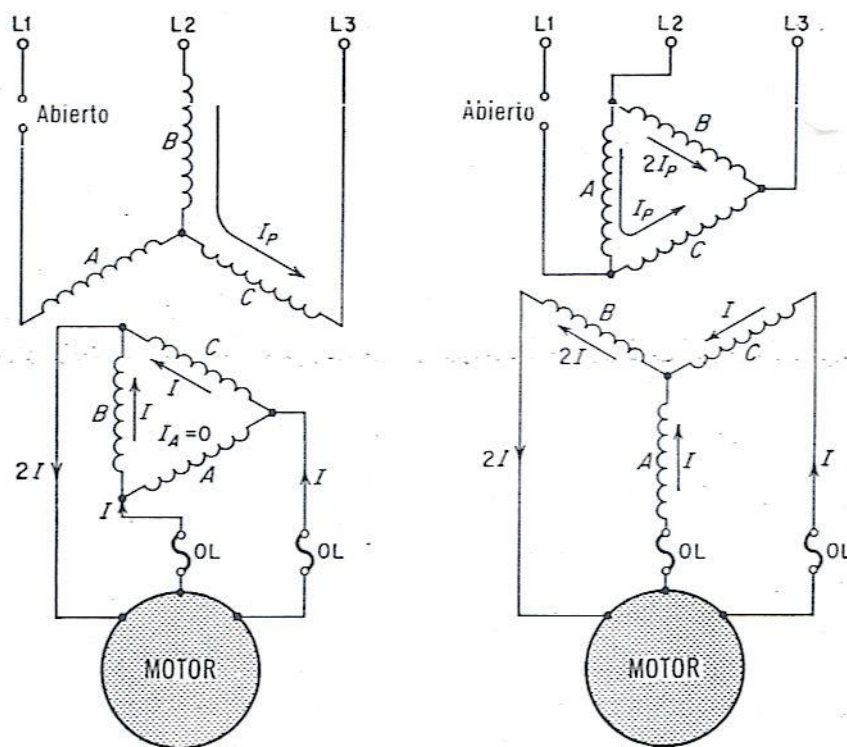
Diagramas de conexiones	Terminales de la misma fase	
	Alta tensión	Baja tensión
	$H_1 - H_2$	$X_1 - X_2$
	$H_2 - H_3$	$X_2 - X_3$
	$H_3 - H_1$	$X_3 - X_1$
	$H_1 - H_0$	$X_1 - X_0$
	$H_2 - H_0$	$X_2 - X_0$
	$H_3 - H_0$	$X_3 - X_0$
	$H_1 - H_0$	$X_1 - X_2$
	$H_2 - H_0$	$X_2 - X_3$
	$H_3 - H_0$	$X_3 - X_1$
	$H_1 - H_2$	$X_0 - X_2$
	$H_2 - H_3$	$X_0 - X_3$
	$H_3 - H_1$	$X_0 - X_1$

	Desplazamiento angular	Diagrama para verificación de mediciones	Verificación de mediciones
Grupo 1 Desplazamiento angular de 0 grados	 Conexión delta-delta		Conectar H_1 a X_1 Medir $H_2 - X_2, H_3 - X_3, H_1 - H_2, H_2 - X_3$ Relaciones de voltaje (1) $H_2 - X_3 = H_3 - X_2$ (2) $H_2 - X_2 < H_1 - H_2$ (3) $H_2 - X_2 < H_3 - X_3$
	 Conexión Y-Y		
Grupo 2 Desplazamiento angular de 30 grados	 Conexión delta-Y		Conectar H_1 a X_1 Medir $H_2 - X_2, H_3 - X_3, H_1 - H_2, H_2 - X_3$ Relaciones de voltaje (1) $H_2 - X_2 = H_3 - X_3$ (2) $H_2 - X_2 < H_1 - H_2$ (3) $H_2 - X_2 < H_3 - X_3$ (4) $H_2 - X_2 < H_1 - H_3$
	 Conexión Y-delta		
	Transformadores trifásicos con derivación 		

(ANSI TR 27-5.04)

Figura 22. Marcas de las terminales en los transformadores y diagramas vectoriales de voltaje para conexiones de transformadores trifásicos.

Uno de los casos más graves de anomalía en un circuito es el que puede presentarse cuando un motor trifásico se alimenta a través de su propio grupo transformador en estrella-triángulo o en triángulo-estrella, y se interrumpe uno de los conductores de la línea de alimentación. Si ocurre esto con el motor en marcha, la máquina funciona con una fase abierta y entonces, por cada uno de los dos hilos intactos de la línea de alimentación, toma un 73 % más intensidad de la que tomaba normalmente al funcionar con las tres fases. Además, uno de los tres conduc-



(a) Y-Δ Conexiones transformador

(b) Δ-Y Conexiones transformador

FIG. 5-25. Diagrama de las corrientes durante el funcionamiento, en monofásico, de un motor trifásico con un conductor de la línea de alimentación interrumpido

tores del motor lleva entonces doble corriente de la que transporta cada uno de los otros dos, por lo cual, si no se ha instalado en esta línea un relé de sobrecarga, puede quemarse el motor.

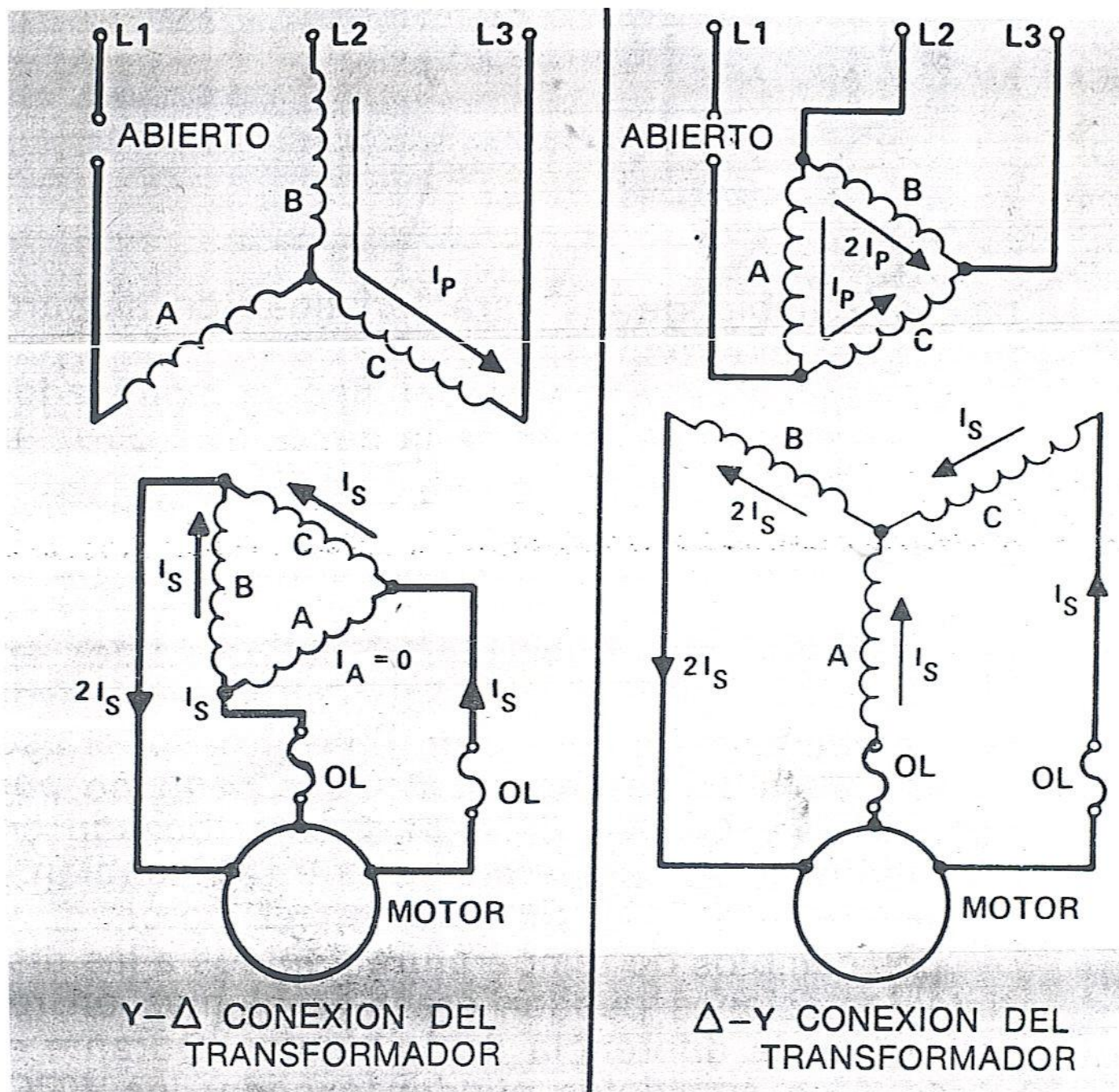
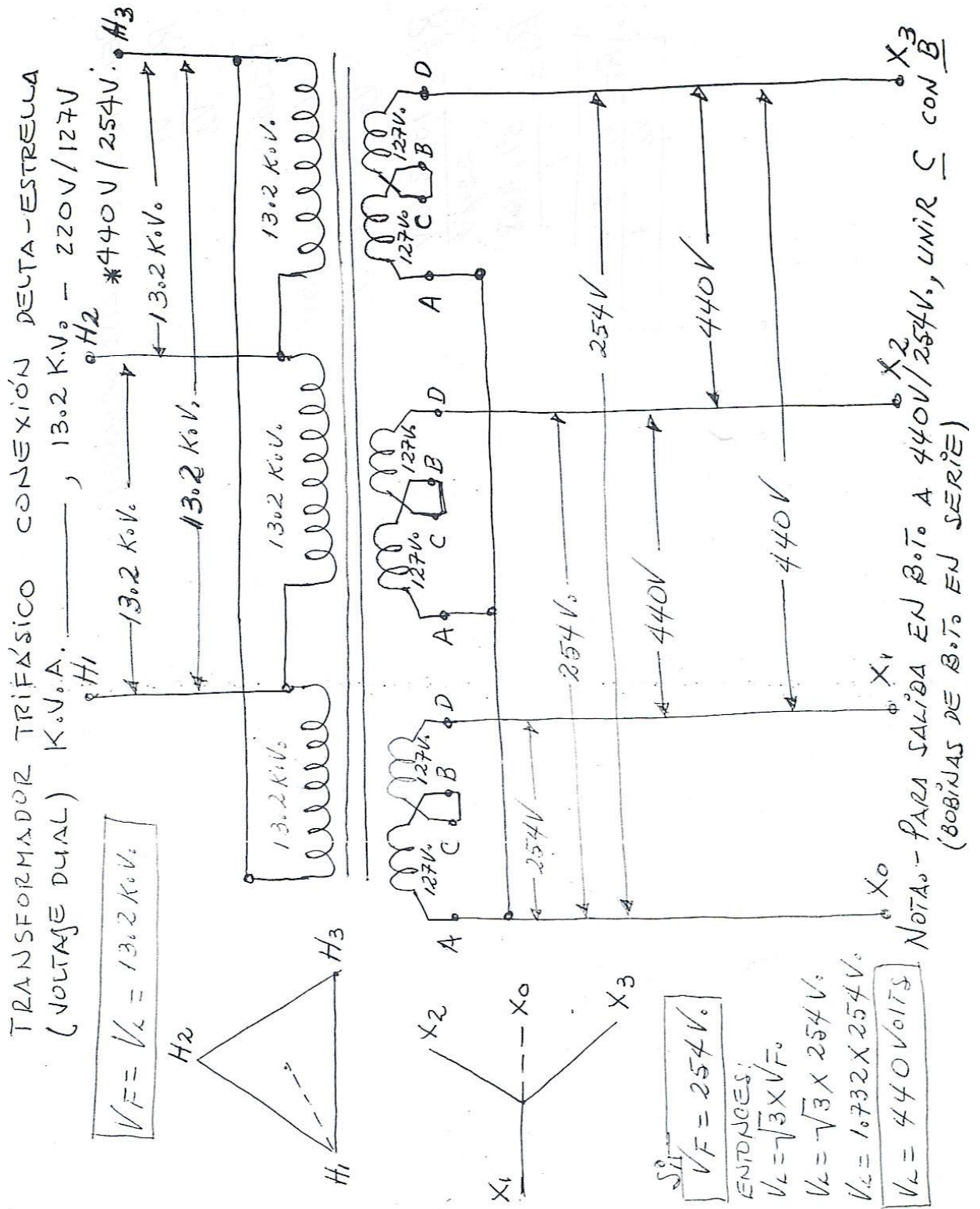


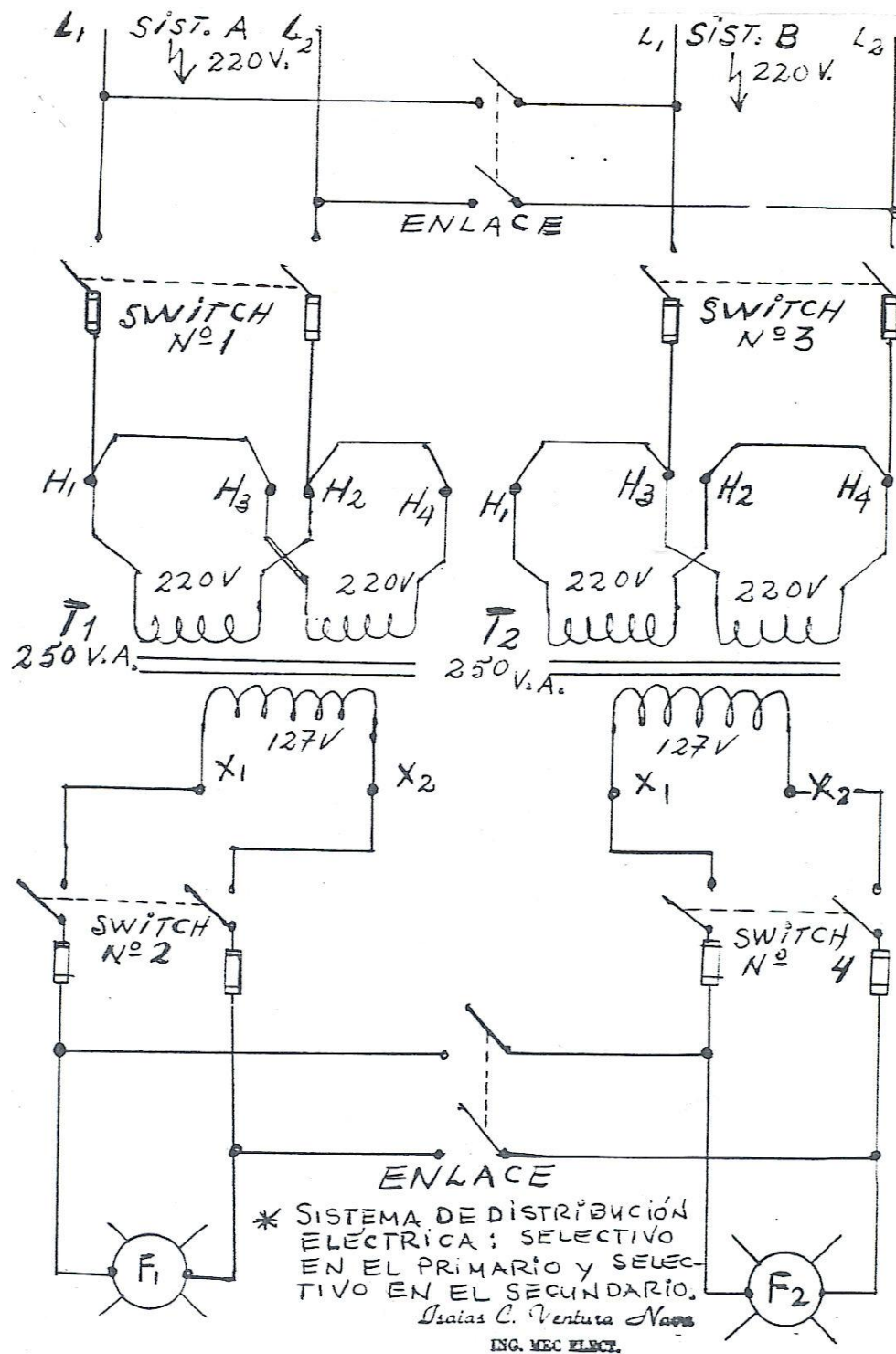
Fig. 6. Relaciones existentes entre las corrientes cuando una fase primaria se pierde en transformadores estrella-delta y delta-estrella que alimentan motores trifásicos. Aproximadamente el 173% de la corriente normal (designada I_S) aparecerá en dos fases del motor. La tercera fase llevará las sumas de las corrientes de las otras dos fases. Si la fase más fuertemente sobrecargada se encuentra sin protección, existirá una fuerte posibilidad de dañar seriamente el motor.

Una fase abierta en el primario de un transformador estrella-delta ó delta-estrella que alimenta un motor, ocasionará que aparezca, alrededor del doble de la corriente nominal en una fase del motor, en caso de que éste último continúe en marcha. No es raro que los motores sigan funcionando después de haber perdido una fase; comúnmente se conoce ésto como “operación en una fase”. Si la fase en que ocurre la sobrecarga importante de corriente es aquella que carece de protección, el motor puede sufrir daños importantes.

Transformadores trifásicos sin derivación			
Grupo 1 Desplazamiento angular de 0°			
Grupo 2 Desplazamiento angular de 180°			
Grupo 3 Desplazamiento angular de 30°			
Transformadores trifásicos con derivación			
Grupo 3 Desplazamiento angular de 30°			

Figura 25. Transformadores de los grupos 1, 2, y 3





TIPOS DE ENFRIAMIENTO PARA TRANSFORMADORES.

Las clasificaciones y definiciones NEMA y ANSI son aplicables a los siguientes tipos de enfriamiento de transformadores:

CLASE OA.

Núcleo y bobinas en aceite, enfriamiento por circulación del aire exterior.

CLASE OA/FA.

Al aceite similar a la clase OA, enfriado por circulación forzada del aire.

CLASE OA/FA/FA.

Al aceite, auto enfriado / enfriado por la circulación forzada del aire / enfriado por la circulación forzada del aire.

CLASE FOA.

Al aceite, enfriado por la circulación forzada del aceite con circulación forzada del aire.

CLASE FOW.

Al aceite, enfriado por la circulación forzada del aceite y circulación forzada de agua por medio de un intercambiador.

CLASE OA/FA/FOA.

Al aceite, auto enfriado / enfriado por la circulación forzada del aire / enfriado por la circulación forzada del aceite.

CLASE OA/FOA/FOA.

Al aceite, auto enfriado / enfriado por la circulación forzada del aire / enfriado por la circulación forzada del aceite.

CLASE OA/FOA/FOA.

Al aceite, auto enfriado / enfriado por la doble circulación forzada del aire y del aceite.

CLASE OW.

Al aceite enfriado por agua.

CLASE OW/A.

Al aceite, enfriado por agua / auto enfriado.

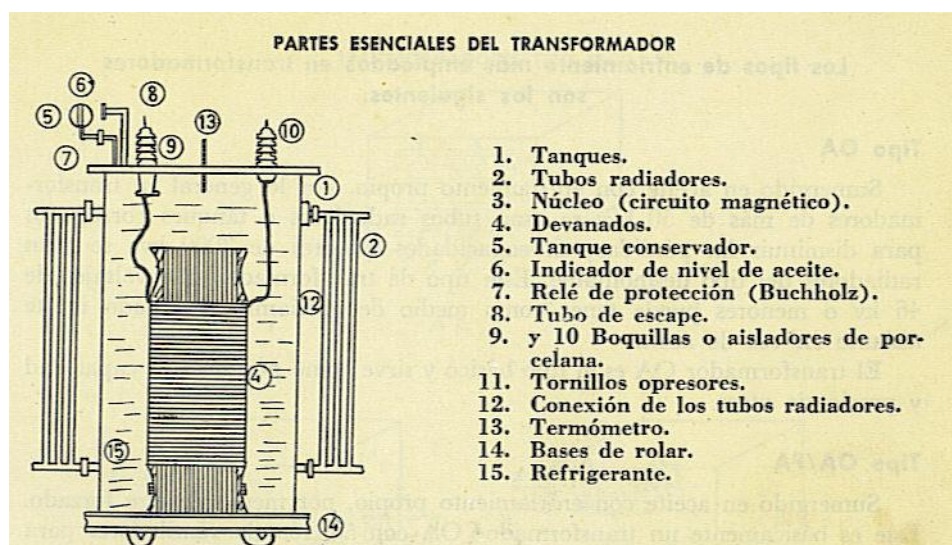
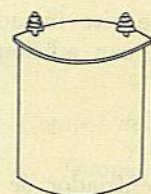
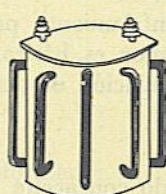


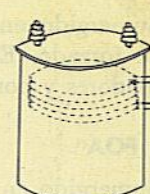
Fig. 5

TIPOS DE ENFRIAMIENTO

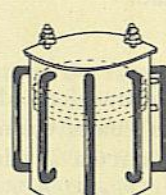
OA



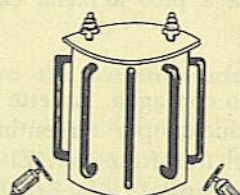
OA



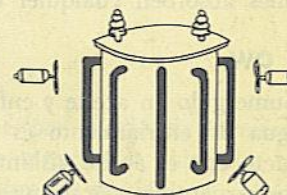
OW



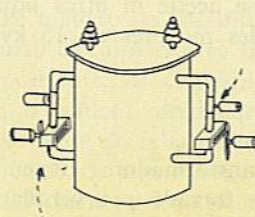
OW/A



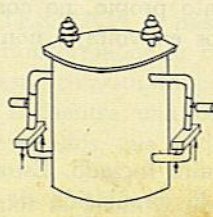
OA/FA



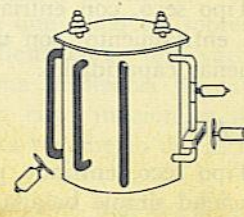
OA/FA/FA



FOA



FOW



OA/FA/FOA

INFORMACIÓN ACERCA DEL LÍQUIDO DE SILICONA PARA TRANSFORMADORES.

La compañía DOW – CORNING, fabricante del líquido de silicona para transformadores, obtuvo de la U.S.E.P.A. (U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY: Agencia de protección ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica), las siguientes declaraciones:

“La E.P.A. no tiene conocimiento de ninguna situación en que existan efectos adversos a la salud o a la ecología asociados con la producción, uso o disposición de fluidos de polidimetilsiloxano (fluidos de silicona).

DOW CORNING 561 SILICONE TRANSFORMER LIQUID.

El anterior es el nombre comercial del líquido de silicona fabricado para cubrir la demanda de un refrigerante dieléctrico para transformadores de poca capacidad, de distribución y de potencia.

PROPIEDADES TÍPICAS.

Apariencia: Líquido cristalino claro.

Propiedades especiales: Buena capacidad a la alta temperatura y propiedades dieléctricas, baja toxicidad y baja flamabilidad .

Resistencia dieléctrica (ASTM D-877): 30 K.V.

TRANSFORMADORES CON LÍQUIDO, TIPO SECO Y GAS.

Los cuatro tipos básicos para elegir son los transformadores al aceite, con líquido aislante no inflamable, como líquido de askarel, o de silicón (el líquido de silicón es una alternativa para los transformadores con líquido askarel que están siendo descontinuados por su contaminación ecológica); los abiertos tipo seco y los de gas.

Los criterios que se aplican para la selección de un tipo de transformador son el costo, resistencia de aislamiento a impulsos, ubicación del equipo, requisitos de mantenimiento, nivel de ruido, posibilidad futura de enfriamiento y espacio disponible.

Transformadores con líquido aislante no combustible, tipo askarel, se pueden usar en interiores y exteriores por su aislamiento líquido no inflamable.

La desventaja de este tipo de transformadores según lo han revelado estudios detallados, es que los BPC (Bifenilos policlorinados) de los líquidos aislantes no inflamables pueden escapar al medio ambiente durante el manejo o cuando se producen fisuras en los depósitos del transformador. Los BPC no son biodegradables y pueden ocasionar una contaminación peligrosa a la ecología que afecte en forma adversa a la flora y a la fauna. Varios organismos del gobierno han prohibido su uso. La legislación los prohíbe totalmente. Los principales fabricantes han interrumpido su fabricación.

Los transformadores en askarel no se fabrican a consecuencia de un proyecto de ley sobre sustancias tóxicas ratificado el 12 de octubre del año de 1976.

EL LÍQUIDO DE SILICÓN REEMPLAZA AHORA AL ASKAREL.

Un nuevo elemento en el grupo de transformadores con líquido aislante no combustible es el transformador lleno en líquido de silicona. Fue desarrollado especialmente como una alternativa a los transformadores en askarel y responde a la necesidad de un transformador, con líquido inofensivo y aceptable ecológicamente. Se espera que el líquido de silicona resuelva los problemas de combustibilidad de los aceites minerales y los riesgos ambientales del askarel.

Los usuarios deben tener presente el riesgo al instalar transformadores con silicona en lugares de peligro hasta que estos sean completamente aceptados por el N.E.C. (National Electrical Code. Código Nacional Eléctrico de los Estados Unidos) y las compañías de seguros. El comprador tiene la responsabilidad de instalar y operar estos transformadores en forma segura y obtener la aprobación del código local y la cobertura del seguro para cada instalación.

TRANSFORMADORES TIPO SECO AUTOENFRIADOS (CLASE AA).

Se enfrían por la circulación de aire y no están sumergidos en aceite.

TRANSFORMADORES DE TIPO SECO AUTOENFRIADOS / ENFRIADOS POR LA CIRCULACIÓN FORZADA DE AIRE (CLASE AA/FA).

No están sumergidos en aceite y son capaces de auto enfriarse con enfriamiento por circulación natural de aire y por la circulación forzada de aire.

TRANSFORMADORES CON GAS.

Son recomendables en una situación donde no es aceptable la presencia de un líquido, y por la conveniencia del alto nivel de aislamiento de impulso básico de las unidades con líquido.

El gas que se usa en estas unidades es fluorocarbono ($C_2 F_6$) que no es combustible ni explosivo y no es tóxico.

En resumen, los cuatro tipos de transformadores, definidos por el ANSI o NEMA, son:

- Al aceite.
- Con líquido aislante no combustible (askarel y líquido de silicona).
- Tipo seco.
- Con gas.

Bibliografía:

“TRANSFORMADORES”. General Electric. Catálogo.

“ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS PARA PLANTAS INDUSTRIALES”.

Autor: Irwin Lazar.

Editorial Limusa.

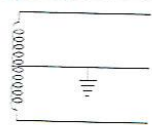
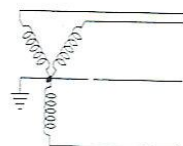
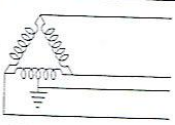
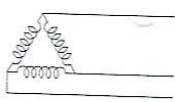
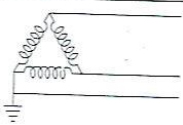
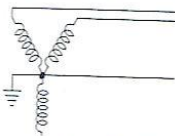
Capítulo 5, páginas: 126, 127, 128, 129 130, 131.

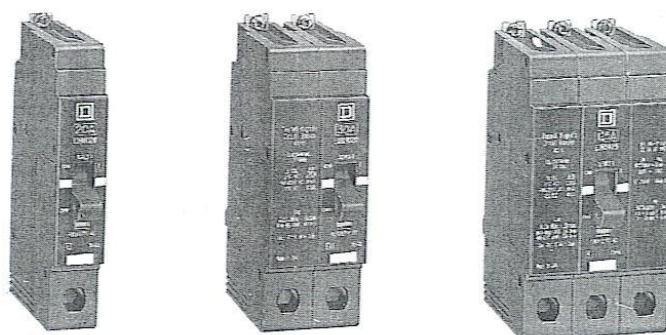
$$V_F = \frac{V_L}{\sqrt{3}}$$

$$V_F = V_L$$

$$V_F = \frac{V_L}{\sqrt{3}}$$

Servicio

Tensión	Sistema	Diagrama del Sistema
120/240Vac	1F3H	
480V/277V. 440V/254V. 220V/127V. 208Y/120Vac	3F4H	
240/120Vac	3F4H Delta	
240Vac	3F3H Delta	
240Vac	3F3H Grd. B PH Delta	
480Y/277Vac 440V/254V 220V/127V.	3F4H	



Interruptores derivados EDB

CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA EN SISTEMAS ELÉCTRICOS INDUSTRIALES.

INSTALACIÓN DE BANCOS DE CAPACITORES.

G.E. Industrial Systems
Motor Control Centers
Application Guide

Artículo: “Power Factor Correction Capacitors”. Pág.E5.

Traducción de su original en inglés: Ing. I. C. Ventura Nava.

Descripción.

Los motores y otras cargas inductivas requieren de dos clases de corriente eléctrica: una corriente la cual efectúa el trabajo real y una corriente reactiva la cual produce el campo magnético necesario para la operación de aparatos inductivos tales como los motores eléctricos de inducción. Ambos tipos de corrientes producen pérdidas I^2R (por efecto Joule) en el sistema. Los capacitores instalados cerca de las cargas inductivas pueden ser utilizados para reducir la corriente reactiva la cual fluye demasiado a través del sistema, reduciéndose así las pérdidas I^2R (pérdidas por efecto Joule ó pérdidas por calentamiento).

Los capacitores de baja tensión generalmente son unidades trifásicas, conexión delta, y están protegidos por fusibles limitadores de corriente. Los fusibles desconectan el capacitor en caso de un corto circuito, proveen continuidad en el servicio para el sistema y reduciendo la posibilidad de ruptura del envoltorio o recipiente del capacitor.

Desconexión del capacitor con el motor.

Los capacitores utilizados para corrección del factor de potencia pueden ser seleccionados utilizando las especificaciones de los fabricantes de motores eléctricos. Cuando los capacitores están conectados antes del relevador térmico de sobrecarga (dibujo a, c ó d), los elementos térmicos de sobrecarga deben ser seleccionados utilizando la corriente de plena carga del motor y el valor del factor de servicio especificado en la placa de datos del motor. Cuando el capacitor está conectado en el lado de la carga del calefactor ó elemento térmico de sobrecarga (dibujo b), se requiere un rango menor del elemento ó de los elementos térmicos, desde entonces el relevador térmico de sobrecarga en este caso deberá responder a la suma vectorial de las corrientes del motor y del capacitor. Los capacitores no deben exceder los máximos K.V.A.R. recomendados por el fabricante del motor para desconexión con el motor seleccionado específicamente.

Los capacitores para corrección del factor de potencia pueden ser desconectados por un contactor separado (dibujo d) bajo algunas de las siguientes condiciones:

- Alta carga de inercia.
- Arranque a tensión reducida con transición de circuito abierto.
- Motores estrella-delta.
- Motores con arranques frecuentes o reversibles.
- Motores con multivelocidad.

Los capacitores para corrección del factor de potencia no deben ser conectados del lado de la carga de un arrancador electrónico de estado sólido ni de un drive variador de frecuencia (variador de velocidad).

Se debe hacer notar que los arrancadores para motores de dos velocidades (motores de polos consecuentes) requieren de contactores separados para que se conecten (para que “entren”) los capacitores después de un retardo de tiempo a fin de evitar un posible daño al motor mientras se descargara el capacitor.

Por la misma razón, los arrancadores estrella-delta tienen la aplicación del capacitor después de que se efectúa ó ha sido efectuada la conexión en delta.

Fundamentos de Ingeniería para la corrección del Factor de Potencia. $F.P. = \cos \phi$.

Consideraciones Fundamentales para corregir el Factor de potencia en los Sistemas Eléctricos de alimentación industrial.-

Tomado del libro:

“Análisis y Diseño de Sistemas Eléctricos para Plantas Industriales”.

Autor: Irwin Lazar.

Editorial Noriega Editores.

Capítulo 2.

En las plantas de energía eléctrica que alimentan zonas industriales, han aumentado continuamente las reactancias del sistema (Kilovars o KVAR), debido al uso cada vez mayor de equipo que produce cargas inductivas. Algunas fuentes de este tipo de cargas son los motores de inducción (principalmente cuando operan a menos de plena carga), transformadores, soldadoras de arco, rectificadores, hornos de arco, lámparas fluorescentes y varios tipos de equipo electrónico.

El sistema de suministro de energía eléctrica (compañía suministradora, ya sea la C.F.E. o la C.L.y F.C.) tiene que alimentar la potencia activa (útil) y también la potencia reactiva (no útil) que necesitan estas cargas inductivas. Esto impone una carga adicional a la capacidad de generación del sistema de suministro público. (C.F.E. o C.L.y F.C.).

El gasto por pérdidas en el sistema debido al flujo de reactivos es un factor económico importante que no debe menospreciarse, ya que si los Kilovars que necesitan estas cargas no se suministran por otros medios, el flujo de corrientes reactivas en el sistema consume las capacidades térmicas y de voltaje de la línea y del equipo.

Una planta industrial que opera su sistema eléctrico con un bajo factor de potencia puede:

- Reducir la capacidad del sistema y su rendimiento debido a conductores y transformadores sobrecargados.
- Aumentar las pérdidas debido a resistencia de o en los conductores.
- Reducir el nivel del voltaje, afectando en forma adversa la eficiencia de operación de los motores.
- Reducir la iluminación de las lámparas incandescentes.

- Aumentar el costo de la energía cuando la compañía suministradora impone las condiciones del factor de potencia.

La corriente reactiva también origina pérdidas considerables en los generadores, transformadores y conductores. Los generadores y las líneas se sobrecargan innecesariamente debido a la corriente reactiva, por lo que se requiere de generadores, transformadores y conductores de mayor capacidad. Las compañías o empresas suministradoras generalmente compensan las pérdidas de sus ingresos causados por un bajo factor de potencia en la instalación eléctrica de la planta industrial del usuario, haciendo un cargo adicional a la tarifa normal (penalización económica o multa). El mejoramiento del factor de potencia conduce a importantes ahorros en el costo de la energía y mejora la eficiencia de la planta industrial.

Los métodos más comúnmente usados para mejorar el factor de potencia de una planta industrial incluyen el uso de condensadores estáticos llamados también capacitores, así como motores y condensadores síncronos.

Los condensadores o capacitores mejoran el Factor de Potencia.-

El método más simple y económico para mejorar el factor de potencia en las plantas industriales que no requieren de motores adicionales de mayor capacidad es mediante el uso de capacitores.

Cuando los capacitores se aplican adecuadamente a un sistema, suministran la corriente reactiva de magnetización y eliminan la corriente reactiva del circuito de la planta, mejorando así el factor de potencia global. Los capacitores también mejoran la eficiencia de una planta industrial liberando la capacidad eléctrica del sistema (K.V.A.), elevándose el nivel del voltaje y reduciendo las pérdidas para poder admitir cargas adicionales en el mismo sistema.

A continuación se muestra como se puede ahorrar dinero mejorando el Factor de Potencia.

Supóngase que una planta industrial tiene una carga de 1,500 K.W. con un factor de potencia = $\cos\phi$ de 0.75 y la empresa suministradora tiene una tarifa de 2 dolares/K.V.A., con un factor de potencia máximo de 0.90.

Los K.V.A. facturados son:

$F.P. = \cos\phi = K.W./K.V.A.$, despejando K.V.A., tenemos

$K.V.A. = K.W./F.P.$, recordando que $F.P. = \cos\phi$

$K.V.A. = 1,500 K.W./0.75$

$K.V.A. = 2,000$

El cargo por el servicio es:

$2000 K.V.A. \times 2 \text{ dólares/K.V.A.} = 4,000 \text{ dólares por mes.}$

Los K.V.A mínimos en los que se puede basar el costo de los 1,500 K.W. demandados por la planta son:

$1,500 K.W./0.90 = 1,667 K.V.A.$

El cargo por demanda de 1,667 K.V.A., sería de:

$1,667 \text{ K.V.A.} \times 2 \text{ dólares/K.V.A.} = 3,334 \text{ dólares por mes.}$

Esto muestra que si se mejora el factor de potencia de $\cos\phi=0.75$ a $\cos\phi=0.90$, se reduce el cargo por consumo en 666 dólares por mes ($4,000 - 3,334 = 666$).

(Las tablas que indican la capacidad necesaria de los capacitores en K.V.A.R. para mejorar el factor de potencia de 0.75 a 0.90, se explicarán en detalle más adelante. Las tablas también proporcionan los factores de multiplicación aplicables a los K.W. para obtener los K.V.A.R. necesarios a diferentes factores de potencia).

Para la carga de potencia activa de 1,500 K.W. y un factor de potencia de 0.75, la potencia reactiva (K.V.A.R.) es:

$1,500 \text{ K.W.} \times 0.882 \text{ (el factor de multiplicación)} = 1,323 \text{ K.V.A.R.}$

Para la carga de potencia activa de 1,500 K.W. y un factor de potencia de 0.90, la potencia reactiva (K.V.A.R.) es:

$1,500 \text{ K.W.} \times 0.484 \text{ (el factor de multiplicación)} = 726 \text{ K.V.A.R.}$

La capacidad que se requiere para corregir el factor de potencia de 0.75 a 0.90 es de 597 K.V.A.R.

$(1,323 \text{ K.V.A.R.} - 726 \text{ K.V.A.R.} = 597 \text{ K.V.A.R.})$.

O bien utilizando el factor de multiplicación que se localiza en el cruce de la columna "factor de potencia original" (0.75) con la columna "factor de potencia corregido" (0.90), dicho factor en este caso será 0.398 y multiplicarlo por la carga de 1,500 K.W., para obtener la potencia reactiva capacitiva:

$\text{K.V.A.R.} = 0.398 \times 1,500 \text{ K.W.} = 597 \text{ K.V.A.R.}$

El costo actual de los capacitores estáticos de 480 volts ò de 600 volts es de aproximadamente de 10 dólares/KVAR, o 5,970 dólares ($597 \text{ KVAR} \times 10 \text{ dólares/KVAR} = 5,970 \text{ dólares}$), para los capacitores de 597 KVAR necesarios en este ejemplo. Con el ahorro de 666 dólares mensuales, el costo inicial de los capacitores se amortiza en menos de nueve meses. ($5,970 \text{ dólares} / 666 \text{ dólares} = 8.96 \text{ meses}$).

Sin embargo después de los primeros nueve meses, se seguirán ahorrando 666 dólares mensuales. (El ahorro es variable según las tarifas de la empresa suministradora de energía eléctrica, tal como la C.F.E. ò la C.L. y F.C. y la zona en que opera la misma).

El uso de capacitores para mejorar el factor de potencia es el medio más económico para sistemas eléctricos industriales en los que no se emplean motores síncronos. Durante los últimos veinte años, el costo por KVAR de los capacitores ha disminuido continuamente en comparación con otros medios de suministro de potencia reactiva KVAR, como generadores y condensadores síncronos. Los motores síncronos se utilizan para mejorar el factor de potencia $= \cos\phi$ principalmente en las plantas industriales que necesitan nuevas tomas de fuerza mecánica de gran capacidad. Si éste no es el caso, el uso de condensadores estáticos o capacitores es la mejor opción.

El condensador síncrono es una máquina eléctrica rotatoria similar al motor síncrono. Sin embargo, el condensador síncrono mejora el factor de potencia pero no acciona carga alguna. Los condensadores síncronos generalmente se utilizan en las plantas de suministro de energía eléctrica, en grandes plantas industriales metalúrgicas como acerías.

FACTOR DE POTENCIA = $\cos \phi$.

Las cargas inductivas tales como motores eléctricos de inducción, transformadores, autotransformadores, reactores, hornos de inducción electromagnética, soldadoras de arco, balastos para lámparas fluorescentes y otras, requieren dos clases de corriente, corriente de magnetización ò corriente reactiva y corriente productora de potencia activa.

La corriente de magnetización, también conocida como no suministradora de watts, reactiva ò no útil, proporciona el flujo para los campos magnéticos de los dispositivos de inducción. Sin corriente de magnetización la energía eléctrica no puede fluir a través del núcleo de los transformadores ò en el entrehierro de los motores de inducción.

Sin embargo, los generadores y motores síncronos se magnetizan mediante corriente directa proveniente de los excitadores de corriente continua. Los transformadores y motores de inducción se magnetizan con la componente de retraso de la corriente alterna de la línea. La energía utilizada en formar el campo magnético fluye hacia atrás y hacia adelante entre el generador y la carga.

Esta corriente de magnetización es la causa real de un factor de potencia bajo en el sistema eléctrico.

La unidad de medición de los voltsamperes de magnetización es el Kilo-var. El instrumento que mide Kilo-vars se llama Kilovarmetro.

Las lecturas de Kilo-vars son más útiles que las de factor de potencia porque indican el valor real de las componentes de magnetización.

La corriente productora de potencia también conocida como *potencia activa*, corriente que produce un trabajo ò útil, se convierte en trabajo útil como la rotación del eje de un motor, la luz de una lámpara incandescente ò bombeo de agua. La unidad de medición de la *potencia activa* es el kilowatt.

La corriente total es la leída en un amperímetro en el circuito y está formada tanto de la corriente de magnetización como de la corriente productora de potencia.

El total de Voltsamperes, conocido también como *potencia aparente*, se expresa en Kilovoltsamperes KVA.

CORRIENTE ACTIVA Y CORRIENTE REACTIVA.-

Las cargas inductivas requieren las dos componentes de corriente, la corriente de magnetización (corriente reactiva) y la corriente productora de potencia (corriente activa). Estas dos componentes de corriente se representan vectorialmente, a 90 grados una de la otra.

La corriente total se puede determinar de la expresión:

$$(\text{Corriente total})^2 = (\text{Corriente activa})^2 + (\text{Corriente reactiva})^2.$$

En un punto de voltaje común, los KVA y los KW son proporcionales a la corriente. Entonces:

$$(\text{KVA})^2 = (\text{KW})^2 + (\text{KVAR})^2 \text{ ò }$$

$$(\text{Potencia aparente})^2 = (\text{Potencia activa})^2 + (\text{Potencia reactiva})^2.$$

¿QUÉ ES EL FACTOR DE POTENCIA?

El Factor de Potencia se define como “**la relación ò la razón de la potencia activa (KW) a la potencia aparente total (KVA)**”:

$$\text{F.P.} = \text{KW/KVA} \text{ ò}$$

$$\text{KVA} \times \text{F.P.} = \text{KW.}$$

$$\text{Trigonomètricamente: F.P.} = \cos \varphi = \text{KW/KVA.}$$

Notas tomadas del libro titulado:

“Biblioteca practica de Motores Eléctricos”. Tomo No. 1

Autor: R.J. Lawrie

Editorial:Océano Centrum

Páginas 18 y 86.

Recopilación Ing. Mec. Elect. Isaías Cecilio Ventura Nava.

EFFECTOS DEL FACTOR DE POTENCIA = $\cos\phi$, EN MOTORES ELÉCTRICOS DE INDUCCIÓN.

La corriente eléctrica que toma un motor de inducción consta de dos componentes: una reactiva o magnetizante y otra activa o de trabajo. La componente que produce el par mecánico (es decir, la que realiza trabajo útil) está prácticamente en fase con el voltaje; es decir, su factor de potencia es casi del 100% ($F.P. = \cos\phi = 1.00$). La componente magnetizante podría considerarse puramente inductiva, salvo por la pequeña resistencia del devanado del estator y porque tal corriente está atrasada casi 90 grados respecto al voltaje. Por lo tanto, su factor de potencia es prácticamente cero ($F.P. = \cos 90^\circ = 0.00$).

El campo magnético se conserva sensiblemente constante desde la marcha libre, es decir en vacío o sin carga, hasta la carga nominal o una mayor, de modo que la componente magnetizante de la corriente total es casi la misma para cualquier valor de carga. En cambio la componente activa varía con la carga y aumenta al incrementarse esta. A plena carga la corriente activa es mayor que la corriente magnetizante, de modo que, para un motor típico el factor de potencia de la corriente resultante está entre $F.P. = \cos\phi = 0.85$ y $F.P. = \cos\phi = 0.90$. A medida que disminuye la carga, la componente activa disminuye mientras que la componente magnetizante se conserva casi sin variación, lo cual hace que la corriente resultante tenga un menor factor de potencia = $\cos\phi$. Cuanto menor sea la carga, menores serán la componente activa y el factor de potencia.

El bajo factor de potencia resultante a bajas cargas es una consecuencia de que la corriente magnetizante sea aproximadamente la misma a cualquier carga.

Es necesario mencionar que un bajo factor de potencia también puede incrementar el costo de la energía eléctrica si la compañía de suministro tiene una cláusula al respecto. Los condensadores estáticos o capacitores para corrección del factor de potencia pueden elevarlo y reducir o eliminar la penalización por este concepto.

Los capacitores suministran la potencia reactiva requerida por el motor, la cual no interviene en la lectura del wattímetro o del medidor de demanda en watts. Por consiguiente, aun cuando podría haber un ligero decremento en las pérdidas I^2R en los conductores de alimentación como resultado de eliminar la corriente reactiva por medio de capacitores adyacentes a los motores (esto no ocurre si tales elementos se colocan al inicio de la alimentación), debe hacerse hincapié en el hecho de que los capacitores *no reducen en forma alguna las pérdidas de un motor*.

Aunque los capacitores mejoran el factor de potencia del sistema que alimenta a las máquinas, el factor de potencia de éstas permanece sin cambio, ya que para el motor es completamente indiferente recibir la potencia reactiva del sistema o de un banco de capacitores instalado cerca del motor.

Revista técnica Schneider Electric – Número 9 – Enero 2003.

¿Cómo mejorar la calidad de la energía a través de la corrección del factor de potencia?

Las redes de distribución eléctrica en las instalaciones de los sectores industriales, comerciales o de servicios, tienen equipos que al ser energizados producen un beneficio, tal como el alumbrado, el aire acondicionado, la calefacción, la extracción de gases, etc. Es común que estos equipos incluyan para su operación dispositivos resistivos e inductivos. Los ejemplos más clásicos de cargas resistivas son las lámparas incandescentes y los calefactores, mientras que el ejemplo típico de cargas inductivas son los motores eléctricos.

La tensión de la red eléctrica ($V\sim$) es aplicada a las diferentes cargas; cuando se cierra el interruptor de encendido de cada una de ellas, circula la corriente eléctrica (I). La corriente tiene un comportamiento que depende del tipo de carga por la que circula. En la siguiente figura se ilustra la forma de onda que adquiere la corriente cuando se conduce por una carga resistiva (R) y una inductiva (L), también se muestra la corriente total

El Triángulo de Potencias.-

La potencia en una red eléctrica se calcula multiplicando la tensión por la corriente, y en virtud de que en el dibujo superior se presentan tres corrientes, también existen tres tipos de potencia, lo que origina el triángulo de potencias.

La potencia Real P (W) es la que realiza un trabajo útil, es la que se factura por las compañías suministradoras. La potencia Reactiva Q (VAR) es necesaria para crear el campo magnético en un motor, elemento indispensable para que el rotor pueda girar.

La Potencia Aparente S (VA) es la suma vectorial de las dos anteriores, es la potencia asociada a la corriente total que se conduce por los dispositivos de la red de distribución eléctrica; por ejemplo los transformadores se especifican en VA, los interruptores en Amperes, es decir son parámetros que involucran la corriente total; lo mismo sucede con relevadores, cables, etc.

El ángulo entre la Potencia Real y Aparente determinan el Factor de Potencia de la red de distribución eléctrica, que se calcula como el Coseno de ϕ . El Factor de Potencia es una relación que muestra que tan eficiente es la red eléctrica, mientras más cercano esté a la unidad, significa mayor corriente real y menos corriente reactiva.

La compensación del Factor de Potencia

En virtud de que la corriente total determina en gran medida el costo de diseño, instalación y operación de la red de distribución eléctrica, es importante que la corriente que fluye sea principalmente la que realiza un trabajo útil, es decir la asociada a la Potencia Real; al mismo tiempo se busca que sea menor la Potencia Reactiva y en consecuencia la Potencia Aparente.

Para lograr este objetivo, es necesario incorporar dispositivos capacitivos que tiene un efecto contrario a las cargas inductivas.

Cuando se grafican las corrientes inductivas y capacitivas en un plano fasorial, se dibujan a 180° por lo que la suma de sus valores realmente es una resta, así se logra la reducción de la potencia reactiva.

Los bancos de capacitores permiten corregir el valor de potencia reactiva, para lograr que la potencia real y la aparente tengan un valor muy similar. Si no se toman acciones para corregir el factor de potencia, la potencia reactiva también debe ser suministrada y conducida por los equipos de la compañía suministradora de energía eléctrica, por lo tanto, en la factura para el usuario se presenta una penalización económica por tener un bajo factor de potencia.

Revista Técnica Schneider Electric. Número 6. Abril 2002.

Bajo Factor de Potencia.

La compañía suministradora, genera una señal eléctrica con una potencia (capacidad de hacer trabajo) determinada, esta potencia se mide en KVAs (Kilo VoltAmper) y es distribuida a través de una red interconectada nacional para su consumo.

Un usuario tiene requerimientos específicos de potencia para hacer que sus maquinas se muevan o para que sus instalaciones estén iluminadas. A la potencia que se consume se le mide en KW (Kilo Watts). Si no hubiera algún tipo de pérdida, la potencia que se produce y la corriente que se consume serían iguales en cantidad, pero no es así en la práctica. La diferencia entre esos valores es, para fines prácticos, el factor de potencia. El factor de potencia es entonces, una representación de las pérdidas que tiene un sistema eléctrico y es por ello que las compañías generadoras de energía eléctrica multan a los usuarios que tienen un consumo menor al 90% de la producción asignada para ellos. Si representamos las dos potencias mencionadas como dos vectores que parten del mismo punto y cerramos el triángulo con un tercer vector, tenemos lo que se conoce como el triángulo de potencias. El coseno del ángulo ϕ formado entre los KVA y los KW es precisamente el Factor de Potencia y la potencia que completa el triángulo es la potencia reactiva que se mide en KVARs (Kilo VoltsAmperes Reactivos).

Revista Técnica Schneider en Línea. Número 6. Abril del 2002.

Corrección del bajo Factor de Potencia.

El bajo factor de potencia sigue siendo una de las principales oportunidades para reducir los costos de la facturación de energía eléctrica, el cálculo de un banco de capacitores no implicaba grandes consideraciones del entorno eléctrico o cálculos complejos, sin embargo el desarrollo de nuevas tecnologías en electrónica para aplicaciones de ahorro de energía y/o de control ha propiciado que las armónicas produzcan un efecto en los capacitores conocido como resonancia en paralelo, el cual está asociado con altas corrientes o tensión que llegan a ser destructivos para las máquinas (PC, motores, transformadores, etc.) instalados en la planta industrial.

Los tipos de compensación que podemos realizar en baja tensión principalmente son tres:

1.- Compensación individual por carga.

Es recomendable cuando la potencia de los motores es significativa respecto a la potencia (KVA) requerida en la instalación. Definitivamente aquí los beneficios de instalar bancos de capacitores son notables, en la eliminación de multas, la reducción de pérdidas en los conductores y en los calibres, en cuestiones de mantenimiento será necesario incluir en nuestra agenda una rutina para la supervisión de los capacitores. Si su planta industrial se encontraba bajo este esquema de compensación, seguramente ha realizado algunos cambios, considerando que la modernización llegó en pro del ahorro de la energía y con ello comienza la sustitución de los arrancadores a tensión plena, o de tensión reducida por arrancadores de estado sólido electrónicos, el más utilizado los drives de frecuencia ajustable (variadores de velocidad), que además son excelentes ahorradores de energía eléctrica en aplicaciones de bombeo o de aire acondicionado. En la mayoría de las veces esta sustitución se realiza de manera progresiva y los problemas se presentan casi al finalizar el reemplazo, cuando la distorsión armónica en corriente se fue incrementando hasta distorsionar la forma de onda de la tensión y por consiguiente la distorsión armónica de la tensión llega a tener valores fuera del estándar recomendado por el IEEE del 5% y el daño a los equipos no se hace esperar. Cuando realice este tipo de compensación siempre tenga presente que un banco de capacitores fijo con un variador electrónico de velocidad o un arrancador de estado sólido, no son la mejor pareja.

Si la distorsión armónica está creando problemas en la red de distribución de energía eléctrica la solución debe ser un banco de capacitores antiresonantes un filtro. Para determinar la capacidad del banco se deben de observar varias condiciones antes de determinar si la solución es local y se deba hacer de forma global.

Compensación por zonas.-

Este tipo de compensación se recomienda cuando la instalación es bastante amplia y donde las trayectorias de la carga/tiempo difieren de una parte de la instalación, los bancos de capacitores se conectan al bus o barras colectoras de distribución donde se encuentran el grupo de cargas.

La ventaja además de la eliminación de multas, son que se reduce la demanda aparente KVA, se libera capacidad en el transformador el cual es capaz de aceptar más carga, el calibre de los conductores de alimentación en el bus local puede ser reducidos o se puede tener más capacidad para cargas futuras y finalmente las pérdidas en los mismos conductores se ve reducida.

Entre las desventajas, la corriente reactiva continúa fluyendo a corriente descendente adonde se han instalado los capacitores y es la razón por la que los calibres de esos conductores y las pérdidas no son mejoradas por este tipo de compensación. Otro problema puede ser cuando las cargas tienen grandes cambios, pudiéndose presentar un riesgo de sobrecompensación y de sobretensión.

Compensación Global.-

Este tipo de compensación se recomienda cuando la carga es continua y estable, los bancos de capacitores se instalan en la subestación principal y funcionan en los periodos de carga normal.

Los beneficios continúan siendo la eliminación de multas, disminución de la demanda de potencia aparente en KVA y disponibilidad en el transformador para cargas futuras.

Las desventajas son las mismas que en el caso de compensación por zonas.

Como indicamos al principio, la instalación de bancos de capacitores es el método más recurrido para disminuir los consumos de energía pero, si éstos no fueron bien seleccionados y aplicados sus costos de operación se pueden incrementar.

Empresas fabricantes de capacitores como es el caso de Merlin Gerin ofrecen bancos de capacitores fijos (Rectibloc Plus) y automáticos (Secomat Plus), con los estándares de seguridad, protección y modularidad que se requieren en el mercado de equipo eléctrico.

MOTORES ELÉCTRICOS SELECCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN.

Autor: Robert W. Smeaton

Segunda Edición

Tomo 1

Editorial Mc Graw Hill.

(Páginas: 2-50, 2-51, 2-48 y 2-49).

Uso de Motores de Inducción y Capacitores.-

Los capacitores estáticos proporcionan una manera simple de corregir el factor de potencia de los motores de inducción. La siguiente figura muestra las tres posibles conexiones de capacitores que se usan con motores de inducción. La práctica más común es conectar el capacitor y el motor como una unidad, como se muestra en la figura 20_a o 20_b. Cuando se aplican capacitores del lado de la carga del relevador térmico de sobrecarga, se debe tomar en cuenta la reducción de la corriente a través del elemento térmico de sobrecarga. Este método es más aplicable a instalaciones nuevas de motores puesto que el relevador apropiado se puede adquirir inicialmente. La ubicación del capacitor del lado de la fuente respecto al relevador térmico de sobrecarga es aplicable en viejas instalaciones de arrancadores de motores en las que solamente se han agregado capacitores. No se requieren cambios en los relevadores de sobrecarga existentes. Cuando se desea dejar el capacitor permanentemente conectado al sistema, se puede usar la conexión de la figura 20_c. Este método elimina la necesidad de un dispositivo separado de interrupción de conexión del capacitor.

Limitaciones de los capacitores para maniobras de unidades.-

Cuando se maniobra una combinación de capacitor-motor de inducción, hay dos consideraciones que limitan los KVAR del capacitor que pueden aplicarse. Estos dos factores son el sobrevoltaje permisible debido a la autoexcitación y el par transitorio permisible. Estas limitaciones no se aplican al arreglo mostrado en la figura 20c puesto que el capacitor no se conecta ni desconecta junto con el motor, y la planta es normalmente grande en comparación con la carga que se conecta así

Sobrevoltaje de autoexcitación.

La energía rotacional almacenada en el rotor del motor y en la transmisión continua haciendo girar el motor después de la desconexión de la fuente de alimentación. Normalmente el voltaje generado durante este periodo se reduce rápidamente puesto que no está presente la necesaria fuente de excitación. Sin embargo, si está conectado un capacitor con el motor, se proporciona una fuente de excitación en las terminales del motor y se puede inducir altos voltajes en el estator. La magnitud del voltaje inducido depende del valor de la capacitancia.

Es posible generar voltajes del orden del 135% a 175% del nominal cuando se usa la capacitancia suficiente para optimizar el factor de potencia a plena carga.

Factor de Potencia de Motor Síncrono.

Una máquina sincrónica (generador o motor síncrono), a diferencia de una máquina asíncrona o de inducción (motor de inducción, motor de rotor devanado), es capaz de satisfacer su propia necesidad de excitación. Una máquina sincrónica sobreexcitada, ya sea motor o sea generador, proporciona potencia reactiva al sistema al que esté conectada. Por el contrario, una máquina sincrónica subexcitada consume potencia reactiva o corriente de excitación del sistema. La línea divisoria entre la operación sobreexcitada y subexcitada es el valor de la corriente de campo requerida para producir la operación con factor de potencia unitario ($F.P. = \cos \phi = 1.00$) con cualquier carga particular.

Los factores de potencia nominales estándar de los motores sincrónicos son factor de potencia adelantado de unidad ($F.P. = \cos \phi = 1.00$) y de 0.80 ($F.P. = \cos \phi = 0.80$). Debido a las mayores corrientes de armadura y de campo asociadas con la operación a $F.P. = \cos \phi = 0.80$ de factor de potencia, el motor con este factor es mayor y más caro que un motor de la misma capacidad con factor de potencia unitario ($F.P. = \cos \phi = 1.00$).

El motor síncrono de factor de potencia $F.P. = \cos \phi = 0.80$ es capaz de proporcionar considerable potencia reactiva capacitiva en todos los ordenes de categoría de sus cargas. Un motor síncrono de factor de potencia unitario proporciona potencia reactiva solamente con carga reducida.

Utilización de motores sincrónicos para corrección del factor de potencia $\cos \phi$.

Los motores sincrónicos encuentran el más grande uso en aparatos de baja velocidad, tales como los compresores reciprocantes, etc. Los usos con baja velocidad en general se consideran que son los que trabajan a 600 r.p.m. o menos. En esos usos donde los motores sincrónicos pueden proporcionar una corrección de factor de potencia muy económica.

Revista Técnica Schneider Electric. No. 9. Enero del 2003.

El Factor de Potencia y la Calidad de la Energía.-

Adicionalmente al perjuicio económico que causa el bajo factor de potencia al cliente, existe un efecto técnico adicional que causa problemas de calidad de la energía. Cuando no se compensa la potencia reactiva inductiva y circula corriente en exceso por los conductores y equipos, se experimenta problemas que tiene repercusiones económicas y de desempeño en los equipos, tales como:

- Mayor caída de tensión en los conductores eléctricos.
- Menor tensión nominal en las cargas.
- Daño o mal funcionamiento de los equipos.
- Sobre calentamiento en conductores.
- Envejecimiento acelerado de los aislamientos.
- Disminución de la vida útil de los equipos.
- Disparo intempestivo de las protecciones.

En cambio, si el factor de potencia es corregido y se reduce la potencia reactiva, se logra que la corriente total disminuya, haciendo que los equipos trabajen más fríos y a una tensión más cercana a la nominal. Así se alarga la vida útil de los equipos y su desempeño es más eficiente. Además, se evita la penalización por bajo factor de potencia, e incluso se puede lograr una bonificación.

Los capacitores y las cargas no lineales.-

El desarrollo de la industria electrónica con sus materiales semiconductores y circuitos integrados, han creado diversos equipos indispensables en el mundo actual por sus increíbles beneficios, pero que también deben ser energizados por la red de distribución de energía eléctrica. Los dispositivos electrónicos originan que la forma de onda de corriente no se relacione con la forma de onda de la tensión, este comportamiento es lo que se define como una carga no lineal. Los dispositivos no lineales son: computadoras, equipo robótico, balastros electrónicos, arrancadores de estado sólido, drives de frecuencia variable, plc, faxes, copiadoras y en general cualquier equipo electrónico.

Las cargas no lineales generan formas de onda distorsionadas, con crestas y valles a diferentes magnitudes que se repiten a cada ciclo de la forma de la onda de tensión. La onda distorsionada puede ser analizada para obtener sus componentes armónicos, es decir formas de onda senoidales que viajan por la red de distribución de energía eléctrica a frecuencias múltiplo de la frecuencia fundamental de 60 Hertz y que al ser sumadas unas con otras, se obtiene la forma de onda original distorsionada.

Revista Técnica Schneider Electric. Número 6. Abril del 2002.

Armónicas.-

Una señal eléctrica que viaja a una frecuencia de 60 ciclos por segundo (60 Hz.) es conocida como fundamental. En un ambiente real, esta señal de forma senoidal pura, no está sola. Viaja acompañada de otras señales, también senoidales, pero a frecuencias múltiplo de la fundamental. Estas señales “adicionales” son conocidas como **armónicas** y su presencia provoca una distorsión de la señal fundamental, teniendo, entre otras de sus consecuencias, el incremento de temperatura en los componentes del circuito o alteración inexplicable de información, datos o programas.

Revista Técnica Schneider Electric. Número 9. Enero del 2003.

El comportamiento de los capacitores puede verse afectado cuando trabajan en ambientes contaminados por frecuencias **armónicas**. Incluso pueden existir problemas serios si se mezclan indiscriminadamente cargas no lineales, capacitores y la reactancia inductiva del sistema eléctrico. Todos los capacitores son una trayectoria de baja impedancia para las corrientes armónicas, estas corrientes pueden ser conducidas por el capacitor causando sobrecalentamiento, acortando su vida útil y posiblemente hasta evitando su correcta operación.

En caso de aplicaciones en las que adicionalmente a la corrección del factor de potencia, existe un ambiente rico en cargas no lineales y armónicas, se deben de considerar el uso de bancos de capacitores automáticos anti-resonantes e incluso filtros activos, tal como puede verse en la siguiente guía de selección:

Revista Técnica Schneider en Línea. Número 13. Junio de 1999.

Compensar Factor de Potencia o filtrar Armónicas ?...

Como saber que se requiere ?...

Es muy probable que con el tipo de instalaciones actuales, su sistema está enfrentando problemas de generación de armónicas.

...ha notado que su instalación eléctrica ahora tiene más problemas desde que instaló capacitores?

...ha notado últimamente que su instalación eléctrica presenta problemas que antes no tenía?

Por ejemplo, sobrevoltajes, equipo electrónico dañado, disparo de interruptores sin causa aparente, etc. ...

Es muy probable que con el tipo de instalaciones actuales, su sistema está enfrentando problemas de generación de armónicas.

Las armónicas se pueden interpretar como corrientes de alta frecuencia (múltiplos de 60 Hz.) que causan serios problemas en las instalaciones eléctricas, ya que dichas instalaciones fueron diseñadas para operar a frecuencia nominal de 60 Hz.

No se preocupe, la presencia de armónicas no significa que usted ya no pueda compensar el bajo factor de potencia ($F.P.=\cos\phi$) y evitar las multas correspondientes. Los equipos eléctricos que pueden llevar a cabo compensación de F.P. en lugar de capacitores convencionales cuando hay armónicas, se denominan filtros.

Los filtros también pueden justificar su inversión en lapsos de tiempo similares o menores a los capacitores convencionales (menos de un año típicamente), ya que una de sus funciones es compensar el bajo factor de potencia.

Aunado a las penalizaciones económicas o multas que imponen las empresas suministradoras de energía eléctrica por bajo factor de potencia, se espera que en un futuro cercano, las empresas ya mencionadas en México también impongan multas, como ya se hace en otros países, por generación de armónicas. Se espera que esta situación se acelere a medida que el capital privado se haga presente en el sector de generación y distribución de la energía eléctrica.

El parámetro que se toma como referencia para determinar la cantidad máxima de armónicas permisible lo establece el estándar americano IEEE 519, en el cual se indica una Distorsión Armónica Total (THD) de 5% en voltaje en el punto de acometida para sistemas menores de 69 K.V. Para sistemas críticos como hospitales la THD máxima es de 3%. Se puede interpretar que la THD es una medida de la cantidad de armónicas (corrientes o voltajes mayores de 60 Hz.) presentes en el sistema eléctrico, comparada con la magnitud de corriente o voltaje, según se trate, a frecuencia nominal de 60 Hz.

Algunas de las ventajas más importantes que se obtienen cuando se contrarrestan las armónicas con un filtro, son el de evitar daños a equipos y paros que pueden ser muy costosos. Estos beneficios se logran gracias a que el sistema eléctrico vuelve a trabajar prácticamente a frecuencia nominal (60 Hz), frecuencia para la cual los equipos fueron diseñados.

Otro beneficio al usar filtros, es el evitar sobre tensiones en los capacitores, los cuales pueden dañar los aislamientos de los equipos y provocar fallas.

Las sobre tensiones se evitan ya que el filtro actúa como una impedancia que regula la cantidad de corriente que pasa por los capacitores, corriente que de otra forma tendría una magnitud muy grande, lo cual envejece rápidamente a dichos capacitores y termina por dañarlos. El equipo electrónico también se ve beneficiado ya que es menos susceptible de daño cuando tales sobre tensiones se eliminan.

El problema más grave que causan los capacitores cuando se aplican en un sistema que tiene armónicas es la resonancia en paralelo. La resonancia en paralelo es la amplificación de la distorsión armónica en corriente y voltaje. Esta resonancia provoca mal funcionamiento y falla de equipos de distribución y potencia como interruptores y fusibles.

Cómo saber si su instalación requiere de Filtro de Armónicas?

Los sistemas con alto contenido de Cargas No Lineales (CNL), son susceptibles de tener serios problemas de armónicas. Las CNL son aquellas que generan armónicas derivadas de su propio principio de operación que está basado en la rectificación de forma de onda (por ejemplo paso de C.A. a C.D.).

Estamos hablando de equipo electrónico básicamente como pueden ser: variadores de velocidad electrónicos, arrancadores progresivos electrónicos, PC's, UPS, balastras, soldadoras, hornos eléctricos, copiadoras, etc. Estas nuevas tecnologías están presentes en prácticamente todo tipo de industria como la industria automotriz, industria química, industria papelería, industria azucarera, industria del vidrio, industria del acero, servicios, etc. y su número va en aumento.

¿Cómo seleccionar filtros contra capacitores...?

Si únicamente hay cargas lineales en su sistema, entonces determine los KVAR que se necesitan para compensar el FP.

Si los KVAR son menor al 15% de la capacidad en KVA del transformador, entonces puede utilizar un banco de capacitores fijo como por ejemplo el Rectibloc Plus de la marca Schneider Electric.

Si los KVAR son mayores al 15% de la capacidad en KVA del transformador entonces se requiere de un banco de capacitores automático como es el caso del Banco Automático Secomat Plus 1000 ò 2000 de la marca Schneider Electric. El banco de capacitores automático le brinda la ventaja de evitar una sobrecompensación del Factor de Potencia cuando la carga del sistema de distribución eléctrica es baja.

Si su sistema tiene Cargas No Lineales (CNL), entonces debe de determinar la cantidad de KVA de dichas CNL.

Si los KVA de las CNL son mayores al 15% de los KVA totales, entonces se requiere de un banco antiresonante conocido también como filtro desintonizado.

El banco antiresonante compensa el F.P. como lo hace un capacitor, pero sin entrar en resonancia con las armónicas del sistema. Este tipo de banco filtra hasta un 50% de la 5ª armónica (300 Hz). Por ejemplo usted puede utilizar el banco antirresonante AV600 de la marca Schneider Electric para llevar a cabo esta función.

Si los KVA de las CNL son mayores al 50% de los KVA totales, entonces el equipo que se requiere es un Filtro de Armónicas. Este tipo de filtro, a parte de compensar el F.P., filtra hasta un 95% de las armónicas.

Ejemplo de este tipo de equipos son los filtros AV7000 y SW de Schneider Electric.

Finalmente, si las cargas de su sistema varían muy rápido, como es el caso de las soldadoras que se encuentran en la industria automotriz, entonces el tipo de solución que se requiere es el denominado Equipo de Compensación en Tiempo Real. Este tipo de tecnología de vanguardia es muy reciente, por lo que está disponible solo a través de unos cuantos fabricantes.

El Equipo de Compensación en Tiempo Real es básicamente un banco de capacitores automático, en el cual la conexión y desconexión de los diferentes pasos se lleva a cabo mediante tiristores (SCR) en lugar de contactores electromagnéticos. Esto permite la conexión de los diferentes pasos de una forma muy precisa, de tal forma que el cierre se da en el momento en que la tensión en las terminales del capacitor es igual a la tensión del sistema. Los SCR de este tipo de equipo, a pesar de ser componentes electrónicos, no contribuyen en la generación de armónicas ya que su conexión se realiza en un cruce de tiempo cero.

Esto elimina los picos de tensión que son muy perjudiciales. Los tiristores también permiten una operación muy rápida que es necesaria en aplicaciones como las soldadoras. Este tipo de equipos están disponibles con el fabricante marca Schneider Electric en sus modelos AV8000 y AV9000.

¿Qué necesito hacer una vez que sé que mi sistema tiene armónicas?

Para que se pueda hacer una recomendación específica del tipo de filtro que se requiere, se necesita recabar información de su sistema de distribución de energía eléctrica como lo es: el diagrama unifilar, se requiere de una breve descripción del tipo de cargas (por ejemplo KVA de CNL, F.P., KVA totales, capacidad del transformador en KVA, V, I, etc.) así como los recibos de cobro por consumo de energía eléctrica de los últimos doce meses de la C.F.E. o de Ila C.L.y F.

Con esta información, una empresa especializada o un personal entendido en la materia puede determinar en que puntos de su sistema de distribución se requiere hacer mediciones de parámetros eléctricos tales como V., I., THD, etc.

Es importante hacer notar que las mediciones se tienen que llevar a cabo a plena carga de la planta (cuando se está demandando la máxima carga). Estas mediciones se requieren para hacer una simulación de su sistema de distribución de energía eléctrica en un modelo de computadora exclusivo de empresa que realiza el diagnóstico como Schneider Electric. Esta simulación le permite a la mencionada empresa hacer la recomendación idónea del tipo de filtro que su sistema eléctrico requiere.

**Ing. Celia Andrade
Schneider Electric. Distribución Baja Tensión.**

Problemas de corrección del factor de potencia para exponer en clases Ing. Isaías C. Ventura Nava.

Problema No. 1

En una planta industrial se tiene instalada una bomba de pozo profundo en marca KSB y tiene acoplado un motor eléctrico de inducción tipo rotor jaula de ardilla, con los siguientes datos de placa:

125 H.P.

1,800 R.P.M.

trifásico

440 Volts

60 Hertz

F.P. = $\cos \phi = 0.88$

a.- ¿Cuál será la cantidad de K.V.A.R. capacitivos para corregir su F.P. a 0.96?

b.- ¿De cuantos K.V.A.R. seleccionará usted el capacitor trifásico del motor?

S o l u c i ó n :

*** Calculamos la “potencia activa” del motor eléctrico**

sabemos que $1 \text{ K.W.} = 0.7457 \text{ X H.P.}$

$\text{K.W.} = 0.7457 \text{ X H.P.}$, sustituyendo valores,

$\text{K.W.} = 0.7457 \text{ X } 125 \text{ H.P.}$

$\text{K.W.} = 93.21 \text{ K.W.}$

***Determinamos el ángulo ϕ ,**

si $\text{F.P.} = \cos \phi = 0.88$, entonces:

$\phi = \arccos 0.88 = \cos^{-1} 0.88 = 28^\circ$

$\phi = 28^\circ$.

***Trazamos el triángulo de potencias:**

***Determinamos la “potencia aparente” :**

si $\cos \phi = \text{K.W.} / \text{K.V.A.}$, despejando K.V.A.

$\text{K.V.A.} = \text{K.W.} / \cos \phi = 93.21 \text{ K.W.} / 0.88 = 105.92$, por lo tanto :

$\text{K.V.A.} = 105.92$

***Determinamos la “potencia reactiva inductiva” :**

si $\sin \phi = \text{K.V.A.R.} / \text{K.V.A.}$, despejando K.V.A.R. ,

$\text{K.V.A.R.} = \text{K.V.A.} \times \sin \phi$, sustituyendo valores:

$\text{K.V.A.R.} = 105.92 \text{ K.V.A.} \times \sin 28^\circ = 105.92 \text{ K.V.A.} \times 0.4694$

$\text{K.V.A.R.} = 49.72$

***Determinamos el nuevo ángulo ϕ ,**

si $F.P. = \cos \phi = 0.96$, entonces:

$$\phi = \arccos 0.96 = \cos^{-1} 0.96 = 16^\circ$$

$$\phi = 16^\circ$$

***Determinamos la nueva "potencia aparente":**

si $\cos \phi = K.W./K.V.A.$, despejando $K.V.A.$,

$$K.V.A. = K.W./\cos \phi = 93.21 K.W./0.96 = 97.09$$

$$K.V.A. = 97.09$$

***Determinamos la nueva "potencia reactiva inductiva",**

si $\sin \phi = K.V.A.R./K.W.$, despejando $K.V.A.R.$,

$K.V.A.R. = K.V.A. \times \sin \phi$, sustituyendo valores:

$$K.V.A.R. = 97.09 K.V.A. \times \sin 16^\circ$$

$$K.V.A.R. = 97.09 K.V.A. \times 0.27 = 26.76$$

$$K.V.A.R. = 26.76$$

***Calculamos la "potencia reactiva capacitiva":**

$K.V.A.R.\text{capacitivos} = K.V.A.R._1 - K.V.A.R._2$, sustituyendo valores:

$$K.V.A.R.\text{capacitivos} = 49.72 K.V.A.R. - 26.76 K.V.A.R. = 22.96 K.V.A.R.$$

$$K.V.A.R.\text{capacitivos} = 22.96$$

***Corrección utilizando la tabla de "F.P. actual y F.P. deseado":**

F.P. actual es de 0.88

F.P. deseado es de 0.96

entonces el factor de multiplicación (punto donde se cruzan ambos valores) es 0.248, entonces:

$$K.V.A.R.\text{capacitivos} = K.W. \times \text{Factor de Multiplicación}$$

$$K.V.A.R.\text{capacitivos} = 93.21 K.W. \times 0.248 = 23.11$$

$$K.V.A.R.\text{capacitivos} = 23.11$$

***Selección del Capacitor comercial:**

Potencia: 25 K.V.A.R.

Número de fases : 3

Tensión : 440 Volts.

Corriente : 27.5 Amperes.

Marca: R.T.C. General Electric.

Número de Catálogo : CFP 41025.

***Determinación del ahorro en potencia eléctrica o energía:**

$$K.V.A. = K.V.A._1 - K.V.A._2$$

$$K.V.A. = 105.92 K.V.A. - 97.09 K.V.A.$$

$$K.V.A. = 8.83 K.V.A.$$

***Determinación del ahorro en corriente en Amperes,**

sabemos que Potencia es :

$P = \sqrt{3} \times V \times I$, despejando I , tenemos :

$$I_1 = P/\sqrt{3} \times V, \text{ sustituyendo valores :}$$

$$I_1 = 105.92 K.V.A./\sqrt{3} \times 0.440 K.V. = 105.92 K.V.A./0.7621 K.V.$$

$$I_1 = 138.98 \text{ Amperes.}$$

$$I_2 = P/\sqrt{3} \times V, \text{ sustituyendo valores :}$$

$$I_2 = 97.09 \text{ K.V.A.} / \sqrt{3} \times 0.440 \text{ K.V.} = 97.09 \text{ K.V.A.} / 0.7621 \text{ K.V.}$$

$$I_2 = 127.39 \text{ Amperes.}$$

$$I_{\text{Ahorro}} = I_1 - I_2 = 138.98 \text{ Amperes} - 127.39 \text{ Amperes} = 11.59 \text{ Amperes,}$$

$$I_{\text{Ahorro}} = 11.59 \text{ Amperes.}$$

O también :

$$I_{\text{Ahorro}} = \text{Ahorro en potencia eléctrica} / \sqrt{3} \times \text{K.V.}, \text{ sustituyendo valores :}$$

$$I_{\text{Ahorro}} = 8.83 \text{ K.V.A.} / \sqrt{3} \times 0.440 \text{ K.V.} = 8.83 \text{ K.V.A} / 0.7621 \text{ K.V.}$$

$$I_{\text{Ahorro}} = 11.58 \text{ Amperes.}$$

Problema No. 2

Se tiene un motor eléctrico de inducción tipo rotor jaula de ardilla de c.a. en la marca SIEMENS, con los siguientes datos de placa:

50 H.P.
 1,800 R.P.M Velocidad sincrónica.
 1,770 R.P.M. Velocidad asincrónica.
 Armazón NEMA 326 T
 $I_{p.c.} = 61 \text{ Amperes.}$
 Tension = 440 Volts.
 L.C.R.B. = "G"
 Eficiencia nominal a plena carga de 93.6%
 $F.P. = \cos \phi = 0.86$ a plena carga
 Par mecánico nominal 148 Libras fuerza – pié.

a.-¿Cuántos K.V.A.R. capacitivos se necesitan para corregir su F.P. a un valor de 0.95?

b.-Seleccionar el capacitor trifásico y sus características técnicas.

Solución:

***Determinamos la "potencia activa" que toma el motor:**

$$K.W. = 0.7457 \times \text{H.P.}, \text{ sustituyendo el valor de los H.P.,}$$

$$K.W. = 0.7457 \times 50 \text{ H.P.}$$

$$K.W. = 37.28$$

***Determinamos el ángulo ϕ :**

$$\text{Si } F.P. = \cos \phi = 0.86, \text{ entonces,}$$

$$\phi = \arccos 0.86 = \cos^{-1} 0.86$$

$$\phi = 30^\circ$$

***Trazamos el triángulo de potencias:**

***Determinamos la "potencia aparente":**

$\cos\phi = KW/KVA$, despejando K.V.A,

$K.V.A. = K.W./\cos\phi$, sustituyendo valores:

$$K.V.A. = 37.28 K.W./ 0.86$$

$$K.V.A. = 43.34$$

***Determinamos la "potencia reactiva inductiva"**

$\sin\phi = K.V.A.R./K.V.A.$, despejando K.V.A.R.,

$K.V.A.R. = K.V.A \times \sin\phi$, sustituyendo valores:

$$K.V.A.R. = 43.34 K.V.A. \times \sin 30^\circ$$

$$K.V.A.R. = 43.34 K.V.A. \times 0.5$$

$$K.V.A.R. = 21.67$$

***Determinamos el nuevo ángulo ϕ :**

si F.P. = $\cos\phi = 0.95$, entonces,

$$\phi = \arccos 0.95$$

$$\phi = 18^\circ$$

***Determinamos la nueva "potencia aparente":**

$K.V.A. = K.W./\cos\phi$, sustituyendo valores,

$$K.V.A. = 37.28 K.W./ 0.95$$

$$K.V.A. = 39.24$$

***Determinamos la nueva "potencia reactiva inductiva":**

$K.V.A.R. = K.V.A. \times \sin\phi$, sustituyendo valores,

$$K.V.A.R. = 39.24 K.V.A. \times \sin 18^\circ$$

$$K.V.A.R. = 39.24 K.V.A. \times 0.30$$

$$K.V.A.R. = 12.12$$

***Calculamos los K.V.A.R. capacitivos:**

$K.V.A.R. \text{ capacitivos} = K.V.A.R._1 - K.V.A.R._2$, sustituyendo valores, tenemos:

$$K.V.A.R. \text{ capacitivos} = 21.67 K.V.A.R. - 12.12 K.V.A.R.$$

$$K.V.A.R. \text{ capacitivos} = 9.55$$

***Corrección utilizando la tabla de "F.P. actual y F.P. deseado":**

$$F.P. \text{ actual} = 0.86$$

$$F.P. \text{ deseado} = 0.95$$

entonces el factor de multiplicación (punto donde se cruzan ambos valores) es 0.265, entonces:

$$K.V.A.R. \text{ capacitivos} = K.W. \times \text{Factor de Multiplicación}$$

K.V.A.R. capacitivos = $37.28 \text{ K.W.} \times 0.265$
 K.V.A.R. capacitivos = 9.87

***Selección del Capacitor comercial:**

Potencia: 10 K.V.A.R.
 Número de fases: 3.
 Tensión: 440 Volts.
 Corriente: 11.0 Amperes.
 Marca: RTC General Electric
 Número de Catálogo: CFP 41010.

Problema No. 3

Se tiene el mismo motor enunciado en el Problema No. 2, pero ahora operando a $\frac{3}{4}$ de su plena carga.

Si su demanda de “potencia reactiva inductiva” se mantiene sensiblemente igual tanto a plena carga como en vacío, calcular:

- La demanda de “potencia activa”.
- La demanda de “potencia aparente”.
- El factor de potencia (operando a $\frac{3}{4}$ de su potencia nominal).
- El ángulo ϕ de su triángulo de potencias.

Motor marca SIEMENS, con los siguientes datos de placa:

50 H.P.
 1,800 R.P.M Velocidad sincrónica.
 1,770 R.P.M. Velocidad asincrónica.
 Armazón NEMA 326 T
 $I_{p.c.} = 61$ Amperes.
 Tensión = 440 Volts.
 L.C.R.B. = “G”
 Eficiencia nominal a plena carga de 93.6%
 $F.P. = \cos \phi = 0.86$ a plena carga
 Par mecánico nominal 148 Libras fuerza – pié.

***Determinamos la demanda de “potencia activa” a plena carga del motor:**

$K.W. = 50 \text{ H.P.} \times 0.7457 = 37.28$
 $K.W. = 37.28$

***Determinamos el ángulo ϕ :**

si $F.P. = \cos \phi = 0.86$, entonces
 $\phi = \arccos 0.86 = 30^\circ$
 $\phi = 30^\circ$

***Determinamos la “demanda de potencia reactiva inductiva”:**

$\sin \phi = K.V.A.R./K.V.A.$, despejando K.V.A.R. , tenemos
 $K.V.A.R. = K.V.A \times \sin 30^\circ$
 $K.V.A.R. = 43.34 \text{ K.V.A.} \times 0.5$
 $K.V.A.R. = 21.62$

*Si el motor trabaja a $\frac{3}{4}$ de su plena carga, entonces, su demanda de "potencia activa" será:

$$K.W. = 50 \text{ H.P.} \times 0.7457 \times (3/4)$$

$$K.W. = 37.28 \times 0.75$$

$$K.W. = 27.97$$

*Si el motor trabaja a $\frac{3}{4}$ de su plena carga, entonces, su demanda de "potencia aparente" será:

$$(K.V.A.)^2 = (K.W.)^2 + (K.V.A.R.)^2, \text{ sustituyendo valores,}$$

$$(K.V.A.)^2 = (27.97 \text{ K.W.})^2 + (21.68 \text{ K.V.A.R.})^2$$

$$(K.V.A.)^2 = 782.32 + 470.02$$

$$(K.V.A.)^2 = 1,252$$

$$K.V.A. = \sqrt{1,252}$$

$$K.V.A. = 35.38$$

*Si el motor trabaja a $\frac{3}{4}$ de su plena carga, entonces, su "factor de potencia" será:

$$F.P. = \cos \varphi = K.W. / K.V.A. = 27.97 \text{ K.W.} / 35.38 \text{ K.V.A.} = 0.79, \text{ por lo tanto:}$$

$$F.P. = \cos \varphi = 0.79$$

*Determinamos el nuevo ángulo de su triángulo de potencias:

$$\varphi = \arccos 0.79 = 37^\circ$$

$$\varphi = 37^\circ$$

o también:

$$\tan \varphi = K.V.A.R. / K.W.$$

$$\tan \varphi = 21.62 \text{ K.V.A.R.} / 27.97 \text{ K.W.}$$

$$\tan \varphi = 0.7729$$

$$\varphi = \arctan 0.7729$$

$$\varphi = 37^\circ$$

CAPACITORES DE BAJA TENSIÓN.

*Calibre del conductor, con aislamiento THWN – 90⁰

$$I_{cal.} = 135\% \times I_{p.c. \text{ Capacitor.}}$$

*Switch de navajas fusibles

$$I_{s.n.f.} = 165\% \times I_{p.c. \text{ Capacitor}}$$

*Interruptor Termomagnético o Breaker

$$I_{int. \text{ Term.}} = 135\% \times I_{p.c \text{ Capacitor}}$$

Problemas para exponer y resolver en clases:**Problema No.1**

Se tiene un capacitor trifásico, con los siguientes datos de placa:

Capacitor marca RTC General Electric

10 K.V.A.R., Trifásico, 60 Hertz.

220 Volts –22 Amperes.

240 Volts –24 Amperes.

$I_{cal.} = 135\% \times I_{p.c. \text{ capacitor}}$

$I_{cal.} = 135\% \times 22.0 \text{ A.}$

$I_{cal.} = 1.35 \times 22.0 \text{ A.}$

$I_{cal.} = 29.7 \text{ A.}$, consultando las tablas de calibres de conductor:

Alimentador: 3 X AWG No. 12 – THWN – 90°C.

$I_{breaker} = 135\% \times I_{p.c. \text{ capacitor}}$

$I_{breaker} = 1.35 \times 22.0 \text{ A}$

$I_{breaker} = 29.7 \text{ A}$

Breaker: 3 x 220V. x 30A.

$I_{cal.} = 135\% \times 24.0 \text{ A.}$

$I_{cal.} = 1.35 \times 24.0 \text{ A.}$

$I_{cal.} = 32.4 \text{ A.}$

Alimentador: 3 X AWG No. 10 – THWN – 90°C.

$I_{breaker} = 135\% \times 24.0 \text{ A.}$

$I_{breaker} = 1.35 \times 24.0 \text{ A.}$

$I_{breaker} = 32.4 \text{ A.}$

Breaker: 3 X 240V. X 40A.

Problema No.2

Se tiene un capacitor trifásico, con los siguientes datos de placa:

Capacitor marca BALMEC

25 K.V.A.R., trifásico, 60 Hertz

480V., 30A.

440V., 28A.

$I_{cal.} = 135\% \times I_{p.c. \text{ capacitor}}$

$I_{cal.} = 135\% \times 30 \text{ a.}$

$I_{cal.} = 1.35 \times 30 \text{ A.}$

$I_{cal.} = 40.5 \text{ A.}$

Alimentador: 3 X AWG No.8 – THWN – 90°C

$I_{breaker} = 135\% \times I_{p.c. \text{ capacitor}}$

$I_{breaker} = 135\% \times 30 \text{ A.}$

$I_{breaker} = 1.35 \times 30 \text{ A.}$

$I_{breaker} = 40.5 \text{ A.}$

Breaker: 3 X 480V. X 50A.

Problema No.3

Se tiene un capacitor trifásico, con los siguientes datos de placa:

Capacitor marca RTC General Electric

50 K.V.A.R., trifásico, 60 Hertz

440V., 55 A.

480V., 60 A.

$I_{cal.} = 135\% \times I_{p.c. \text{ capacitor}}$

$I_{cal.} = 135\% \times 60A.$

$I_{cal.} = 1.35 \times 60A.$

$I_{cal.} = 81 A.$

Alimentador: 3 X AWG No.4 – THWN – 90°C

$I_{breaker} = 135\% \times I_{p.c. \text{ capacitor}}$

$I_{breaker} = 135\% \times 60 A.$

$I_{breaker} = 1.35 \times 60 A.$

$I_{breaker} = 81 A.$

Breaker: 3 X 480V. X 100A.

Problema No. 4

Se tiene un capacitor trifásico, con los siguientes datos de placa:

Capacitor marca RTC General Electric

60 K.V.A.R., trifásico, 60 Hertz.

440 V., 66 A.

480 V., 72 A.

$I_{cal.} = 135\% \times I_{p.c. \text{ capacitor}}$

$I_{cal.} = 135\% \times 72 A.$

$I_{cal.} = 1.35 \times 72 A.$

$I_{cal.} = 97.2 A.$

Alimentador: 3 X AWG No. 2 – THWN – 90°C

CAPACITORES DE ALTA TENSION 13.2 KV., 23 KV.

Protección con Fusibles.-

Las prácticas básicas de aplicación de fusibles que actualmente se siguen consisten en el empleo de los dispositivos de expulsión; donde la corriente de corto circuito es alta, se utilizan con fusibles limitadores de corriente.

En el caso de los fusibles tipo "K" y "T", la corriente nominal de estos debe ser igual a la corriente de carga (I_L) multiplicada por 1.35 y dividida entre 1.5 ya que estos fusibles normalmente pueden conducir 150% del valor de su corriente nominal.

Type "K" (fast).

Type "T" (slow)

Bibliografía:

Compensación de Potencia Reactiva. Ing. Yebra Moron. Ed. Mc. Graw Hill. Pags. 131 y 132.

Standard Handbook for Electrical Engineers. Pags. 10-119 o 18-37.

Fusibles Limitadores de Corriente.-

Debido a que los fusibles de expulsión (ejemplo: Cortacircuitos marca S&C SELMEC) no pueden operar en menos de medio ciclo, los fusibles limitadores de corriente (ejemplo: fusibles limitadores de corriente marca SIEMENS de alta tensión y de alta capacidad interruptiva) deben emplearse en áreas donde se tiene una alta corriente de corto circuito. Mediante el valor derivado por Kearny- Sangamo: 80,000 Amperes cuadrados-segundo, se puede obtener un nivel de corriente arriba del cual los fusibles limitadores de corriente deben ser un dispositivo de protección obligatorio.

Bancos de Capacitores aislados de tierra.-

Al emplear bancos de capacitores con el neutro aislado, la corriente de corto circuito se limita como máximo a tres veces la corriente nominal del banco, evitándose el empleo de fusibles limitadores de corriente. Al emplear bancos de capacitores con el neutro flotante, se ayuda a prever el daño por descarga atmosférica, ya que una descarga atmosférica ve un mejor camino a tierra a través de un capacitor con neutro a tierra, que a través de un apartarrayos.

Bibliografía:

"Compensación de Potencia Reactiva".

Ing. Yebra Moron

Edit. Mc. Graw Hill

Pags. 139-140.

Ejemplo 7.1, página 132

**Banco de capacitores de 600 K.V.A.R.
12.47 K.V. / 7.2 K.V., conectado en estrella aterrizada**

$$I_{\text{fase}} = 600 \text{ K.V.A.R.} / (\sqrt{3} \times 12.47 \text{ K.V.}) = 27.77 \text{ A.}$$

$$I_{\text{fusible}} = (I_{\text{fase}} \times 1.35) / 1.5$$

$$I_{\text{fusible}} = (27.77 \text{ A.} \times 1.35) / 1.5$$

$I_{\text{fusible}} = 25 \text{ A.}$, si se utiliza fusible “K” o “T”
(S&C, 3 eslabones de 25 A. estándar o “K”).

Problema No.5

**Banco de capacitores en alta tensión
300 K.V.A.R., 13.2 K.V., trifásico, Conexión estrella con neutro flotante.**

$$I_{\text{p.c.}} = 300 \text{ K.V.A.R.} / (\sqrt{3} \times 13.2 \text{ K.V.}) = 300 / 22.86 = 13.12 \text{ A.}$$

$$I_{\text{p.c.}} = 13.12 \text{ A}$$

$$I_{\text{fus.exp.}} = (I_{\text{p.c.}} \times 1.35) / 1.5$$

$$I_{\text{fus.exp.}} = (13.12 \text{ A.} \times 1.35) / 1.5$$

$$I_{\text{fus.exp.}} = 11.80 \text{ A.}$$

3 eslabones fusibles mca. S&C de 12 A. Tipo estándar o “K”.

Problema No.6

**Banco de capacitores en alta tensión
600 K.V.A.R., 13.2 K.V., trifásico, Conexión estrella con neutro flotante.**

$$I_{\text{p.c.}} = 600 \text{ K.V.A.R.} / (\sqrt{3} \times 13.2 \text{ K.V.}) = 600 / 22.86 = 26.24 \text{ A.}$$

$$I_{\text{p.c.}} = 26.24 \text{ A.}$$

$$I_{\text{fus.exp.}} = (I_{\text{p.c.}} \times 1.35) / 1.5$$

$$I_{\text{fus.exp.}} = (26.24 \text{ A.} \times 1.35) / 1.5$$

$$I_{\text{fus.exp.}} = 23.61 \text{ A.}$$

3 eslabones fusibles mca. S&C de 25 A. Tipo estándar o “K”.

Problema No. 7

**Banco de capacitores en alta tensión
900 K.V.A.R., 13.2 K.V., trifásico, Conexión estrella con neutro flotante.**

$$I_{\text{p.c.}} = 900 \text{ K.V.A.R.} / (\sqrt{3} \times 13.2 \text{ K.V.}) = 900 / 22.86 = 39.36 \text{ A.}$$

$$I_{\text{p.c.}} = 39.36 \text{ A.}$$

$$I_{\text{fus.exp.}} = (I_{\text{p.c.}} \times 1.35) / 1.5$$

$$I_{\text{fus.exp.}} = (39.36 \text{ A.} \times 1.35) / 1.5$$

$$I_{\text{fus.exp.}} = 35.42 \text{ A}$$

3 eslabones fusibles mca. S&C de 40 A. Tipo estándar o “K”.

Problema No. 8**Banco de capacitores en alta tensión****1,200 K.V.A.R., 13.2 K.V., trifásico, Conexión estrella con neutro flotante.**

$$I_{p.c} = 1,200 \text{ K.V.A.R.} / (\sqrt{3} \times 13.2 \text{ K.V.}) = 1,200 / 22.86 = 52.48 \text{ A.}$$

$$I_{p.c.} = 52.48 \text{ A.}$$

$$I_{\text{fus.exp.}} = (I_{p.c.} \times 1.35) / 1.5$$

$$I_{\text{fus.exp.}} = (52.48 \text{ A.} \times 1.35) / 1.5$$

$$I_{\text{fus.exp.}} = 47.23 \text{ A.}$$

3 eslabones fusibles mca. S&C de 50 A. Tipo estándar o "K".

Tabla de consulta rápida:

Banco de capacitores en A.T. 13.2 K.V. , 300 K.V.A.R., fusible de 12 A.
Banco de capacitores en A.T. 13.2 K.V. , 600 K.V.A.R., fusible de 25 A.
Banco de capacitores en A.T. 13.2 K.V. , 900 K.V.A.R., fusible de 40 A.
Banco de capacitores en A.T. 13.2 K.V. , 1,200 K.V.A.R., fusible de 50 A.

POTENCIA LIBERADA EN EL TRANSFORMADOR (K.V.A.s disponibles).

La carga total, potencia total o capacidad total de un transformador se mide en Kilo Volts Ampers K.V.A., que numéricamente es igual a:

$$(K.V.A.)^2 = (K.W.)^2 + (K.V.A.R.)^2$$

donde:

K.W. = Carga de la "Potencia Activa".

K.V.A.R. = Carga de la "Potencia Reactiva Inductiva"

Así pues, si la carga de potencia reactiva (K.V.A.R.) es compensada en el secundario del transformador con capacitores estáticos, una parte importante de potencia adicional puede ser utilizada, conocida como **POTENCIA LIBERADA (K.V.A.)**. La potencia liberada, mientras se mantiene la misma potencia activa (en K.W.), puede ser expresada por:

$$K.V.A. = ((1/\cos\phi_1) - (1/\cos\phi_2)) \times K.W.$$

Donde:

K.W. = Carga máxima de "Potencia Activa".

$\cos \phi_1$ = Factor de Potencia inicial.

$\cos \phi_2$ = Factor de Potencia deseado.

Ejemplo:

Un transformador de distribución eléctrica industrial con una capacidad de 750 K.V.A., con una carga de 450 K.W. con un factor de potencia $\cos\phi = 0.60$, está cargado a su máxima potencia o capacidad.

Si el factor de potencia puede ser mejorado, es decir puede ser corregido a $\cos\phi = 0.90$, otros 250 K.V.A. serán aprovechables:

Aplicando la fórmula

$K.V.A. = K.W. \times ((1/\cos\phi_1) - (1/\cos\phi_2))$, sustituyendo valores:

$$K.V.A. = 450 K.W. \times ((1/0.60) - (1/0.90))$$

$$K.V.A. = 450 K.W. \times (1.666 - 1.111)$$

$$K.V.A. = 450 K.W. \times (0.555)$$

$$K.V.A. = 250$$

y si el factor de potencia puede ser mejorado en otro paso hasta F.P.= $\cos\phi=1.00$, otros 50 K.V.A. adicionales, 300 K.V.A. en total se aprovecharán:

Aplicamos nuevamente la fórmula:

$K.V.A. = K.W. \times ((1/\cos\phi_1) - (1/\cos\phi_2))$, sustituyendo valores:

$$K.V.A. = 450 \text{ K.W. } ((1/0.60) - (1/1.00))$$

$$K.V.A. = 450 \text{ K.W. } (1.666 - 1.0)$$

$$K.V.A. = 450 \text{ K.W. } (0.666)$$

$$K.V.A. = 300.$$

Fuente de información :

“Guía rápida para corregir el Factor de Potencia”.

Capacitores R.T.C. General Electric , páginas: 30 y 31.

General Electric
GE Industrial System
Motor Control Centers
Application Guide
DET 291
Pag E6

CORRECCION DEL FACTOR DE POTENCIA POR MEDIO DE CAPACITORES.

Desconexión separada de capacitores.-

Cuando un grupo de motores son operados de tal manera que algunos arrancan mientras otros están parados, un banco de capacitores (conteniendo un número de unidades individuales), debe ser conectado a las barras o bus del centro de control de motores para suministrar Kilovars ("potencia reactiva capacitiva") al grupo. En estas instancias, un dispositivo de desconexión separado es necesario para los capacitores. El rango de interrupción del dispositivo de desconexión debe de ser al menos o cuando más como la corriente disponible de corto circuito. **Los conductores deben ser de la capacidad de al menos el 135% del rango de la corriente del capacitor.** La selección del dispositivo de desconexión en la siguiente tabla esta basada en la continua corriente de los capacitores.

Interruptores de Baja tensión-----	135%
Switch de Fusibles y Fusibles-----	165%
Interruptores en caja moldeada (breakers)-----	150%

Dispositivo de desconexión recomendado.		
K.V.A.R. 240 Volts, 60 Hertz.	Switch con clase "J" In Amperes.	Interruptor en caja moldeada.
2 1/2	10	15
5	20	20
7 1/2	30	30
10	40	40
15	60	60
20	80	80
27 1/2	125	100
30	125	110
37 1/2	175	150
480 Volts, 60 Hertz.		
5	10	15
7 1/2	15	15
10	20	20
15	30	30
20	40	40
25	50	50
27 1/2	60	50
30	60	60
37 1/2	80	70

SELECCIÓN DE CAPACITORES PARA CORREGIR EL FACTOR DE POTENCIA.

La siguiente tabla se provee como una guía.

Consultar al fabricante del motor para los valores de K.V.A.R. de los capacitores..

RANGOS DE CAPACITORES TIPICOS ¹			
H.P.	Volts de placa de datos.	R.P.M. Plena carga.	K.V.A.R. Máximos.
3	230/460	1,750	1.4
5	230/460	1,740	1.9
7	230/460	1,760	3.1
10	230/460	1,750	3.6
15	230/460	1,760	4.5
20	230/460	1,750	5.1
25	230/460	1,760	7.2
30	230/460	1,760	9.1
40	230/460	1,770	14.9
50	230/460	1,765	19.1
60	230/460	1,775	24.9
75	230/460	1,775	27
100	230/460	1,780	29.1
125	460	1,780	32.3
150	460	1,785	38.7
200	460	1,785	50.5
300	460	1,785	77.2

¹Para utilizarse con motores trifásicos, 60 Hertz, 1,800 R.P.M. clasificación B, tipo K.E., para corregir el Factor de Potencia ($F.P.=\cos\phi$) a aproximadamente 0.95 (95%) a plena carga.

UGLYS ELECTRICAL REFERENCES.

Revised 1,999 Edition. By George V. Hart.

Edited by William C Buchanan

Pàgina 26

CAPACITORES EN K.V.A.R. MAXIMOS PERMISIBLES PARA UTILIZARSE CON MOTORES DE INDUCCION TRIFASICOS, 60 CICLOS, TIPO ABIERTOS.

	3,600 R.P.M.		1,800 R.P.M.		1,200 R.P.M.		900 R.P.M.	
Rango del motor en H.P.	Rango màx. Capacitor K.V.A.R.	%Reducción Corriente de línea.	Rango màx. Capacitor K.V.A.R.	%Reducción Corriente de línea.	Rango màx. Capacitor K.V.A.R.	%Reducción Corriente de línea.	Rango màx. Capacitor K.V.A.R.	%Reducción Corriente de línea.
10	3	10	3	11	3.5	14	5	21
15	4	9	4	10	5	13	6.5	18
20	5	9	5	10	6.5	12	7.5	16
25	6	9	6	10	7.5	11	9	15
30	7	8	7	9	9	11	10	14
40	9	8	9	9	11	10	12	13
50	12	8	11	9	13	10	15	12
60	14	8	14	8	15	10	18	11
75	17	8	16	8	18	10	21	10
100	22	8	21	8	25	9	27	10
125	27	8	26	8	30	9	32.5	10
150	32.5	8	30	8	35	9	37.5	10
200	40	8	37.5	8	42.5	9	47.5	10

Nota.- Si son usados capacitores de un menor rango que los valores dados en la tabla, el porcentaje de reducción en la corriente dado en la tabla deberá ser reducido proporcionalmente.

CAPACITORES EN K.V.A.R. MAXIMOS PERMISIBLES PARA UTILIZARSE CON MOTORES DE INDUCCION TRIFASICOS, 60 CICLOS, TIPO ABIERTOS.

	720 R.P.M		600 R.P.M.	
Rango del motor en H.P.	Rango màx. Capacitor K.V.A.R.	%Reduc ciòn Corriente de línea.	Rango màx. Capacitor K.V.A.R.	%Reduc ciòn Corriente de línea.
10	6.5	27	7.5	31
15	8	23	9.5	27
20	9	21	12	25
25	11	20	14	23
30	12	18	16	22
40	15	16	20	20
50	19	15	24	19
60	22	15	27	19
75	26	14	32.5	18
100	32.5	13	40	17
125	40	13	47.5	16
150	47.5	12	52.5	15
200	60	12	65	14

Nota.- Si son usados capacitores de un menor rango que los valores dados en la tabla, el porciento de reducciòn en la corriente dado en la tabla deberá ser reducido proporcionalmente.

Liberación de Capacidad.-

R. F. Cook estableció la definición de “Capacidad Liberada” en un circuito eléctrico cuando se instala un banco de capacitores para mejorar el Factor de Potencia ($F.P. = \cos \phi$) de la siguiente manera:

CAPACIDAD LIBERADA ES LA CANTIDAD DE CARGA (EN K.V.A) QUE SE PUEDE AGREGAR CON EL FACTOR DE POTENCIA ORIGINAL, DE MANERA QUE LA MAGNITUD DE LA CARGA (EN K.V.A) SEA LA MISMA ANTES Y DESPUÉS DE AGREGAR LOS CAPACITORES.

Instalación, operación y mantenimiento de capacitores para corrección del Factor de Potencia ($F.P.=\cos\phi$).

OPERACIÓN.-

1. Antes de proceder a energizar el capacitor, verifique que todas las conexiones hayan sido realizadas correctamente, sin falsos contactos, debidamente aterrizado; asegúrese de colocar la tapa del mismo.
2. Una vez energizado, mida las corrientes de fase (utilice el amperímetro de gancho) y el voltaje de la línea (utilice multímetro en la escala de volts de C.A.) para asegurarse que el capacitor está funcionando normalmente. Si alguno de estos valores no es el correcto, notifique la falla a su distribuidor o proveedor de los capacitores (cuando se traten de capacitores nuevos).
3. Si es necesario corregir alguna conexión del capacitor, no olvide desconectarlo previamente, siguiendo las instrucciones descritas en la sección de mantenimiento.

MANTENIMIENTO.-

1. Antes de realizar cualquier verificación o modificación, asegúrese que el capacitor esté desconectado y descargado. Para descargarlo, espere un minuto y cortocircuite las terminales con un cable aislado. Para llevar a cabo esta operación se sugiere por razones de seguridad utilizar guantes de hule dieléctricos.
2. El mantenimiento de un capacitor consiste básicamente en lo siguiente:
 - *Revisar que las terminales estén correctamente reapretadas.
 - *Verificar que el capacitor o capacitores estén libres de polvo o de humedad.
 - *Asegúrese que durante su funcionamiento, no genere calor excesivo y que sus valores de voltaje y corriente sean los especificados en su placa de datos.
 - *Tome y verifique por lo menos cada semana las lecturas de corriente en amperes en las terminales del capacitor o banco de capacitores. (Se han dado los casos de instalaciones eléctricas donde nunca se preocuparon por tomar lecturas de amperes en los bancos de capacitores y al existir algún o algunos capacitores dañados esto repercutió en un bajo factor de potencia, mismo que aparece en los recibos de consumo de energía eléctrica).

PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD (PARA EVITAR ACCIDENTES POR ELECTROCUCIÓN).-

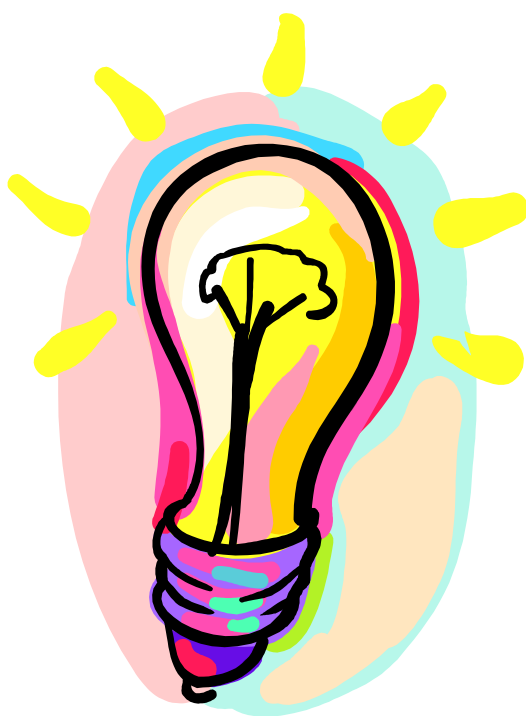
Los capacitores de potencia operan a plena carga de forma continua. Por favor asegúrese de que:

1. La instalación y el mantenimiento sean llevados a cabo por personal entendido en la materia y autorizado, así como calificado de acuerdo con las normas de instalaciones eléctricas y/o estándares locales.
2. Separe, es decir desconecte completamente el equipo del suministro de energía eléctrica antes de intentar tener acceso.
3. Antes de realizar cualquier verificación o modificación espere por lo menos cinco minutos para que el capacitor o banco de capacitores se descargue a través de sus resistencias de descarga. Como una precaución adicional cortocircuite las terminales (del capacitor o banco de capacitores) con un cable aislado. También para realizar esta operación se sugiere la utilización de guantes de hule dieléctricos.

A B B

Capacitores de Potencia de Baja Tensión.

Instructivo de instalación, operación y mantenimiento de capacitores para corrección del factor de potencia.



CAPACITORES DE POTENCIA.

Beneficios que se obtienen al utilizar los Capacitores de Potencia:

- A. Aumentan la capacidad de carga de los generadores, transformadores y líneas de transmisión de energía eléctrica.
- B. Permiten elevar los niveles de voltaje y mejorar la regulación de voltaje en los centros de consumo de energía eléctrica.
- C. Reducen las pérdidas de energía eléctrica en forma de calor, mejorando notablemente el rendimiento económico de la transmisión y consumo de la energía eléctrica.
- D. Corrigen el Factor de Potencia ($F.P.=\cos \varphi$), evitando el pago de penalidades a las compañías suministradoras de energía eléctrica (C.F.E. y C.L.y F.C.).

Especificaciones de los Capacitores de Potencia.-

Un ejemplo de Capacitores de Potencia son los de la marca BALMEC, fabricados bajo normas NEMA, USASI y CCONNIE, los capacitores de alta tensión, con dieléctrico de celulosa, cumplen con las especificaciones siguientes:

- ✚ Voltajes nominales desde 2,400 Volts, hasta 14,400 Volts.
- ✚ Clase de aislamiento: 8.7 K.V o 15 K.V. (según sea el voltaje nominal).
- ✚ Temperatura ambiente de operación: entre -40°C y 46°C .
- ✚ Sobretenensión admisible en permanencia: 10% (incluyendo armónicas).
- ✚ Sobrecorriente admisible en permanencia: 80% (incluyendo armónicas).
- ✚ Vida media: 20 años en condiciones normales de operación.
- ✚ Tiempo de descarga: al desconectarse, bajan a 50 volts, entre bornes, antes de 5 minutos.
- ✚ Pérdidas Dieléctricas: 0.22%, a temperatura de operación.

CAPACITORES BALMEC.-

Los capacitares de potencia para alta tensión de línea en Balmech, son unidades monofásicas de 100 K.V.A.R., 50 K.V.A.R., 25 K.V.A.R., A 60 C.P.S., voltajes estándares de 2,400 V., 3,600 V., 3,610 V., 4,160 V., 4,800 V., 6,640 V., 7,200 V., 7,620 V., 7,960 V., 9,960 V., 12,470 V., 13,280 V., 13,800 V. y 14,400 V. .

En operación normal, ni la frecuencia, ni el voltaje aplicados, deben exceder los valores nominales.

DISPOSITIVOS DE DESCARGA.-

Antes de tocar los bornes de un capacitor que ha sido desenergizado previamente, deben dejarse transcurrir 5 minutos para permitir su descarga interna y después es preciso cortocircuitar las partes vivas y ponerlas a tierra.

Los capacitares pueden dañarse si se cortocircuitan las partes vivas antes de que haya transcurrido, al menos 1 minuto de descarga.

BANCOS DE CAPACITORES.- Los bancos completos se dividen en tres tipos fundamentales siguientes:

1. **Banco tipo poste o piso:** Son pequeños bancos, cuya potencia reactiva oscila entre 75 K.V.A.R. y 1,500 K.V.A.R. y que van montados en un bastidor de aluminio estructural que se instala sobre un poste o se coloca anclado sobre el piso.
2. **Bancos tipo Subestación:** Son bancos de potencia media, oscilando entre los 1,800 K.V.A.R. y 2,400 K.V.A.R. , que se montan en un bastidor de aluminio estructural elevado del piso, que normalmente se instalan en alguna subestación
3. **Bancos de gran potencia reactiva:** Son bancos fabricados bajo pedido especial que, teóricamente, no tienen límite en cuanto a la magnitud de su potencia reactiva. Pueden incluir un sistema complejo de protección, de conexión y de desconexión y de equipo de control automático.

MEDICION DE LA CAPACITANCIA EN CAPACITORES

Para determinar la capacitancia en Micro Faradios (μF) de un capacitor puede emplearse un voltímetro y un amperímetro, ambos de corriente alterna. Si el capacitor está colocado junto al motor, se desconectarán ante todo de sus bornes las terminales de los arrollamientos o embobinados. A continuación se une el capacitor en serie con el Amperímetro y con un fusible adecuado, y se alimenta el conjunto con una tensión de corriente alterna a 127 volts; finalmente, se conecta el voltímetro directamente a los bornes o terminales del capacitor. Es muy importante hacer notar que si el capacitor es electrolítico se procurará mantenerlo bajo tensión durante el tiempo justo para leer las indicaciones de ambos instrumentos es decir el tiempo solo necesario para tomar las lecturas del voltímetro y del amperímetro, (aproximadamente 7 segundos).

La capacitancia buscada se obtendrá entonces aplicando la fórmula:

$$\text{Capacitancia en } \mu\text{F} = (159,300 / \text{Frecuencia en Hertz}) \times (\text{Corr. en A.} / \text{Tens. en V.})$$

Cuando la frecuencia es de 50 Hertz, como lo es normal en Europa, la fórmula anterior se convierte en la siguiente:

$$\text{Capacitancia en } \mu\text{F} = 3,180 \times (\text{Amperes} / \text{Voltios}).$$

Si las lecturas efectuadas son, por ejemplo, 110 Volts y 2.6 Amperes, la capacitancia será de 61 μF .

El valor deducido de la fórmula debe coincidir aproximadamente con la capacitancia en μF especificada en el capacitor. Si resulta inferior a dicha capacitancia en más de un 20%, es preciso reemplazar el capacitor.

A igualdad de tensión, la capacitancia aumenta proporcionalmente con la potencia del motor. Así, un motor de 1/6 de H.P. necesita, a 115 Volts, un capacitor de capacitancia comprendida entre 88 y 108 μF , y un motor de 1/3 de H.P., a la misma tensión, un capacitor de capacitancia comprendida entre 160 y 180 μF .

Bibliografía:

Reparación de Motores Eléctricos

R. Rosenberg

Tomo 1

Editorial G. Gili/México.

DRIWISA^{MR}

FUSIBLES DE ALTA TENSIÓN Y ALTA CAPACIDAD
INTERUPTIVA

DRIESCHER Y WITTJOHANN. (CATÀLOGO, pàg
. 13)

PROTECCIÓN DE BANCOS DE CAPACITORES.

El conectar sobre un circuito, y en especial, el conectar en paralelo con bancos de capacitores, puede ser algo problemático. La conexión causa corrientes transitorias de naturaleza y magnitud similares a la de un corto circuito. La dimensión y la duración de estas corrientes dependen de varios factores, tales como el tipo de capacitores, la frecuencia, e inductancia naturales del sistema, así como de las condiciones específicas al momento de llevar a cabo la conexión.

Debido a estas corrientes parecidas a la de un corto circuito se recomienda el uso de una bobina de reactancia o de resistores òhmicos como equipo limitador del gradiente de corriente y del máximo de corriente.

Aún cuando estos equipos sean instalados, se recomienda una protección con fusibles por lo menos de dos veces, mejor aún cuatro veces la corriente nominal del banco de capacitores, para evitar daños a los fusibles de alta tensión conectados en serie para protección contra corto circuito.

CORRECCIÓN DE FACTOR DE POTENCIA EN MOTORES ELÉCTRICOS Y AHORRO DE ENERGÍA.

www.usmotors.com

Traducción de su original en inglés: Ing. Mec. Elect. Isaías Cecilio Ventura Nava.

Ahorro de energía es un tema importante en estos días y muy sólido conocimiento de que el bajo factor de potencia puede ser el medio para derrochar o desperdiciar energía eléctrica.

Se han hecho preguntas muy cuestionadas acerca del factor de potencia de motores de inducción. Algunos competidores (de marcas de motores) hacen hincapié en el alto factor de potencia de sus motores. ¿Porqué no hacerlo nosotros?

Los motores eléctricos de inducción son solamente uno de los equipos eléctricos que tienden a reducir el factor de potencia en las plantas industriales. Son objeto de multas o penalizaciones debido al bajo factor de potencia en el sistema de la planta industrial.

Estas son las vías o procedimientos de corrección de un bajo factor de potencia, así un motor con el máximo factor de potencia no es vital. La corrección del factor de potencia en el sistema eléctrico es a menudo la mejor vía o camino.

Una revisión rápida de la teoría.

Potencia Real o Potencia activa, medida en WATTS, (W), es la potencia, consumida por las resistencias de un sistema eléctrico, esta hace el trabajo útil.

Potencia Reactiva Inductiva, medida en Volts-Amperes Reactivos, (VARs), es la potencia “almacenada” en y por los motores de inducción, transformadores y solenoides, todos consumen potencia reactiva inductiva.

Potencia Aparente, medida en Volts-Amperes, (VA), es el voltaje en un sistema de c.a. multiplicado por toda la corriente que fluye en el mismo. Este es el vector suma (resultante) de la potencia activa y la potencia reactiva inductiva.

Factor de Potencia ($\cos \emptyset$), es la razón de la potencia activa (K.W.) utilizada en un sistema, a la potencia aparente (K.V.A.) tomada de la alimentación. Usualmente o normalmente expresado en por ciento: $(K.W./K.V.A.) \times 100$. El coseno del ángulo $\emptyset$ entre los K.W. y los K.V.A. en el diagrama vectorial (triángulo de potencias) es la medida del factor de potencia.

$$\cos \emptyset = (K.W./K.V.A.).$$

A mayor los K.V.A.R. de la corriente, menor el factor de potencia.

Solamente la potencia activa (K.W.) en un sistema eléctrico efectúa el trabajo útil. Excepto que la empresa suministradora de energía (C.F.E. por ejemplo) tiene que generar y distribuir lo que realmente fluye: la potencia aparente (K.V.A.). Normalmente o usualmente solo se miden los kilowatts, pero una empresa suministradora podrá medir el factor de potencia ($F.P. = \cos \emptyset$) en el sistema eléctrico de una planta industrial completa. Es común aplicar una penalización o cargo económico si su factor de potencia es bajo. Dentro de la planta industrial el sistema de distribución de energía eléctrica también debe ser dimensionado para distribuir y seccionar la potencia aparente (K.V.A.), no justamente útil en watts (es decir que en un sistema eléctrico no todos los K.V.A. se convierten en K.W.). En resumen la diferencia entre la potencia útil (K.W.) y la potencia aparente (K.V.A.) se indica por el factor de potencia ($F.P. = \cos \emptyset$), representándose la energía que no efectúa un trabajo pero que tiene un costo económico.

¿Porqué no aumentar el Factor de Potencia ($F.P. = \cos \emptyset$) en motores?

Así como lo indica el diagrama vectorial (el triángulo de potencias), si el vector V.A.R.s es corto, el factor de potencia puede ser alto. Pareciera también que la potencia del motor con alto factor de potencia podría compensarse, porque ello contribuiría a disminuir el vector V.A.R. del sistema eléctrico completo. Pero... primeramente: Un motor con carga puede no tener mucho efecto en el factor de potencia del sistema. Esta es activa cuando:

1. El motor con carga es relativamente menor en comparación con la resistencia de la carga (K.W.) en el sistema de la planta, consumida por algunos equipos como alumbrado de la planta y resistencias calefactores.

2. Más de la carga esta constituida por grandes motores de inducción, motores de alta velocidad. Ellos son inherentemente de alto factor de potencia y el factor de potencia de los pocos motores pequeños no significará mucho.
3. Las plantas utilizan algunas, motores síncronos. Estos no incrementan el vector V.A.R. mostrado en el diagrama, ellos tienden a reducirlo.
4. Los motores son solamente parte de las cargas inductivas causantes del crecimiento del vector V.A.R.s del diagrama vectorial (triángulo de potencias). Casi todas las plantas industriales tienen algunos transformadores de potencia probablemente transformadores de soldar, posibles mecanismos operados por bobinas solenoides y equipos calentadores hornos de inducción.
5. También existen “inductancias no localizadas”, en los embobinados y teóricamente estos sistemas de bobinas se cree que son cargas resistivas.
6. Motores de alto factor de potencia son desperdiciados, es decir no son bien aprovechados a toda su potencia en H.P., sin el motor es sobrado en potencia para la carga impulsada, o muchas veces arrancan a carga reducida es decir operen con carga impulsada reducida y su potencia en H.P. sobrada.

En las situaciones antes mencionadas un motor con alto factor de potencia no afectará demasiado el factor de potencia de todo el sistema.

Probablemente no basta justificar el costo y otras desventajas de motores diseñados para máximo factor de potencia.

Usted no debe dar como bueno un motor diseñado para concentrarlo en alto factor de potencia. El diseño de motores considera un número de parámetros tales como: rango de aumento de temperatura, características de torque y eficiencia, así como factor de potencia, y no se pueden optimizar todos ellos.

Está comprobado los costos de diseño interno de motores de alto factor de potencia y alta eficiencia, y alguno de los cambios de diseño para mejorar el factor de potencia, tal como una reducción del entrehierro (espacio entre el estator y el rotor), en realidad tiene efectos contrarios mejorando el factor de potencia.

El mejor procedimiento

Donde quiera que haya motores de un sistema eléctrico industrial, puede corregirse el factor de potencia, y este es el mejor procedimiento. El vector V.A.R.s (Volts Amperes Reactivos Inductivos) en el diagrama vectorial (triángulo de potencias) representa la potencia reactiva inductiva. Pero allí también se representa la potencia reactiva capacitiva, la cual produce un V.A.R. opuesto. Si un sistema está siendo afectado por ambos tipos de reactivos, en el diagrama vectorial la potencia reactiva capacitiva es casi del mismo grande que la potencia reactiva inductiva, la potencia activa (W) es más cercana en valor o casi igual a la potencia aparente (V.A.), y $(W/V.A.) \times 100$ - el factor de potencia del sistema- es alto.

¿Cómo?

Algunas veces condensadores síncronos rotatorios son utilizados para suministrar o aportar kilo volts amperes reactivos capacitivos hacia el interior del sistema eléctrico de una planta industrial, pero los capacitores o condensadores estáticos son más comunes. Tal vez un banco centralizado para corregir al sistema de la planta completo, o un banco por cada uno de los distintos centros de carga de la planta. O, la instalación de capacitores individuales por cada motor. Cada uno de estos procedimientos o métodos es óptimo o apropiado, para un sistema de planta determinado se requiere análisis de muchas variables, y no estamos en una sola posición, haciendo recomendaciones generales. Clientes usuarios con dudas deben ponerse en contacto con los mejores fabricantes de capacitores para detallar información y asesoría con experiencia.

En resumen

Ahora ustedes ven porqué no debemos dar la situación más alta al factor de potencia en el diseño de motores eléctricos. Eficiencia y otras características deseables son diseñadas como parte del motor, porque estas no son o no influyen de manera directa para lograr dicha situación.

Pero el efecto del factor de potencia del motor en el factor de potencia del sistema eléctrico industrial, a cualquier magnitud tiene algún efecto, puede ser corregido o compensado por medios externos y capacitores mejorando el factor de potencia $F.P.=\cos\phi$ a 0.95 o a 0.98 (95% - 98%), una gran mejora que puede influir en el diseño u operación del motor.

La corrección externa tiene la gran ventaja de corrección para los transformadores y otros equipos en el sistema eléctrico industrial que también tienden a disminuir el factor de potencia. Con un banco de capacitores, el factor de potencia de un sistema puede ser fácilmente mejorado, o rebajarse los estados de cuenta de facturación, de tal manera que por el grado de corrección del factor de potencia solamente se ahorra realmente en dinero.

CONDUCTORES ELÉCTRICOS.

CALIBRES, CAPACIDAD EN AMPERES.

CONDUCTORES.

En las instalaciones eléctricas residenciales y en las instalaciones eléctricas industriales los elementos que proveen las trayectorias de la circulación de la corriente eléctrica son los CONDUCTORES forrados o cubiertos con un material aislante, desde luego que el material aislante no es conductor de la electricidad, con esto se garantiza que el flujo de corriente sea únicamente a través del conductor. El material que normalmente se utiliza en los conductores para instalaciones eléctricas es el cobre y se aplica en el caso específico de las instalaciones eléctricas industriales y en las instalaciones eléctricas residenciales dentro de la categoría de las instalaciones de “Baja tensión” que son aquellas cuyos voltajes de operación no exceden a los 1000 voltios entre líneas o hasta 600 voltios entre línea y tierra.

Calibres de los conductores.

Los calibres de los conductores dan una idea de la sección transversal o diámetro de los mismos y se designan utilizando el sistema norteamericano de calibres **A. W. G.** por medio de un número al cual se hace referencia, sus otras características tales como son el diámetro, el área transversal en mm^2 , su resistencia ohmica, etc. se debe de hacer en forma independiente de la designación utilizada por la **A. W. G.** siglas en inglés de la **AMERICA WIRE GAGE** y que es el estándar de los Estados Unidos de Norteamérica de calibres de conductores eléctricos. En nuestro caso, generalmente se hará referencia a los conductores de cobre.

Es conveniente hacer notar que en el sistema de designación de los calibres de conductores estandarizados por la **A. W. G.** de los Estados Unidos, a medida que el número de designación es más grande la sección transversal es menor.

Para la mayoría de las aplicaciones de conductores en instalaciones eléctricas residenciales, los calibres de cobre que normalmente se utilizan son los designados como calibre AWG No. 12 y AWG No. 14, en el caso de acometidas ya se utilizan los calibres AWG No. 10 y AWG No. 8

CAPACIDAD DE CORRIENTE EN AMPERES DE LOS CONDUCTORES DE BAJA TENSIÓN.

La forma adecuada y correcta de interpretar los calibres de los conductores, así como encontrar su capacidad de corriente eléctrica en Amperes, es recurrir al **N. E. C. (National Electrical Code) de los Estados Unidos** tablas: número 310-16 y número 310-17, así como a la **Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005** tablas: número 310-16 y número 310-17.

En las tablas ya mencionadas de ambos Códigos o Normas, se puede conocer la capacidad en amperes de los diferentes calibres de conductores aislados con rangos de tensión de 0 a 2000 voltios.

Ambas tablas (la número 310-16 y la número 310-17), poseen del lado izquierdo una columna de los diferentes calibres AWG – Kcmil.

De arriba hacia abajo se pueden leer los calibres números: 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1, continuando con los números: 1/0, 2/0, 3/0 y 4/0, de ahí continúa con los números de calibres que van acompañados del sufijo o iniciales K. C. M. (en algunos libros, tratados o hasta catálogos de fabricantes (M. C. M.).

Es conveniente aclarar que para conductores con un área transversal o sección transversal (en mm^2) mayor del calibre designado como AWG 4/0, se hace una designación que está en función de su sección transversal o área en pulgadas², para lo cual se emplea una unidad denominada el “Circular Mil”, siendo así como por ejemplo que un conductor de 250 MCM o 250 Kcmil, corresponde a aquel cuya sección sea de 250,000 C.M. (circulars mil) y así sucesivamente.

¿Qué es un Circular Mil?

Se denomina Circular Mil a la sección de un círculo que tiene de diámetro 0.001 pulgadas (1 milésima de pulgada).

Si por curiosidad aplicamos la fórmula del área de un círculo y calculamos el área de ese círculo que tiene de diámetro 0.001 pulgada, tendremos:

$$A = \pi \times (r^2)$$

$$A = 0.00000785 \text{ pulgadas}^2 = 7.853 \times 10^{-7} \text{ pulgadas}^2.$$

$$A = 0.000506707 \text{ mm}^2 = 5.067 \times 10^{-4} \text{ mm}^2.$$

VIKON

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999

Tabla 310-17 Capacidad de conducción de corriente en Amperes de conductores aislados de 0 a 2000 V, al aire libre y para una temperatura ambiente de 30 °C.

Calibre AWG- KCM	Temperaturas Máximas de operación (véase tabla 310-13)									
	60°C	75°C	90°C	100°C	110°C	125°C	150°C	175°C	200°C	225°C
	Tipos TW*, THW*, THHW*, THWLS, THWN-2, THWN*, USE-2, XHHW-2	Tipos RW*, THW*, THHW*, THWLS, THWN-2, THWN*, USE-2, XHHW-2	Tipos TW*, THW*, THHW*, THWLS, THWN-2, THWN*, USE-2, XHHW-2	Tipos TW*, THW*, THHW*, THWLS, THWN-2, THWN*, USE-2, XHHW-2	Tipos TW*, THW*, THHW*, THWLS, THWN-2, THWN*, USE-2, XHHW-2	Tipos RW*, THW*, THHW*, THWLS, THWN-2, THWN*, USE-2, XHHW-2	Tipos TW*, THW*, THHW*, THWLS, THWN-2, THWN*, USE-2, XHHW-2	Tipos RW*, THW*, THHW*, THWLS, THWN-2, THWN*, USE-2, XHHW-2	Tipos RW*, THW*, THHW*, THWLS, THWN-2, THWN*, USE-2, XHHW-2	Tipos RW*, THW*, THHW*, THWLS, THWN-2, THWN*, USE-2, XHHW-2
18	...	...	18	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	24	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	35*	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	40*	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	55*	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	80	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	105	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	140	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	170	...	...	...	...	...	...	...
1	...	...	220	...	...	...	...	...	...	...
1/0	...	...	260	...	...	...	...	...	...	...
2/0	...	...	300	...	...	...	...	...	...	...
3/0	...	...	350	...	...	...	...	...	...	...
4/0	...	...	405	...	...	...	...	...	...	...
250	...	...	455	...	...	...	...	...	...	...
300	...	...	505	...	...	...	...	...	...	...
350	...	...	570	...	...	...	...	...	...	...
400	...	...	615	...	...	...	...	...	...	...
500	...	...	700	...	...	...	...	...	...	...
600	...	...	780	...	...	...	...	...	...	...
750	...	...	885	...	...	...	...	...	...	...
1000	...	...	1055	...	...	...	...	...	...	...

Factores de corrección por temperatura ambiente

Temperatura Ambiente °C	Para temperatura ambiente diferente de 30°C, multiplique los valores que aparecen arriba, por el factor de corrección apropiado que aparece abajo.									
21-25	1.08	1.05	1.04	1.08	1.05	1.04	1.08	1.05	1.04	1.04
26-30	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
31-35	0.91	0.94	0.96	0.91	0.94	0.96	0.91	0.94	0.96	0.96
36-40	0.82	0.88	0.91	0.82	0.88	0.91	0.82	0.88	0.91	0.91
41-45	0.71	0.82	0.87	0.71	0.82	0.87	0.71	0.82	0.87	0.87
46-50	0.58	0.75	0.82	0.58	0.75	0.82	0.58	0.75	0.82	0.82
51-55	0.41	0.67	0.76	0.41	0.67	0.76	0.41	0.67	0.76	0.76
56-60	...	0.58	0.71	...	0.58	0.71	...	0.58	0.71	0.71
61-70	...	0.33	0.58	...	0.33	0.58	...	0.33	0.58	0.58
71-80	...	...	0.41	...	...	0.41	...	...	...	0.41

La protección para sobrecorriente para conductores de cobre, Aluminio o Aluminio recubierto de cobre, en los tipos marcados con un * no debe exceder de: 15 A para 14 AWG, 20 A para 12 AWG y 30 A para 10 AWG, para conductores de cobre., 15 A para 12 AWG y 25 A para 10 AWG para conductores de aluminio o aluminio recubiertos de cobre después de corrección por temperatura ambiente y agrupamiento de conductores.

VIKON

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999

Tabla 310-16 Capacidad de conducción de corriente en Amperes de conductores aislados de 0 a 2000 V, 60 a 90 °C no más de 3 conductores en un cable, en una canalización o directamente enterrados y para una temperatura ambiente de 30 °C.

Temperaturas Máximas de operación (véase tabla 310-13)										
Calibre AWG- KCM	60°C	75°C	90°C	100°C	125°C	150°C	175°C	200°C	225°C	250°C
	Tipos TW*, UF*	RHW*, THW*, THHW*, THWLS, THWN-2, THWN*, USE*, 2, XHHW-2	Tipos RW*, THW*, THHW*, THWLS, THWN-2, THWN*, USE*, 2, XHHW-2	Tipos TW*, UF*	RHW*, THW*, THHW*, THWLS, THWN-2, THWN*, USE*, 2, XHHW-2	SA, SIS, THW-2, RHH*, RHW-2, THW-2, THW-2, THWLS, TT, THWN-2, THWN*, USE*, 2, XHHW-2	SA, SIS, THW-2, RHH*, RHW-2, THW-2, THW-2, THWLS, TT, THWN-2, THWN*, USE*, 2, XHHW-2	SA, SIS, THW-2, RHH*, RHW-2, THW-2, THW-2, THWLS, TT, THWN-2, THWN*, USE*, 2, XHHW-2	SA, SIS, THW-2, RHH*, RHW-2, THW-2, THW-2, THWLS, TT, THWN-2, THWN*, USE*, 2, XHHW-2	SA, SIS, THW-2, RHH*, RHW-2, THW-2, THW-2, THWLS, TT, THWN-2, THWN*, USE*, 2, XHHW-2
18	...	...	14	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	18	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	25*	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	30*	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	40*	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	55	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	75	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	95	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	130	...	...	...	...	...	...	...
1	...	...	150	...	...	...	...	...	...	...
1/0	...	...	170	...	...	...	...	...	...	...
2/0	...	...	195	...	...	...	...	...	...	...
3/0	...	...	225	...	...	...	...	...	...	...
4/0	...	...	260	...	...	...	...	...	...	...
250	...	...	290	...	...	...	...	...	...	...
300	...	...	320	...	...	...	...	...	...	...
350	...	...	350	...	...	...	...	...	...	...
400	...	...	380	...	...	...	...	...	...	...
500	...	...	430	...	...	...	...	...	...	...
600	...	...	475	...	...	...	...	...	...	...
750	...	...	535	...	...	...	...	...	...	...
1000	...	...	615	...	...	...	...	...	...	...

Factores de corrección por temperatura ambiente

Temperatura Ambiente °C	Para temperatura ambiente diferente de 30°C, multiplique los valores que aparecen arriba, por el factor de corrección apropiado que aparece abajo.									
21-25	1.08	1.05	1.04	1.08	1.05	1.04	1.08	1.05	1.04	1.04
26-30	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
31-35	0.91	0.94	0.96	0.91	0.94	0.96	0.91	0.94	0.96	0.96
36-40	0.82	0.88	0.91	0.82	0.88	0.91	0.82	0.88	0.91	0.91
41-45	0.71	0.82	0.87	0.71	0.82	0.87	0.71	0.82	0.87	0.87
46-50	0.58	0.75	0.82	0.58	0.75	0.82	0.58	0.75	0.82	0.82
51-55	0.41	0.67	0.76	0.41	0.67	0.76	0.41	0.67	0.76	0.76
56-60	...	0.58	0.71	...	0.58	0.71	...	0.58	0.71	0.71
61-70	...	0.33	0.58	...	0.33	0.58	...	0.33	0.58	0.58
71-80	...	...	0.41	...	...	0.41	...	...	...	0.41

La protección para sobrecorriente para conductores de cobre, Aluminio o Aluminio recubierto de cobre, en los tipos marcados con un * no debe exceder de: 15 A para 14 AWG, 20 A para 12 AWG y 30 A para 10 AWG, para conductores de cobre., 15 A para 12 AWG y 25 A para 10 AWG para conductores de aluminio o aluminio recubiertos de cobre después de corrección por temperatura ambiente y agrupamiento de conductores.



SECCION TECNICA

CAPACIDAD DE CORRIENTE DE CONDUCTORES DE COBRE AISLADO EN AMPERES SEGUN NEC-99*

Capacidad de corriente de conductores aislados de 0 a 2,000 Volts, 60 °C a 90 °C, no más de 3 conductores en canalización o cable; temperatura ambiente 30 °C.

Capacidad de corriente de cables monoconductores aislados de 0 a 2,000 Volts, al aire libre a una temperatura ambiente de 30 °C.

Calibre	60°C	75°C	90°C
	Tipo		
AWG/ kcm	TW UF	FEPW, RH, RHW, THHW, THWN, THWN XHHW, USE, ZW	TBS, SA, SIS FEP, FEPB, MI RHH, RHW-2, THWN-2 THHN, THHW, THW-2, USE-2, XHH, XHHW, XHHW-2, ZW-2
18	-	-	14
16	-	-	18
14	20	20	25
12	25	25	30
10	30	35	40
8	40	50	55
6	55	65	75
4	70	85	95
3	85	100	110
2	95	115	130
1	110	130	150
1/0	125	150	170
2/0	145	175	195
3/0	165	200	225
4/0	195	230	260
250	215	255	290
300	240	285	320
350	260	310	350
400	280	335	380
500	320	380	430
600	355	420	475
700	385	460	520
750	400	475	535
800	410	490	555
900	435	520	585
1000	455	545	615
1250	495	590	665
1500	520	625	705
1750	545	650	735
2000	560	665	750
Temperatura ambiente °C	Factores de corrección por temperatura		
21-25	1.08	1.05	1.04
26-30	1.00	1.00	1.00
31-35	0.91	0.94	0.96
36-40	0.82	0.88	0.91
41-45	0.71	0.82	0.87
46-50	0.58	0.75	0.82
51-55	0.41	0.67	0.76
56-60	-	0.58	0.71
61-70	-	0.33	0.58
71-80	-	-	0.41

Calibre	60°C	75°C	90°C
	Tipo		
AWG/ kcm	TW UF	FEPW, RH, RHW, THHW, THW, THWN, XHHW, ZW	TBS, SA, SIS, FEP FEPB, MI, RHH, RHW-2, THHN, THHW, THW-2, THWN-2, USE-2, XHHW, XHH, XHHW-2 ZW-2
18	-	-	18
16	-	-	24
14	25	30	35
12	30	35	40
10	40	50	55
8	60	70	80
6	80	95	105
4	105	125	140
3	120	145	165
2	140	170	190
1	165	195	220
1/0	195	230	260
2/0	225	265	300
3/0	260	310	350
4/0	300	360	405
250	340	405	455
300	375	445	505
350	420	505	570
400	455	545	615
500	515	620	700
600	575	690	780
700	630	755	855
750	655	785	885
800	680	815	920
900	730	870	985
1000	780	935	1055
1250	890	1065	1200
1500	980	1175	1325
1750	1070	1280	1445
2000	1155	1385	1560
Temperatura ambiente °C	Factores de corrección por temperatura		
21-25	1.08	1.05	1.04
26-30	1.00	1.00	1.00
31-35	0.91	0.94	0.96
36-40	0.82	0.88	0.91
41-45	0.71	0.82	0.87
46-50	0.58	0.75	0.82
51-55	0.41	0.67	0.76
56-60	-	0.58	0.71
61-70	-	0.33	0.58
71-80	-	-	0.41

* National Electrical Code 1999 (U.S.A.).

TABLA 2.2 Dimensiones de los conductores eléctricos desnudos.

<i>Calibre</i>		<i>Sección</i>		<i>Diámetro</i>
<i>A. W. G.</i> <i>K. C. M.</i>	<i>C. M.</i>	<i>MM²</i>	<i>PULGS.</i>	<i>MM</i>
20	1022	0.5176	0.03196	0.812
18	1624	0.8232	0.04030	1.024
16	2583	1.3090	0.05082	1.291
14	4107	2.0810	0.06408	1.628
12	6530	3.3090	0.08081	2.053
10	10380	5.2610	0.1019	2.588
8	16510	8.3670	0.1285	3.264
6	26250	13.3030	0.1620	4.115
4	41740	21.1480	0.2043	5.189
3	52630	26.6700	0.2294	5.827
2	66370	33.6320	0.2576	6.543
1	83690	42.4060	0.2893	7.348

KCM = Miles de circular mil.

TABLA 2.2 (Continuación)

<i>Calibre</i>		<i>Sección</i>		<i>Diámetro</i>
<i>A. W. G.</i> <i>K. C. M.</i>	<i>C. M.</i>	<i>MM²</i>	<i>PULGS.</i>	<i>MM</i>
0	105500	53.4770	0.3249	8.252
00	133100	67.4190	0.3648	9.266
000	167800	85.0320	0.4096	10.403
0000	211600	107.2250	0.4600	11.684
250		126.644	0.575	14.605
300		151.999	0.630	16.002
350		177.354	0.681	17.297
400		202.709	0.728	18.491
500		253.354	0.814	20.675
600		303.999	0.893	22.682
700		354.708	0.964	24.685
800		405.160	1.031	26.187
750		379.837	0.998	25.349
900		455.805	1.093	27.762
1000		506.450	1.152	29.260
1250		633.063	1.289	32.741
1500		759.677	1.412	35.865
1750		886.286	1.526	38.760
2000		1012.901	1.631	41.427

TABLA 2.1 Clasificación de conductores eléctricos y sus aislamientos

<i>Nombre comercial</i>	<i>Tipo</i>	<i>Temp. Max. en °C</i>	<i>Material aislante</i>	<i>Cubierta exterior</i>	<i>Utilización</i>
Hule resistente al calor	RH	75	Hule resistente al calor	Resistente a la humedad, retardadora de la flama, no metálica.	Locales secos
Hule resistente al calor	RHH	90	Hule resistente al calor		Locales secos
Hule resistente al calor y a la humedad	RHW	75	Hule resistente al calor y a la humedad	Resistente a la humedad, retardadora de la flama, no metálica	Locales húmedos y secos
Hule látex, resistente al calor	RUH	75	90% hule no molido, sin grano	Resistente a la humedad, retardadora de la flama, no metálica	Locales secos
Hule látex, resistente a la humedad	RUW	60	90% hule no molido, sin grano	Resistente a la humedad, retardadora de la flama, no metálica	Locales húmedos y secos
Termoplástico	T	60	Compuesto termoplástico, retardador de la flama	Ninguna	Locales secos
Termoplástico resistente a la humedad	TW	60	Termoplástico resistente a la humedad, retardador de la flama	Ninguna	Locales húmedos y secos
Termoplástico resistente al calor	THHN	90	Termoplástico, resistente al calor, retardador de la flama	Nylon o equivalente	Locales secos
Termoplástico resistente al calor y la humedad	THW	75	Termoplástico, resistente al calor, y a la humedad, retardador de la flama	Ninguna	Locales secos y húmedos
		90		Ninguna	Aplicaciones especiales dentro de equipos de alumbrado de destello. Límite a 1000 V o menos en circuito abierto
Termoplástico, resistente al calor y la humedad,	THWN	75	Termoplástico, resistente al calor y la humedad, retardador de la flama	Nylon o equivalente	Locales húmedos y secos

TABLA 2.1 (Continuación).

Nombre comercial	Tipo	Temp. Max. en °C	Material aislante	Cubierta exterior	Utilización
Poliétileno vulcanizado resistente a la humedad y al calor	XHHW	75	Poliétileno vulcanizado, retardador de la flama	Ninguna	Locales húmedos
		90			Locales secos
Termoplástico, resistente a la humedad, al calor y al aceite	MTW	60	Termoplástico, resistente a la humedad, al calor y al aceite retardador de la flama	Ninguna o Nylón	Alambrado de Máquinas herramientas en locales húmedos
		90			Alambrado de Máquinas herramientas en locales secos
Termoplástico y asbesto	TA	90	Termoplástico y asbesto	No metálica y retardadora de la flama	Alambrado de tableros solamente
Termoplástico y malla exterior fibrosa	TBS	90	Termoplástico	No metálica, retardadora de la flama	Alambrado de tableros solamente
Sintético resistente al calor	SIS	90	Hule resistente al calor	Ninguna	Alambrado de tableros solamente
Aislamiento mineral (cubierta metálica)	MI	85	Óxido de Magnesio Cobre	Cobre	Locales húmedos y secos
		250		Cobre	Aplicaciones Especiales
Conductor monofásico para alimentador o circuito derivado en instalación subterránea	UF	60	Resistente a la humedad	Integral al aislamiento	Para uso subterráneo, directamente enterrado, como alimentador o circuitos derivados con protección de sobrecorriente adecuada
		75	Resistente al calor y la humedad		
Conductor monofásico para servicios de acometida subterránea	USE	75	Resistente al calor y la humedad	No metálica, resistente a la humedad	Acometidas subterráneas, como alimentador o circuitos derivados subterráneos
Silicón y asbesto	SA	90	Hule Silicón	Asbesto o fibra de vidrio	Locales secos
		125			Aplicaciones Especiales
Etileno Propileno Fluorinado	FEP	90	Etileno Propileno Fluorinado	Ninguna	Locales secos
	FEPB	200		Malla de fibra de Vidrio o de Asbesto	Locales secos-Aplicaciones Especiales
Cambray Barnizado	V	85	Cambray Barnizado	No metálica o de Plomo	Locales secos
Cambray Barnizado y Asbesto	AVA	110	Cambray Barnizado y Asbesto Impregnados	Malla de Asbesto o fibra de Vidrio	Locales secos solamente
	AVL	110		Cubierta de Plomo	Locales húmedos y secos
	AVB	90	Cambray Barnizado y Asbestos Impregnados	Malla de Algodón retardadora de flama (alambrado de tableros)	Locales secos únicamente
Asbestos	A	200	Asbesto	Sin malla de Asbesto	Locales secos. Solamente para guías dentro de aparatos o en tuberías de alimentación conectadas a estos aparatos. Limitados a 300 Volts
	AA	200	Asbesto	Con malla de Asbesto o fibra de vidrio	
	AI	125	Asbesto Impregnado	Sin malla de asbesto	
Papel	AIA	125	Papel	Con malla de Asbesto o de fibra de vidrio	Locales secos. Solamente para guías dentro de aparatos, en tuberías conectadas a aparatos, en alambrado abierto
		85		Cubierta de Plomo	Para conductores de servicio subterráneo y distribución

TABLA 2.3 Dimensiones de tubos conduit

<i>Diámetro Nominal</i>		<i>Diámetro Interior</i>		<i>Area Interior</i>	
<i>M.M.</i>	<i>En Pulgs.</i>	<i>M.N.</i>	<i>En Pulgs.</i>	<i>M.M.²</i>	<i>Pulgs.²</i>
13	$\frac{1}{2}$	15.81	0.622	196	0.30
19	$\frac{3}{4}$	21.30	0.824	356	0.53
25	1	26.50	1.049	552	0.86
32	$1\frac{1}{4}$	35.31	1.380	979	1.50
38	$1\frac{1}{2}$	41.16	1.610	1331	2.04
51	2	52.76	2.067	2186	3.36
63	$2\frac{1}{2}$	62.71	2.469	3088	4.79
76	3	77.93	3.168	4769	7.28
89	$3\frac{1}{2}$	90.12	3.548	6378	9.90
102	4	102.26	4.026	8213	12.72

Tabla 2.4

<i>Diámetro del tubo (mm)</i>	<i>Distancia entre apoyos (m)</i>
13 y 19 mm	1.20
25 a 51 mm	1.50
63 a 76 mm	1.80
89 a 102 mm	2.10

Nota: El tubo Conduit de PVC se fabrica en diámetros de 13 mm (1/2 pulgada) a 102 mm (4 plo.)

Porcentaje de ocupación por conductores eléctricos de tubos conduit o tuberías
(porcentaje de área del tubo que puede ser ocupada por conductores)

Número de conductores	Uno	Dos	más de Dos
Todos los tipos de cables	53 %	30 %	40 %

Número máximo permitido de conductores en tubo conduit o tubería

Tipo	Calibre AWG/kCM	Diámetro Nominal del tubo en mm											
		13	19	25	32	38	51	63	76	89	102	127	152
THHW-LS XHHW	(14)	9	15	25	44	60	99	142					
	(12)	7	12	19	35	47	78	111	171				
	(10)	5	9	15	26	36	60	85	131	176			
	(8)	2	4	7	12	17	28	40	62	84	108		
RHW	(14)	6	10	16	29	40	65	93	143	192			
	(12)	4	8	13	24	32	53	76	117	157			
	(10)	4	6	11	19	26	43	61	95	127	163		
	(8)	1	3	5	10	13	22	32	49	66	85	133	
THHW-LS	(6)	1	2	4	7	10	16	23	36	48	62	97	141
	(4)	1	1	3	5	7	12	17	27	36	47	73	106
	(2)	1	1	2	4	5	9	13	20	27	34	54	78
	(1/0)		1	1	2	3	5	8	12	16	21	33	49
	(2/0)		1	1	1	3	5	7	10	14	18	29	41
	(3/0)		1	1	1	2	4	6	9	12	15	24	35
	(4/0)			1	1	1	3	5	7	10	13	20	29
XHHW	(250)			1	1	1	3	4	7	10	12	20	28
	(300)			1	1	1	3	4	6	8	11	17	24
	(400)				1	1	1	3	5	6	8	13	19
	(500)				1	1	1	2	4	5	7	11	16
	(750)					1	1	1	2	3	4	7	11

“CUCHILLAS SECCIONADORAS Y FUSIBLES DE PROTECCIÓN PARA SISTEMAS DE ALTA TENSIÓN”

CUCHILLAS SECCIONADORAS DE OPERACIÓN SIN CARGA

CUCHILLAS DESCONECTADORAS DE OPERACIÓN SIN CARGA

Las cuchillas desconectadoras de operación sin carga están diseñadas para operación manual en servicio intemperie para utilizarse en subestaciones eléctricas de potencia y en líneas de transmisión y subtransmisión. Abren corrientes magnetizantes de transformadores, conmutan cargas o aíslan un segmento del circuito eléctrico, permitiendo flexibilidad y continuidad del servicio de suministro de energía eléctrica en el sistema. Los fabricantes de estas cuchillas, como es el caso de la Compañía Americana S & C, las ofrecen en alternativas monopolares y tripolares para diferentes montajes. (VER FIG. 1)

La misma compañía S & C fabrica y diseña estas cuchillas para los siguientes rangos de voltajes normalizados: (VER FIG. 2)

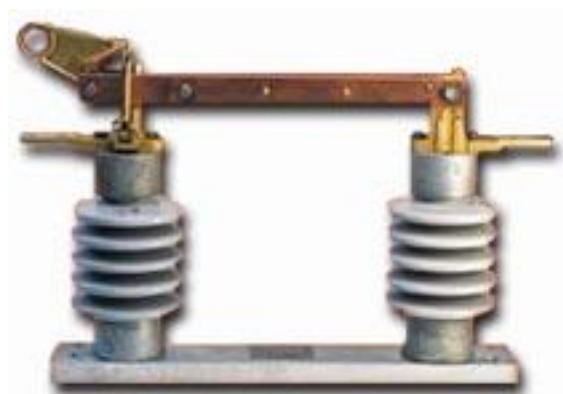
K.V.	AMPERES
14.4	1,200
25	1,200
69	600
115	600

La compañía I U S A (Industrias Unidas, S.A.) fabrica y diseña cuchillas unipolares de apertura sin carga, tipo intemperie, operación con pértiga, para los siguientes rangos de voltajes normalizados:

K.V.	AMPERES
15	600
15	1,200
15	2,000
23	600
23	1,200
34.5	600

EL INTERRUPTOR PORTÁTIL LOADBUSTER S & C, PARA ABRIR O DESCONECTAR CON CARGA

El interruptor portátil LOADBUSTER S & C para abrir con carga es una herramienta o dispositivo fabricado por la S & C Electric Co. ligero, compacto para usarse asociado con cortacircuitos fusibles convencionales y con cortacircuitos fusibles de potencia, así como con cuchillas desconectadoras o seccionadoras para interrumpir corrientes de carga inductivas, capacitivas y/o magnetizantes, en transformadores, líneas, cables de energía y bancos de capacitores. El Loadbuster representa un importante avance tecnológico de la Compañía S & C, que simplifica los procedimientos de conmutación y proporciona un ahorro económico sensible al prorratear su costo a todo el sistema.



VISTA DE UNA CUCHILLA SECCIONADORA DE OPERACIÓN SÍN CARGA.



**CUCHILLA DE OPERACIÓN SIN CARGA, ABRIENDOLA CON
LOADBUSTER**

CORTACIRCUITOS FUSIBLES (CUCHILLAS FUSIBLES).



Los cortacircuitos fusibles o cuchillas fusibles, son muy semejantes a una cuchilla de apertura y cierre vertical, son operados con la pértiga y ofrecen la ventaja de ser desmontado el fusible de su articulación para cambiar el eslabón o listón fusible (fuse link), contenido en un tubo – cartucho que constituye en si mismo la “cuchilla” de este dispositivo.

Normalmente se instalan para conexión, desconexión y protección de transformadores de distribución eléctrica industrial, así como transformadores de distribución eléctrica urbana y residencia, también para conexión, desconexión y protección de banco de capacitares tipo subestación o tipo poste, se instalan también para desconexión de acometidas industriales o de grandes adentros comerciales en transiciones (cambio de cable aéreo desnudo a cable de energía forrado aislado subterráneo) de media tensión a 13.8 K. V. o a 23 K. V.

Los cortacircuitos fusibles o cuchillas los podemos encontrar instalados en los circuitos de distribución urbana y rural de la C. F. E. ;los hay en las marcas S & C, S&C SELMEC IEM, CHANCE (CHANCE type C cutouts) e IUSA (Industrias Unidas, S. A.).

Comúnmente al cartucho portafusible algunos técnicos electricista lo llaman “canilla”.

El cortacircuito fusible propiamente dicho es un aparato cuya función es la de interrumpir, mediante la fusión de uno de sus elementos llamado eslabón fusible (fuse link), el circuito en el que está conectado, cuando la corriente que recorre dicho elemento sobrepasa un cierto límite que depende de la duración.

Los eslabones fusibles generalmente son de plomo y, en algunos casos, son de plata.

De acuerdo al catálogo de fabricante de la compañía S&C SELMEC IEM, sus cortacircuitos y fusibles de expulsión tipo XS para servicio intemperie, se diseñan y fabrican para rangos desde 7.2 K.V. hasta 34.5 K.V. y hasta 12000 Amperes de capacidad interruptiva.

Se recomienda a los técnicos y a los operadores electricistas que, al cerrar cortacircuitos fusibles o cuchillas fusibles con el uso de la pértiga, lo hagan con

movimiento firme y rápido hasta tope y observando siempre el correcto asiento del contacto móvil dentro del contacto fijo que generalmente son unas horquillas que dan mejor presión de contacto.

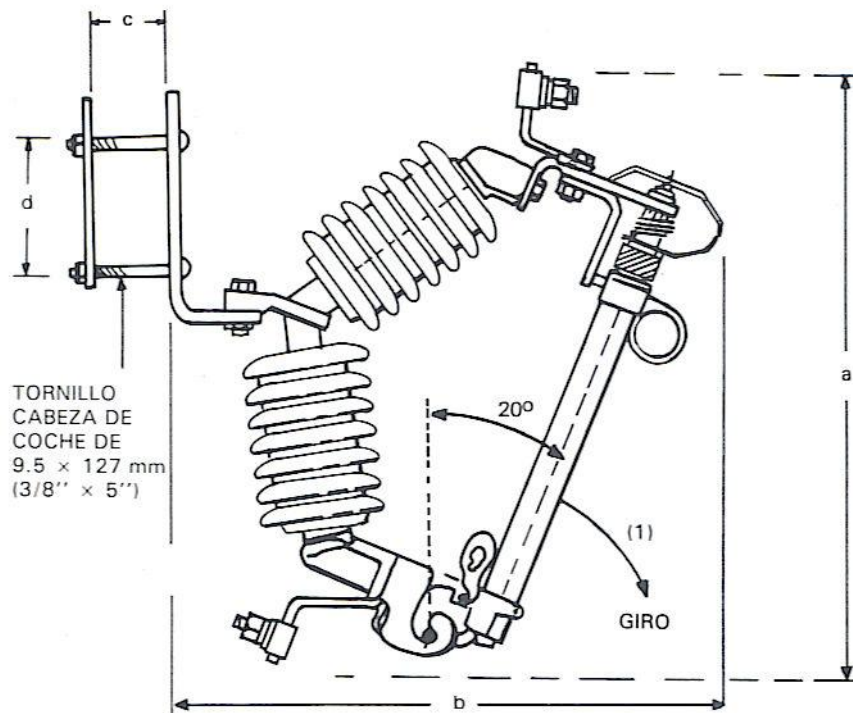
El dejar una cuchilla fusible mal cerrada causará la formación de los llamados puntos calientes que a su vez pueden originar chisporroteos, deteriorando la cuchilla.



Aplicaciones:

Los cortacircuitos son equipos asociados con fusibles de expulsión, se utilizan en sistemas de distribución de energía eléctrica aérea. Están diseñados y fabricados para conexión y desconexión pero también para interrumpir corrientes de falla pequeñas, medianas y hasta 12000 Amperes asimétricos. Por su diseño son los únicos en que se pueden utilizar confiablemente el interruptor portátil Loadbuster para abrir con carga.





No. CATALOGO	P-16300, P-16300A	P-16350 P-16350 A	P-16134
TENSION NOMINAL KV.	14.4	27	38
DIMENSIONES EN mm.			
a	470	514	635
b	495	527	622
c	68 A 102		
d	105 A 140		

CORTA CIRCUITOS FUSIBLES DE POTENCIA.

Dentro de la clasificación de los corta circuitos fusibles también existen los llamados CORTACIRCUITOS DE POTENCIA, diseñados para los sistemas de distribución actuales, donde las altas corrientes de falla y de carga han superado los niveles de los corta circuitos convencionales, proporcionando protección contra una gama más amplia de corrientes de falla.

Se diseñan para rangos de voltaje de 14.4 K. V., 25 K. V., 34.5 K. V., 138 K. V.



CORTA CIRCUITOS FUSIBLE DE POTENCIA S&C TIPO SMD-20.

Estos cortacircuitos, los SMD 20 utilizan unidades fusibles altamente confiables por su calibración en fábrica y respuesta efectiva al liberar fallas de circuitos de alta capacidad. Las unidades fusibles tienen garantía de curvas tiempo-corriente efectivas por su baja tolerancia, para despejar fallas eficazmente desde $\frac{1}{2}$ ciclo hasta 1 ciclo.

Estos equipos se utilizan en combinación con otros medios de desconexión y protección, para lograr la optima coordinación en este campo. Se utilizan en servicio intemperie en tensiones de 15 K. V. a 138 K. V.

RESTAURADORES FUSIBLES S&C SELMEC IEM, tipo XS.

Los restauradores fusibles son equipos eléctricos de desconexión y protección que constan de tres cortacircuitos acoplados entre ellos en cada fase. Cuando existe una falla en la red de distribución, el primer cortacircuito opera despejando la falla.

Al caer (al abrirse) el porta fusible acciona el dispositivo de reconexión que pone funcionar el segundo cortacircuito. Si la falla persiste el segundo también opera y así hasta que el tercer cortacircuito también se abre, abriéndose o sea desconectándose el circuito definitivamente, indicando una falla permanente.

Los restauradores Fusibles S&C tipo XS son una alternativa económica para proteger el servicio eléctrico en los sistemas de distribución urbana y rural, mediante la operación secuencial de tres cortacircuitos fusibles conectados en cada fase del sistema trifásico de distribución de 13.8 K. V., en aquellos lugares de difícil acceso o alejados de los centros de mantenimiento correctivo de la empresa suministradora (ejemplo la C. F. E.), siendo ideales para instalarse en zonas rurales, o en colonias de la periferia de la ciudad ahorrando los altísimos costos de enviar cuadrillas para reparación de una momentánea falla de corto circuito entre líneas o de línea a tierra, fundiéndose el primer fusible pero reconectándose por medio del siguiente.

Los restauradores fusibles han sustituido completamente a aquellos interruptores restauradores con medio de extinción de arco por aceite dieléctrico, que en años recientes se instalaban y operaban en los circuitos de distribución ya mencionados.



RESTAURADOR (CORTACIRCUITOS FUSIBLES), S & C SELMEC IEM, TIPO XS.

ESLABONES FUSIBLES

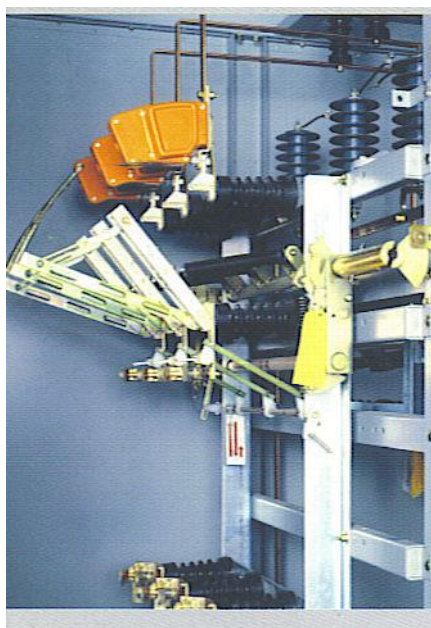
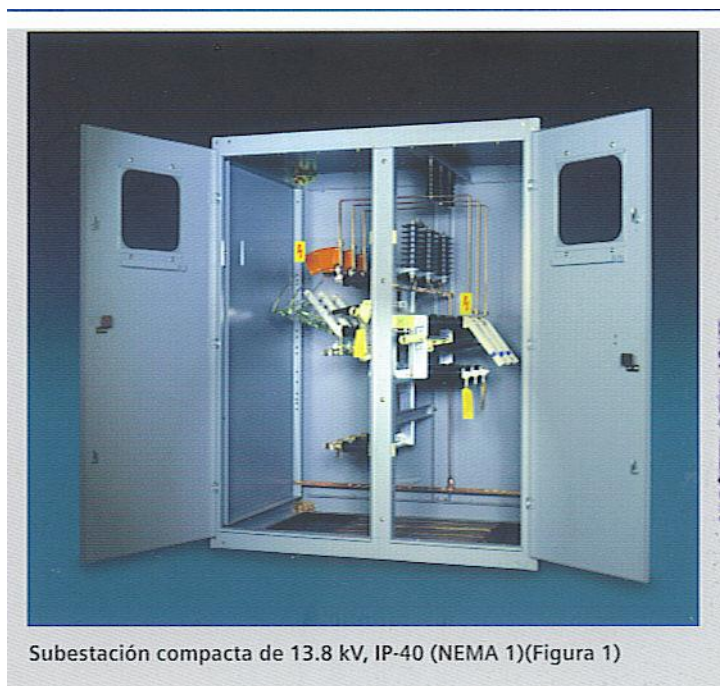
S & C ELECTRIC COMPANY

Velocidad de fusión Estandar o "K".

AMPERES NOMINALES	TIPO UNIVERSAL	
1	64001	
1	64001	
2	64002	
3	64003	
5	64005	
6		265006
7	64007	
8		265008
10	64010	265010
12		265012
15	64015	265015
20	64020	265020
25	64025	265025
30	64030	265030
40	64040	265040
50	64050	265050
65	64065	265065
80	64080	265080
100	64100	265100
125	64125	
140		265140
150	64150	
200	64200	265200

SECCIONADORES FUSIBLES DE OPERACIÓN CON CARGA.

En las instalaciones eléctricas industriales y comerciales se tiene normalmente una Subestación Compacta, tipo de subestaciones eléctricas de reducido espacio y dentro de las cuales generalmente se incluye un medio de desconexión y protección para transformadores, se trata del SECCIONADOR – Fusibles, de operación en grupo y con carga, el cual se puede operar para su apertura y cierre en forma manual, mediante el uso de un maneral o palanca de mando que se inserta desde el exterior, tal como sucede en las Subestaciones Compactas de la marca SIEMENS, o también mediante el accionamiento de un volante como ocurre con Subestaciones Compactas de la marca SELMEC.



A continuación vamos a hacer una descripción de la construcción, funcionamiento, aplicación y características del seccionador de operación con carga tripolar de operación en grupo para servicio interior en la marca SIEMENS tipo H251, para tensiones máximas de servicio de 17.5 K. V. y de 24 K. V., para instalaciones de 13.8 K. V. o instalaciones de 23 K. V.



Seccionador tipo H251-G-17,5 (Figura 1).

CONSTRUCCIÓN.

El seccionador bajo carga tripolar marca SIEMENS tipo H251 tiene forma de un interruptor de palanca y va equipado de cuchillas de corriente principales y de cuchillas auxiliares, montadas sobre un marco estructura de base con ayuda de aisladores acanalados de apoyo de material resina sintética. Las cuchillas de paso de corriente se accionan por medio de un eje de maniobra que se apoya sobre el marco de base.

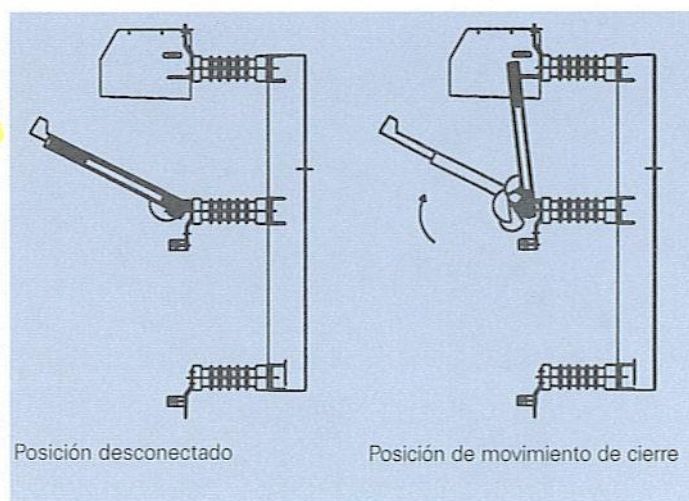
Las cuchillas de corriente secundarias se han conectado en paralelo con las principales, con objeto de que, al tener lugar la desconexión, se haga cargo de la extinción del arco. Por este motivo, en los puntos de contacto, las cuchillas secundarias de corriente son de un material resistente al fuego y están previstas de una cámara plana de extinción del arco. Mediante un dispositivo mecánico especial, se ha conseguido que las cuchillas de arco se accionen siempre después de las cuchillas seccionadoras principales.

FUNCIONAMIENTO.

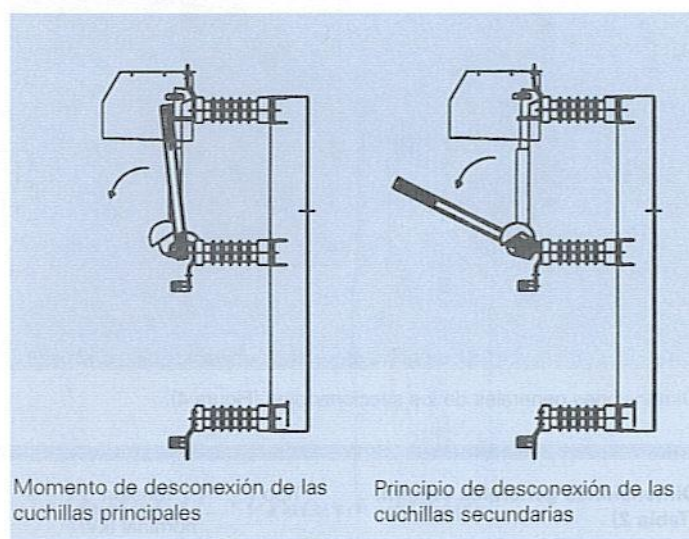
Al tener lugar la conexión, las cuchillas de arco se retienen mediante pernos de bloques y un disco de levas, a suficiente distancia de las cámaras de extinción, hasta que se conectan las cuchillas seccionadoras principales.

Durante el proceso de cierre de estas últimas, tensan las muelles, las cuales provocan la actuación de las cuchillas de arco después de su liberación en conexión de maniobra rápida. Como consecuencia de este proceso de maniobra, las citadas cuchillas se conectan directamente sin avances previos.

En el proceso de apertura, las cuchillas de arco quedan retenidas, estableciendo pleno contacto, hasta que las cuchillas seccionadoras principales recorren el 80% aproximadamente, de su trayecto de maniobra. Entonces, las cuchillas de arco se liberan y se desconectan rápidamente extinguiéndose el arco en la cámara.



Cierre de un seccionador H251 (Figura 2).



Desconexión de un seccionador H251 (Figura 3).

APLICACIÓN.

Los seccionadores bajo carga son aparatos de maniobra para instalaciones de alta tensión, que pueden interrumpir corrientes de servicio y que al desconectar dan lugar a una apertura apreciable con toda seguridad. Se emplean para conectar líneas aéreas o cables, para seccionar circuitos en anillo, así como para la conexión y desconexión de transformadores con carga o sin carga.

CARACTERÍSTICAS.

El seccionador bajo carga está previsto con tres portafusibles para fusibles de alta tensión y de alta capacidad interruptiva, con el fin de que pueda asumir la protección contra corto circuito en las instalaciones eléctricas, no siendo necesario un interruptor de potencia.

La forma del seccionador es muy sencilla y puede adaptarse en todos los casos a las condiciones de servicio existentes. Están adosados al mismo los correspondientes elementos tales como, fusibles de alta tensión (fusibles limitadores de corriente), dispositivos de maniobra rápidos (mecanismo de cierre y de apertura por forma manual, así como apertura por disparo), acoplamiento de desenganche libre y dispositivo de disparo.

En el caso de fundirse un fusible limitador de corriente, el seccionador de operación con carga dispara, es decir, abre (desconecta) automáticamente, evitando con ello que el transformador alimentado a través del mismo seccionador llegara a quedarse en dos fases (como en el caso de que tuviera cortacircuitos fusibles) por el lado de alta tensión, ya que abren en grupo las tres cuchillas seccionadoras. Por ello se recomienda que los transformadores de distribución eléctrica industrial, sobre todo aquellos que alimentan grupos numerosos de motores eléctricos de inducción trifásicos (a 220 V o a 440 V) sean seccionados y protegidos por su lado de alta tensión (lado de 13.8 K. V. o de 23 K. V.) con un seccionador con carga tripular de funcionamiento en grupo.

La capacidad interruptiva del seccionador de carga depende de la capacidad interruptiva de los fusibles limitadores de corriente usados.

Finalmente mencionaremos también que en cuanto a su accionamiento, los seccionadores de operación con carga de la marca SIEMENS están provistos para la operación manual – tal como lo mencionamos al inicio de este subtema – por medio de accionamientos de discos así como de una barra de transmisión mecánica y de un maneral o palanca de mando que es operada por el técnico encargado de las maniobras de apertura y de cierre. La desconexión o apertura a distancia o control remoto del seccionador puede lograrse mediante la adición de un circuito de control eléctrico para una bobina de disparo (trip coil) que puede operarse a un voltaje de 115 V. C. A., 60 Hz.

FUSIBLES LIMITADORES DE CORRIENTE (FUSIBLES DE ALTA TENSIÓN Y DE ALTA CAPACIDAD INTERRUPTIVA).

Estos fusibles son los que utilizan los seccionadores de operación con carga y de funcionamiento en grupo, tales como de la marca SIEMENS, SELMEC, ENERGOMEX, FEDERAL PACIFIC ELECTRIC, así como de otras marcas de fabricantes de Subestaciones Eléctricas Compactas.

Los fusibles de alta tensión y de alta capacidad interruptiva, son elementos limitadores de corriente y protegen a los equipos eléctricos, de los efectos mecánicos y térmicos de un corto circuito. Debido al muy poco tiempo de fusión, las elevadas corrientes de corto circuito son efectivamente limitadas en valor. Recobrando las tensiones pico a valores previstos por la constitución del elemento fusible. El valor más pequeño de la corriente de ruptura se alcanza con 2.3 a 3 veces el valor de la corriente nominal del fusible.

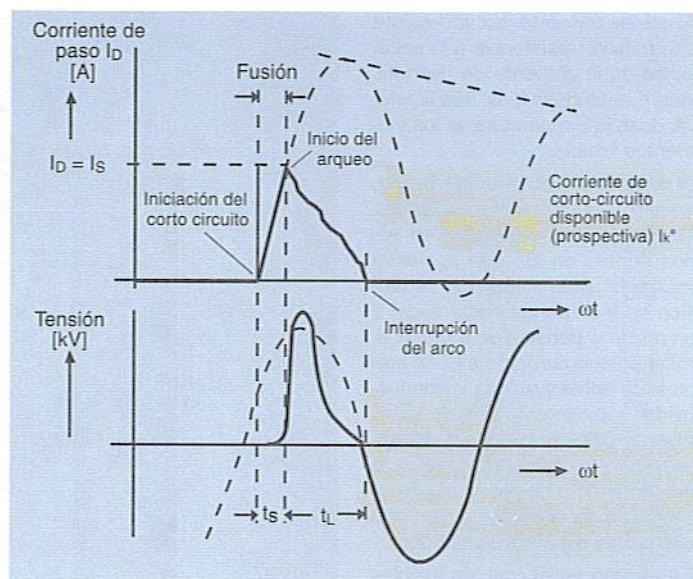
Por ejemplo, en el caso de los seccionadores de operación con carga SIEMENS H251, estos tipos de fusibles se instalan sobre bases soportes de los mismos seccionadores; combinados así permiten la adecuada protección (para efectos de corto circuito: térmicos y dinámicos) de transformadores, de bancos de capacitares y derivaciones de cables de energía.

Normalmente los fusibles limitadores de corriente de alta capacidad interruptiva ofrecen una gran ventaja que es la indicar cuando han operado – cuando han disparado - , cuando esto sucede emerge un percutor, este a su vez activa al mecanismo de disparo y apertura del seccionador, dando por consecuencia la desconexión súbita de la carga. La fuerza que impulsa el percutor es de aproximadamente 12 Kilogramos-fuerza, después de recorrer 20mm, actúa con una fuerza de 6 kilogramos-fuerza.

Nota Importante.- Cuando se ha fundido un fusible limitador de corriente en un seccionador de una subestación compacta, este habrá de desecharse por estar encapsulado en cerámica porcelana y no tener reparación (no es renovable).



Fusible de alta capacidad interruptiva (Figura 1).



Interrupción de la corriente de cortocircuito (gráfica 1).

I_k'' = Corriente prospectiva de corto circuito (en caso de no existir fusible) (valor rms o eficaz)
 I_S = Corriente de fusión (valor pico)
 I_D = Corriente de paso (valor pico)
 $I_D = I_S$ = Corriente de corto-circuito limitada por el fusible
 t_S = Tiempo de pre-arqueo (tiempo de fusión)
 t_L = Tiempo de arco

Tabla de Selección

Tensión nominal hasta KV	Corriente nominal A	Catálogo No.	Descripción	Peso neto aprox. kg.	Medidas mm. "e" "s"		Capacidad interruptiva simétrica MVA
15	6	322133	DRL 15/ 6S	3.3	442	475	1000
	10	322993	DRL 15/ 10S	3.3	442	475	1000
	16	323008	DRL 15/ 16S	3.3	442	475	1000
	25	322171	DRL 15/ 25S	3.3	442	475	1000
	40	322183	DRL 15/ 40S	3.3	442	475	1000
	63	319542	DRL 15/ 63S	3.3	442	475	1000
	100	319566	DRVAL 15/100S	5.0	442	475	1000
	125	319578	DRVAL 15/125S	5.0	442	475	1000
	160	319580	DRVAL 15/160S	5.0	442	475	1000
	200	322119	DRVAL 15/200S	5.0	442	475	1000
24.0	6	319592	DR 20/ 6S	3.3	442	475	800
	10	319605	DR 20/ 10S	3.3	442	475	800
	16	319617	DR 20/ 16S	3.3	442	475	800
	25	319629	DR 20/ 25S	3.3	442	475	800
	40	319631	DR 20/ 40S	3.3	442	475	800
	63	319643	DR 20/ 63S	3.3	442	475	800
	100	319667	DRVA 20/100S	5.0	442	475	800
	125	319679	DRVA 20/125S	6.0	442	475	800
	160	319681	DRVA 10/160S	6.0	442	475	800

PROTECCIÓN DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA INDUSTRIAL O URBANA MEDIANTE FUSIBLES DEL LADO DE ALTA TENSIÓN.

RECOPIACIÓN Y REDACCIÓN:

ING. ISAÍAS CECILIO VENTURA NAVA.

INSTRUCTOR

Cedula Profesional :654329.

Reg. C.I.M.E.: 4482.

Reg. S.T.P.S. VENI-5511-22-4C8-005.

Reg. CO.NO.CER. C22666 0304102.

A continuación se presentan los puntos de vista de algunos autores, así como las disposiciones de algunas normas de instalaciones eléctricas acerca del criterio que se debe de adoptar al calcular y seleccionar el rango de fusibles de protección e interruptores para protección por el lado de alta tensión de transformadores de distribución eléctrica industrial.

“Fusible para el primario del transformador de 1,000 K.V.A., 4.16 K.V. En general, una capacidad de corriente de 140 a 150 por ciento de la corriente nominal del transformador, basada en la capacidad de autoenfriamiento del transformador sobrepasará la corriente de entrada de magnetización del transformador y proveerá una protección adecuada contra fallas”.

Fuente de información:

“Análisis y diseño de sistemas eléctricos para plantas industriales”.

Autor: Irwin Lazar.

Editorial: Limusa.

4.8 Selección y coordinación de disyuntores, fusibles y relevadores. Pág.114.

“Protección primaria

Cuando se usan fusibles, su capacidad se debe designar a no más del 150 % de la corriente nominal del transformador en su primario”.

Fuente de información:

“Protección de instalaciones eléctricas industriales y comerciales”.

Autor: Ing. Gilberto Enríquez Harper.

Editorial: Limusa.

Capítulo 5, Protección de transformadores.

Subtema 5.9.1, página 363.

“Protección primaria

- a) Con fusibles. Su capacidad se designa como aproximadamente igual al 150 % de la corriente nominal o de plena carga en el primario del transformador. (La norma permite usar el valor del fusible comercial inmediatamente superior al calculado)”.

Fuente de información:

“Elementos de diseño de instalaciones eléctricas industriales”.

Autor: Ing. Gilberto Enríquez Harper.

Editorial. Limusa.

Capítulo 5, Elementos para coordinación de protecciones en las instalaciones eléctricas industriales.

Subtema 5.9.6 Protección de transformadores de instalaciones eléctricas industriales de más de 600 V. Página 370.

“E). Transformadores.- Si se quiere evitar que el fusible opere innecesariamente durante las operaciones de conexión de la carga. La capacidad del fusible debe ser al 150% de la corriente nominal del circuito”.

Fuente de Información:

“Fusibles instalación y selección”. Manual.

Autor: Ing. Jesús Velasco Solís.

C.I.M.E. Comité nacional permanente de peritos en instalaciones eléctricas.

Coordinación de capacitación.

Septiembre de 1990.

“Cuando únicamente el primario del transformador se protege con fusibles, la máxima capacidad que es permitida de los mismos es la mostrada en la tabla 8.11”

TRANSFORMADOR	FUSIBLE PRIMARIO MÁXIMO
Primario mayor de 600 Volts.	250%
Primario de 600 volts o menos y :	
-Corriente nominal primaria de 9 Amperes o más.	125%
-Corriente nominal primaria de 2 Amperes, pero menos de 9 Amperes.	167%
-Corriente nominal primaria menor de 2 Amperes.	300%

Fuente de información:

“Fusibles, análisis de operación y selección”.

Autor: Ing. Jesús Velasco Solís. Ing. Electricista I.P.N.

Editorial Limusa. Noriega editores.

Capítulo 8: Instalación y selección de fusibles. Transformadores.

Páginas: 115, 116, 117.

II.-Protección contra sobrecorrientes.-

A los transformadores de distribución se les protege contra sobrecorrientes con fusibles localizados en el lado de alta tensión del transformador.

Selección de fusibles para transformadores trifásicos.-

Para la correcta selección de fusibles de un transformador de distribución trifásico es necesario conocer la “corriente normal de plena carga” del lado de alta tensión. El valor de esta corriente se multiplica por 1.5 (150%) y el resultado será el fusible requerido”.

Fuente de información:

Comisión Federal de Electricidad.

División Baja California.

Notas técnicas (fotocopias en el manual técnico engargolado de Transformadores).

“Protección para transformadores con fusibles en el primario e interruptor en el secundario.

* El valor mínimo de rango de los fusibles para transformadores autoenfriados, deberá ser $1.4=1$ y los fusibles limitadores de corriente de $1.5=1$ ” figura no.1, figura no.2. Páginas 8 y 9.

Fuente de información:

Revista técnica de Industrias IEM

Industria Eléctrica de México.

Artículo por el Ing. Roberto Alamilla G.

Supervisor de proyectos especiales.

“Protección de Transformadores.

2. La corriente nominal de los fusibles no debe estar por debajo de un cierto valor mínimo $I_{n (min)}$ para evitar daños a las cintas fusibles ocasionados por las corrientes de inrush de los transformadores”.

Fuente de información:

DRIWISA^{MR}

Fusibles de alta tensión y alta capacidad interruptiva Driescher y Wittjohann.

Página 8. “Recomendaciones para protección con fusibles”.

“El fusible se debe de escoger (seleccionar) de tal forma que su valor se encuentre entre 1.8 y 3 veces (entre 180% y 300%) el valor de la corriente nominal del transformador”.

Fuente de información:

Catálogo técnico Driescher y Wittjohann, S.A.

“Fusibles de alta tensión y alta capacidad interruptiva”.

Páginas: 2 y 3.

“Cuando son usados fusibles, el rango de continua corriente no debe exceder el 250 por ciento del rango de corriente del primario del transformador. Cuando son usados interruptores o fusibles electrónicos, ellos deben seleccionarse a no más del 300 por ciento de el rango de corriente del primario del transformador”.

TABLA 450 – 3 (a) (2) b.

TRANSFORMADORES ARRIBA DE 600 VOLTS. Lugares supervisados.	
Rango máximo o ajuste para el dispositivo por sobre corriente.	
	Primario.
IMPEDANCIA DEL TRANSFORMADOR.	RANGO DEL FUSIBLE.
No más que 6%.	300%.
Más que 6% y no más que 10%.	300%.

Fuente de información:
 NEC National Electrical Code 1993.
 Delmar publishers Inc.
 NFPA: National FIRE Protection Association.
 Tablas: 450-3(a)1. y 450-3(a)(2)b.

“Con un fusible de rango de dos a tres veces la corriente del transformador, la mínima corriente de fusión bajo condiciones de tiempo – largo será en el rango estimado de cuatro a seis veces rango del transformador. Consecuentemente, se obtiene una ajustada protección de sobrecarga”.
 (I fusible = 200% a 300% x I p.c. del transformador).

Fuente de información:
 Standard Handbook for Electrical Engineers.
 Donald G. Fink, H. Wayne Beaty
 Mc Graw Hill. – Section 18. Power Distribution.
 83. Equipment Protection.
 Página: 18-36.

“Para seleccionar el fusible en el lado primario, se debe prevenir su operación por corriente de magnetización (inrush-current) o bien por transitorios de corta duración por variación de carga, para esto, se aplica una regla simple mediante la cual los fusibles se seleccionan para una corriente del 150% de la corriente del valor nominal o de plena carga del transformador”.

Fuente de información:
 Protección de Instalaciones Eléctricas Industriales y Comerciales.
 Autor: Ing. Gilberto Enríquez Harper.
 Editorial Limusa.
 Capítulo 5, página 391.

CONALEP PLANTEL VERACRUZ I

POLÍTICAS DE LA INSTITUCIÓN

Las labores u horas normalmente de trabajo comprenden la mayor parte del día y parcialmente al anochecer. Por lo anterior no es recomendable interrumpir el suministro de energía eléctrica excepto en un caso de extrema urgencia, para no afectar las operaciones de talleres, laboratorios, oficinas, sistemas de cómputo, iluminación artificial, aire acondicionado, etc.

Si por necesidades de mantenimiento preventivo a la subestación eléctrica o algún centro de carga, fuera necesaria la suspensión del suministro de energía eléctrica, es recomendable programar estas actividades los días sábados por la tarde, los días domingos, los días festivos o durante el periodo de vacaciones que señala el calendario de labores.

En caso de la suspensión del suministro de la energía eléctrica por parte de la empresa suministradora Comisión Federal de Electricidad, reportar a esta la falta de potencial al teléfono 071.

CONALEP PLANTEL VERACRUZ I**PASEO FLORESTA OTE. ESQ. BAHAMAS, FRACC. FLORESTA
VERACRUZ, VER.****DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.****SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, TIPO COMPACTA, MCA. SIEMENS
CAPACIDAD: 500 K.V.A., 13.8 K.V. – 220 V/127 V, 60HZ.****RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.**

- Aviso como mínimo con 48 horas de anticipación del corte de energía eléctrica a todas las áreas.
- El día programado para iniciar el mantenimiento aviso con una hora de anticipación del corte de suministro de energía eléctrica a todas las áreas.
 1. Abrir cada uno de los interruptores de los respectivos circuitos derivados.
 2. Abrir el interruptor general de baja tensión (interruptor Federal Pacific, 3 fases, 220 V, 800 amperes)
 3. Abrir el seccionador del lado de alta tensión de 13.8 K.V. utilizando el equipo de seguridad (casco, gafas protectoras, guantes dieléctricos, ropa de algodón, zapatos dieléctricos, tarima y alfombra de hule aislante)
 4. Abrir las cuchillas “de paso” de apertura sin carga.
 5. Proceder a solicitar al personal de la C.F.E. que a su vez proceda a desconectar los conectores de líneas de A.T. en las barras derivadoras (localizados en paseo Floresta Oriente esquina Islas Bahamas)
 6. Verificar que el personal de la C.F.E. hayan colocado los tapones de frente muerto en las terminales tipo pozo de las barras derivadoras.
 7. Proceder en la subestación a verificar la ausencia de voltaje de cada fase a neutro aterrizado y ausencia de voltaje entre fases, por el lado de baja tensión (220 volts) del transformador.
 8. Verificado la ausencia de tensión, proceder a corto circuitar las terminales de baja tensión y conectarlas a tierra (terminales: X₀, X₁, X₂, X₃, H₁, H₂ y H₃ del transformador)
 9. Bloquear los mecanismos de interruptores, seccionador y cuchillas abiertas.
 10. Colocar tarjetas de seguridad del personal electricista, así como avisos de prevención de sólo acceso a personal de mantenimiento.

11. Proceder a desconectar las terminales de alta tensión del transformador, así como las de baja tensión.
12. Efectuar la prueba de "Relación de Vueltas" utilizando el aparato T.T.R., la prueba deberá realizarse en los cinco taps y en cada fase, registrando los resultados obtenidos.
13. Efectuar la prueba de "Resistencia de Aislamiento entre devanados y entre devanados y tanque a tierra" con un Megger de 5000 V.C.D., registrando los datos obtenidos.
14. Tomar tres muestras del fondo del tanque del transformador y efectuar a cada muestra las pruebas de "Rigidez dieléctrica del aceite" utilizando el probador de rigidez dieléctrica de líquidos aislantes, registrando los resultados.
15. Proceder a extraer los fusibles limitadores de corriente de 15 K.V., 40 amperes, limpiarlos, verificarlos en continuidad e inspeccionar su buen estado, volver a colocarlos correctamente.
16. Reapretar todos los conectores y zapatas del lado de alta tensión y del lado de baja tensión.
17. Volver a conectar las terminales de alta tensión y de baja tensión del transformador.
18. Inspeccionar revisar que al retirar equipos de pruebas y herramientas no queda nada mal puesto u olvidado sobre el transformador, dentro del gabinete del seccionador o sobre el centro de carga.
19. Efectuar limpieza con líquido dieléctrico y manta de cielo –No utilizar estopa-
20. Retirar cables de puesta a tierra.
21. Retirar los bloqueos de mecanismos de interruptores, seccionador y cuchillas de paso.
22. Retirar las tarjetas de seguridad del personal electricista que intervino en el mantenimiento de la subestación y retirar los avisos de prevención de riesgo eléctrico.
23. Avisar al personal de la C.F.E. que proceda a retirar los tapones de frente muerto y conecte los cables de alta tensión en las barras derivadoras.
24. Cerrar las cuchillas de paso.
25. Proceder a cerrar el seccionador de 13.8 K.V.
26. Comprobar con un multímetro la presencia de fase a neutro aterrizado y voltaje entre fases por el lado de baja tensión del transformador (lado de 220 volts)
27. Cerrar el interruptor general de 3 fases, 220 volts, 800 amperes, mca. Federal Pacific.
28. Cerrar cada uno de los interruptores del centro de carga de 220 volts.

Elaborò: Ing. Mec. Elect. Isaías Cecilio Ventura Nava.
Ced. Prof. 654329. Registro C.I.M.E. 4482.

SISTEMAS DE REDES DE PUESTA A TIERRA.

SISTEMAS DE REDES DE TIERRAS

La Red de Tierras.-

La red de tierras constituye un elemento importante de cualquier instalación eléctrica industrial, porque a ella deberán conectarse todas las partes metálicas o dispositivos, así como equipos que deberán permanecer a potencial de tierra ($V=0$), por ejemplo: los pararrayos, los tanques de los transformadores, los tanques de interruptores de potencia, el neutro de la conexión estrella de un generador o de un transformador, los hilos de guarda de líneas de transmisión, los apartarrayos, torres, gabinetes, etc.

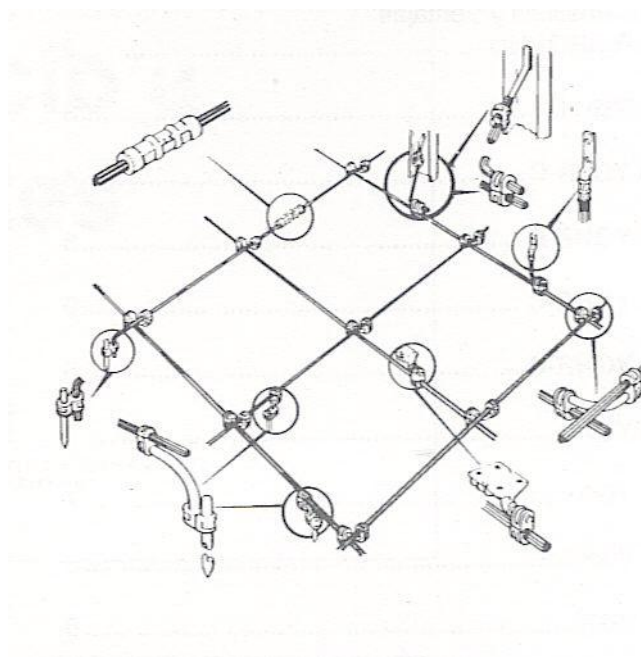
Objetivos de la Red de Tierras.-

A.- Proporcionar un circuito de muy baja resistencia a la circulación de corrientes de tierra, ya sea que se deban a una falla de corto circuito o a la operación de un pararrayos o apartarrayos.

B.- Evitar que durante la circulación de corrientes de tierras, se puedan producir diferencias de potencial entre distintos puntos de la instalación eléctrica, que constituyan una condición insegura para el personal, que efectúe labores de operación o de mantenimiento en la instalación mencionada.

C.-Facilitar mediante sistemas de relevadores de protección, la eliminación de fallas a tierra en las instalaciones eléctricas.

D.-Aumentar el grado de confiabilidad y continuidad del servicio de suministro eléctrico en un sistema de potencia, sistema industrial o sistema comercial.



MALLA DE UN SISTEMA DE RED DE TIERRAS, CON UNIONES A COMPRESIÓN.

Clasificación de un Sistema de Tierras, según su función.

Sistemas de Tierras de Protección:

Los sistemas de tierra de protección son diseñados para limitar el valor de la tensión contra tierra de aquellas partes del sistema eléctrico que no deben ser mantenidas ni en tensión, ni aisladas y con las cuales puede entrar en contacto físico el personal de operación y de mantenimiento, por ejemplo podemos mencionar: la carcasa de un generador, la carcasa de un motor, el tanque principal de un interruptor, el tanque principal de un transformador, una torre de una línea de transmisión, las estructuras de una subestación de potencia, las cápsulas envolventes de una subestación en SF6, el gabinete de una subestación compacta, etc.

Sistemas de Tierra de Funcionamiento:

Los sistemas de tierra de funcionamiento son sistemas diseñados para poner a tierra, por necesidades de correcto funcionamiento, determinadas partes de un circuito eléctrico, por ejemplo podemos mencionar: el neutro de la conexión estrella de un transformador que suministra cuatro hilos, tres fases un neutro para suministro a 220 V / 127 V, el retorno por tierra de un transformador en conexión Y T, los apartarrayos de protección por sobre tensión, los pararrayos, la pantalla electrostática de los cables de energía, el retorno de las máquinas de soldar de C.C., etc.

Sistemas de Tierra de Trabajo:

Los sistemas de tierras de trabajo son instalaciones de puesta a tierra de protección de forma provisional, utilizados para conectar a tierra parte de una instalación eléctrica de potencia o instalación eléctrica industrial que normalmente haya estado en tensión pero que temporalmente permanezca desenergizada por realizarse trabajos de inspección, trabajos de mantenimiento preventivo o correctivo por parte de personal electricista.

Este es el caso de subestaciones compactas que son desenergizadas para efectuar mantenimiento preventivo anual y en las cuales es muy importante aterrizar el transformador por sus lados de alta y de baja tensión, así como aterrizar el bus, o aterrizar las terminales del banco de capacitores utilizados para corrección del factor de potencia, esto como medida de seguridad del personal ya mencionado.

Existiendo para ello cuchillas de puesta a tierra, bastones de tierra, etc.

Configuraciones básicas en sistemas de Tierras:

Sistema Radial:

Este sistema consiste en uno o varios electrodos a los cuales se conectan las derivaciones de cada equipo o aparato.

Sistema en Anillo:

Este sistema se instala colocando en forma de anillo un cable de cobre de suficiente calibre (aproximadamente del calibre AWG 2/0) alrededor del área ocupadas por la subestación eléctrica o instalación eléctrica de que se trate y conectando las derivaciones a cada aparato mediante un cable de menor calibre.

Realmente es un sistema económico y eficiente y en él se eliminan las grandes distancias de descarga a tierra del sistema radial.

Sistema de Red.

Este es el sistema más utilizado y básicamente consiste en una malla formada por cable de cobre desnudo (aproximadamente del calibre AWG 4/0), conectada a través de los electrodos de tierra a partes más profundas con el fin de encontrar zonas de menor resistividad. Por sus características funcionales es el sistema más eficiente, pero es el de mayor costo comparado con los sistemas anteriormente mencionados.

ELEMENTOS DE LA RED DE TIERRA

Conductores.

Los conductores utilizados en estos sistemas son de cable conductor de cobre de calibres superiores a 4/0 AWG dependiendo del sistema utilizado .

Electrodos.

Los electrodos son las varillas que se clavan en los terrenos con el fin de encontrar zonas más húmedas y por lo tanto abatir la resistividad eléctrica del propio terreno. Pueden fabricarse de varillas de cobre.

Electrodos para pararrayos.

Estos son el conjunto de electrodos que se instalan en la parte más elevada de las estructuras de una subestación, estructura de naves industriales, antenas de telecomunicaciones , edificios, etc., para protección de las descargas de origen atmosférico es decir de los rayos.

Conectores y accesorios.

Son elementos que sirven para enlazar la red de tierras con los electrodos profundos, estructuras, neutros de generadores o de transformadores, etc.

Los conectores pueden ser de tres tipos :

Conectores soldables.

Conectores atornillados.

Conectores a compresión.



TECNICO ELECTRICISTA CLAVANDO UN ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA, ASÍ COMO ATORNILLANDO EL CONECTOR DEL CABLE DE PUESTA A TIERRA.

SISTEMAS DE TIERRA.

1. **Tierra Física** o sistema del electrodo de tierra, el cual cubre el sistema del electrodo de tierra y todas las conexiones hechas para realizar un sistema de puesta a tierra efectiva.

La tierra física, también llamado sistema de electrodo de tierra, es la conexión física de un sistema a un electrodo bajo tierra. Ésta es sólo una parte del sistema pues el resto, es decir, la tierra del circuito y la tierra de seguridad o del equipo están arriba de la tierra. Se cree muy a menudo que con tener una baja resistencia en el electrodo de tierra se tiene un buen sistema de tierra. Sin embargo, es imperativo considerar el sistema completo de tierra de una instalación eléctrica, con sus tres componentes principales: **tierra física, tierra del circuito y tierra del equipo.**

El sistema de electrodo de tierra o tierra física puede consistir en una varilla, tubería u otro electrodo aprobado por el NEC y por la NOM 001 SEDE 2005 y debe tener un contacto directo con la tierra. En resumen, es un sistema bajo tierra pero relacionado con las partes existentes por encima de la tierra: la tierra de seguridad o del equipo y la tierra del circuito.

La tierra del circuito es el conductor conectado a tierra o conductor neutro, el cual tiene la función, en caso de un corto circuito o falla a tierra, de transportar la corriente de falla cedida por el conductor de tierra del equipo. En el punto neutro-tierra del tablero principal de distribución, el neutro proporciona la trayectoria de baja impedancia, para la corriente de falla, de tal forma que se cierre el circuito, lo que facilita el disparo de los interruptores de circuito.

El sistema de tierra de seguridad, o tierra del equipo, interconecta las partes metálicas de los equipos, que usualmente no acarrean corriente (no están en tensión), para mantenerlo a una referencia cero o plano equipotencial.

En España se le llama “masa” para diferenciarlo de la tierra física. Este sistema previene peligros para las personas, pues en caso de un contacto entre un conductor de fase y la carcasa metálica del equipo (por ejemplo la carcasa de un motor eléctrico), lo mantiene a la misma referencia a tierra. Al no existir diferencia de potencial, no se generan corrientes peligrosas que podrían ser mortales para una persona.

En la siguiente figura se ilustra la tierra física o sistema de electrodo de tierra. Así mismo, se muestra la conexión del electrodo de tierra con la barra de tierra del tablero principal, por medio del conductor del electrodo de tierra. Este punto neutro-tierra es la única conexión del neutro con la tierra que se permite en un sistema eléctrico de distribución de corriente alterna.

2. **Tierra de protección contra rayos** es un sistema separado que según el NEC de los Estados Unidos, así como la NOM 001 SEDE 2005 debe conectarse al sistema de tierras del edificio. Este tipo de tierra lo rige el código de protección contra rayos, NFPA 780 publicado por la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) de los Estados Unidos de Norteamérica, la autora del NEC (Código Nacional Eléctrico de los Estados Unidos).

La función específica de este sistema es drenar la energía de una descarga eléctrica de origen atmosférico es decir del rayo a tierra, en forma controlada, por medio de la varilla pararrayos, un conductor bajante y un electrodo de puesta a tierra separado. El NEC y la NOM 001 SEDE 2005 no tratan a fondo este sistema de protección, pero exigen que el sistema electrodo de tierra del sistema de protección contra rayos esté conectado con el electrodo de tierra del edificio.

A primera vista, parece ilógico que el NEC y la NOM exijan la interconexión de los dos sistemas. Por un lado, queremos drenar la corriente del rayo a tierra y el NEC así como la NOM nos exigen que lo conectemos a nuestro sistema de tierras del edificio, donde se encuentra ubicado nuestro valioso equipo electrónico. Es decir, estamos trayendo parte de la energía del rayo a nuestra instalación eléctrica. Sin embargo, la razón de esta regla es lógica. No olvidemos que la razón primordial del NEC y de la NOM es la seguridad del personal y que el buen funcionamiento del equipo es secundario para el NEC.

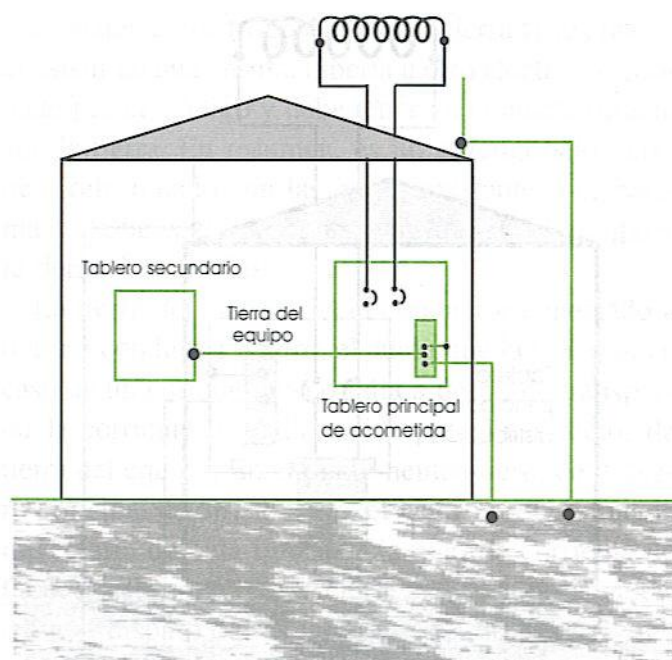


Rayo cayendo en el hilo de guarda de una línea de transmisión.

La energía del rayo puede consistir en altas intensidades de corriente y altos voltajes. La corriente generada por un rayo puede alcanzar niveles de 200 000 amperes y mayores. Si nuestro sistema de tierras de protección tiene una resistencia de 10 ohms, el voltaje sería de 2 000 000 de voltios. A estos niveles, si los dos sistemas de tierras, el del edificio y el de protección contra rayos, no estuvieran interconectados, existiría una diferencia de potencial entre éstos, y se produciría el salto del arco o chispa, que podría causar graves daños y aun la muerte de las personas. También podría ocurrir que si una persona tocara en el momento del rayo un objeto metálico y el conductor bajante del sistema, estaría expuesta a dos millones de voltios por unos cuantos microsegundos. En resumen, esta interconexión de sistemas es por razones de seguridad. En las figuras siguientes se muestra el sistema de tierra para la protección contra rayos.

3. **Tierra del equipo o tierra de seguridad** está destinado a la protección del personal y el equipo contra fallas o cortocircuitos.

Este sistema conecta todas las partes metálicas de los equipos, es decir, los gabinetes metálicos, los conductos metálicos, las cubiertas metálicas de enseres domésticos eléctricos, y todo el equipo que puede ser energizado y entrar en contacto con personas, para mantener una misma referencia a tierra (veas la siguiente figura).



TIERRA DEL EQUIPO O TIERRA DE SEGURIDAD.

Este método no utiliza el sistema bajo tierra o electrodo de tierra. El NEC, así como la NOM exigen que estas conexiones sean efectivas, es decir, que de acuerdo con el NEC y la NOM tenga continuidad, pueda transportar la corriente

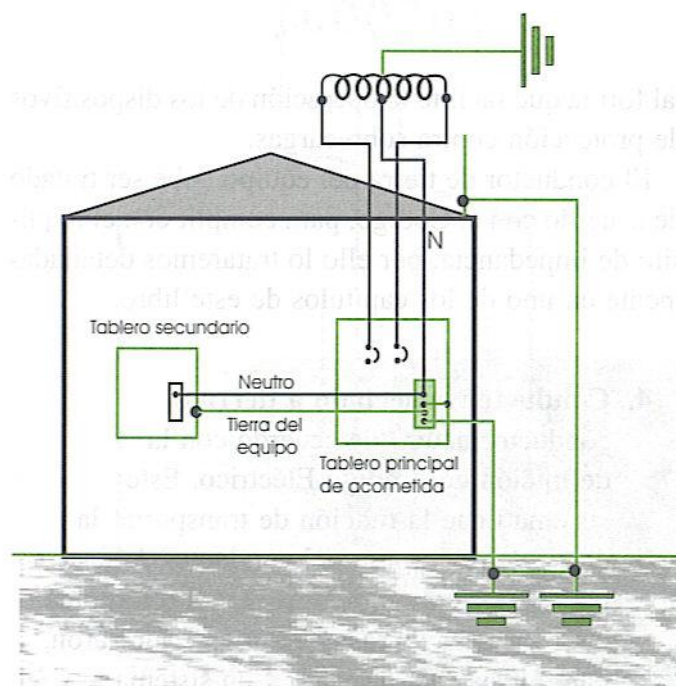
de falla con seguridad (o sea, que tenga adecuada ampacidad o capacidad de transportar la corriente de falla) y ofrezca una baja impedancia de tal forma que facilite la operación de los dispositivos de protección contra sobrecargas.

El conductor de tierra del equipo debe ser tratado de acuerdo con el NEC y la NOM, para cumplir con el requisito de impedancia.

4. **Conductor conectado a tierra** o conductor neutro de acuerdo con la definición del NEC. Este sistema tiene la función de transportar la corriente de retorno del conductor de fase para un sistema monofásico y el retorno de las corrientes de fase que no se cancelaron, para un sistema trifásico y un sistema monofásico de fase dividida o sistema monofásico de tres hilos.

El conductor conectado a tierra, generalmente llamado el conductor neutro, de acuerdo con el NEC y la NOM, es la referencia a tierra del sistema debido a que, en un sistema conectado a tierra, se conecta a tierra en el transformador de la empresa suministradora (por ejemplo de la C. F. E.) y este conductor conectado a tierra se trae a nuestro equipo de servicio a la entrada del edificio porque el NEC y la NOM así lo piden. En este punto se establece la unión neutro-tierra, en la barra de tierra, y se conecta el conductor del electrodo de tierra al conductor neutro. Es decir, el neutro es un conductor conectado a tierra. Y en cualquier sistema, cuando se habla de voltajes, se trata del voltaje de un conductor con referencia al conductor neutro, el cual está conectado a tierra.

En la siguiente figura se muestra la conexión de tierra del edificio, y el sistema de tierra del circuito, o el conductor conectado a tierra.



CONDUCTOR CONECTADO A TIERRA O CONDUCTOR NEUTRO.

5. **Tierra aislada.** Este sistema ofrece una tierra libre de ruido eléctrico para un equipo electrónico sensible y se usa especialmente en salas de computadoras. También se conoce como tierra dedicada, aunque este término ha causado una gran confusión.

A principios de los años 70, grandes e importantes empresas de los Estados Unidos de Norteamérica experimentaban problemas de ruido eléctrico e interferencias de alta frecuencia en los conductos metálicos que protegían los cables de señales o servían de conductores de tierra. Por ese motivo se inventó otro conductor de tierra, como conductor separado, aislado del conducto, diferente del conductor de seguridad, con la exclusiva función de proporcionar una tierra libre de ruido, separada de la tierra contaminada o tierra “sucia” del edificio. Los comités del NEC Americano lo aceptaron y se le llamó **tierra aislada**. Se le hubiera podido llamar “tierra dedicada” u otro nombre más apropiado, pero el termino “aislada” ha permanecido en la industria, lo cual ha causado innumerables problemas, confusión y caos en el sistema de tierras del sistema eléctrico de distribución. La siguiente figura ilustra la tierra aislada o dedicada.

Este sistema se sigue interpretando como una tierra separada de la tierra del edificio.

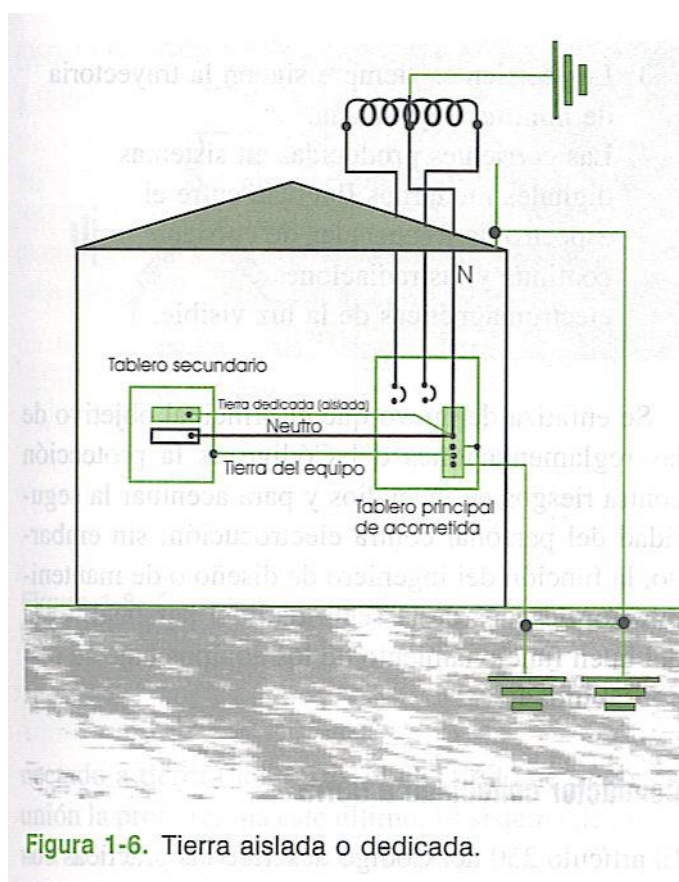


Figura 1-6. Tierra aislada o dedicada.

6. Tierra de referencia de señal es el sistema de referencia cero para todos los equipos de señales digitales.

Éste es un sistema inventado por fabricantes de equipos electrónicos con objeto de proporcionar una tierra sin contaminación, separada de la tierra del equipo, pero como lo indica la figura que aparece a continuación, si no están interconectadas es una violación del NEC, así como de la NOM 001 SEDE 2005.

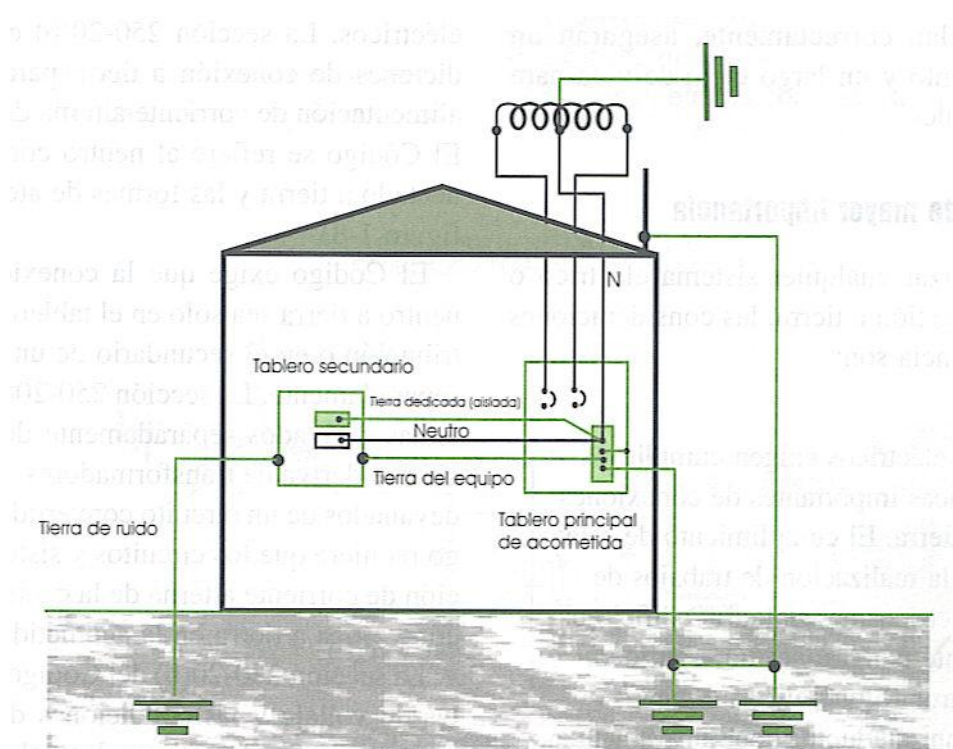


Figura 1-7. Tierra de señal.

En este caso para cumplir con el NEC y con la NOM, el electrodo de puesta a tierra de señal debería interconectarse con el sistema de tierra del edificio. A esta tierra se le han designado gran cantidad de nombres: tierra de señal, tierra de ruido, tierra electrónica, pero, aunque sean buenas las intenciones para proteger el equipo, su instalación puede producir una violación del NEC Americano y de la NOM 001 SEDE 2005.

Muy a menudo cuando los equipos se encuentran ubicados a treinta metros o mayor distancia del tablero principal, se conectan a la estructura metálica del edificio. Efectuar esta conexión no es una violación del NEC o de la NOM, pero puede existir una diferencia de potencial debido a la longitud misma del conductor de tierra.

Un cable AWG número 12 tiene aproximadamente 0.10 ohms de resistencia, por lo tanto sólo se requiere 0.10 volts para generar 1 ampere. Cualquier intensidad de corriente en el conductor de tierra afecta los equipos electrónicos ya que esta tierra es la referencia cero para el equipo electrónico digital.

Los primeros cuatro sistemas mencionados anteriormente son normas del NEC Americano y de la NOM 001 SEDE 2005 para la seguridad del personal y el equipo; el quinto y sexto tratan sobre la integridad del sistema y la protección de los componentes de equipos. Si los dos últimos sistemas se instalan correctamente, aseguran un buen funcionamiento y un largo ciclo de vida para los sistemas digitales.

LA IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS DE ALAMBRADO DEL SISTEMA DE CONEXIÓN A TIERRA PARA EL SUMINISTRO DE CARGAS SENSIBLES.

El equipo electrónico ha proliferado en los años recientes. De hecho, la microelectrónica se ha aplicado en forma creciente a la mayoría de los equipos tradicionales, a tal grado que en la actualidad es difícil encontrar un dispositivo eléctrico que no haga uso de la electrónica: variadores de frecuencia; el control de frecuencia variable que se ha utilizado en los motores tradicionales de corriente alterna (CA); balastros electrónicos que se usan en la iluminación basada en el concepto de la descarga en gases.

El control electrónico se ha adicionado a equipo que antes era totalmente electromecánico, como lavadoras y refrigeradores. La electrónica, igualmente, se ha utilizado en interruptores y en relevadores de control. Con la incorporación de la electrónica, el equipo se ha vuelto más sensible a los disturbios del suministro de energía y a la interferencia electromagnética, creando problemas funcionales en la gran mayoría de estos equipos. En el presente párrafo se analiza brevemente la importancia de los sistemas de conexión a tierra en los sistemas eléctricos y se señalan algunos aspectos potencialmente incorrectos e inseguros de la práctica de los sistemas de conexión a tierra para equipo sensible.

Importancia de los sistemas de conexión a tierra.

La conexión a tierra es una parte vital de los sistemas de utilización de energía eléctrica. Existen dos tipos de referencias a tierra, el primero de ellos es la conexión a tierra del equipo que se utiliza para referir a tierra todos los elementos metálicos no energizados de los equipos. El propósito de interconectar entre sí y a tierra todos los equipos eléctricos y sus elementos metálicos es asegurar la igualdad del potencial entre todos los equipos y objetos metálicos ubicados en una misma área, de tal forma que cualquier persona que en forma intencional o accidental establezca contacto con las superficies metálicas y el suelo, no experimenten diferencia de potencial alguna.

El segundo tipo de referencia a tierra está constituido por el neutro de los sistemas eléctricos y forma parte integral de los circuitos de utilización; su función es mantener los voltajes del sistema en un valor fijo con respecto a tierra. La conexión a tierra de este conductor debe realizarse en la fuente o en el punto de derivación del servicio exclusivamente.

Para el caso de los sistemas referidos directamente a tierra, la conexión a tierra es común para el neutro de los sistemas y para el conductor de interconexión de los equipos y los objetos metálicos.

El porqué de la conexión a tierra.

Antes de establecer las razones para la existencia de la conexión a tierra, podemos afirmar que todo sistema eléctrico de energía se encuentra conectado a tierra. En la práctica, la diferencia es que algunos sistemas (conocidos como aterrizados) se conectan a tierra en forma intencional y otros (que se conocen como no aterrizados) en realidad se conectan a tierra a través de su capacitancia de dispersión.

Si ocurre una falla de línea a tierra en un sistema de corriente alterna no aterrizado, valores del orden de 25 a 30 amperes pueden fluir a tierra a través de la capacitancia de dispersión sin ser detectados por las protecciones.

Estos valores de corriente presentan un riesgo de electrocución para las personas; además, parte de la corriente que fluye a tierra a través del aislamiento produce envejecimiento adicional.

Bajo condiciones transitorias, la capacitancia de dispersión puede producir resonancia con la inductancia del circuito y generar grandes voltajes a través de los aislamientos y sobre las cargas.

Conociendo algunos peligros que crean los sistemas no aterrizados, podemos mencionar las razones y los beneficios de la conexión a tierra de los sistemas eléctricos de energía:

1. Seguridad del personal. La conexión a tierra y la interconexión de tableros permite la minimización de diferencias de potencial entre elementos y respecto a la superficie del suelo, tanto para corrientes de cortocircuito como para corrientes producto de las tormentas eléctricas.
2. La conexión de las fuentes de energía permiten controlar los voltajes que puedan presentarse sobre los tableros que alojan los equipos y facilitan la correcta y rápida operación de las protecciones de sobrecorriente.

Conexión a tierra de equipo sensible.

La conexión a tierra juega un papel fundamental en la operación y protección de los equipos eléctricos.

En la actualidad se considera que 80% de las operaciones inadecuadas o el daño sobre equipos sensibles es producto de problemas de alambrado derivados de la conexión a tierra.

El sistema de conexión a tierra crea situaciones delicadas, por ejemplo, los transitorios iniciados en el sistema de energía eléctrica o en la instalación de usuario pueden transferirse a través de los elementos del sistema de conexión a tierra y afectar la operación del equipo electrónico sensible. Usualmente no existen elementos acoplados en la trayectoria de los neutros, en consecuencia, los transitorios de alta frecuencia se transfieren prácticamente sin atenuación a través del neutro. El uso del neutro multiaterrizado contribuye a la atenuación parcial de sobretensiones.

El alambrado de los usuarios y su sistema de referencia a tierra suelen ser el origen de una gran cantidad de los problemas debido a que algunos de los equipos del usuario introducen disturbios sobre la red de distribución de energía eléctrica. En el pasado, la conexión a tierra se utilizaba exclusivamente por razones de seguridad, sin embargo, en nuestros días los sistemas

electrónicos requieren de buenos puntos de referencia a tierra para poder operar correctamente.

La conexión a tierra de los usuarios se ubica en puntos directamente integrados a la electrónica de los equipos, siendo ésta una de las razones para que se presenten fallas frecuentes derivadas de prácticas inadecuadas de conexión a tierra. El problema más frecuente se ubica en lo que se puede identificar como el desbalance o no equipotencialidad de las conexiones a tierra aisladas. En este tipo de prácticas la existencia de puntos de referencia a tierra no equipotenciales es la responsable de operaciones inadecuadas de los sistemas electrónicos y en presencia de tormentas eléctricas puede dar origen a daños severos sobre los equipos sensibles.

La adecuada conexión a tierra es la mejor protección para los sistemas electrónicos. Esta premisa constituye el requisito más importante para los usuarios de equipo sensible. Algunos de los principales problemas que se presentan en el alambrado son los siguientes:

1. Omisión de la interconexión del neutro del sistema eléctrico con la tierra local o tierra física del usuario.
2. Conexión a tierra de equipo sensible a través del neutro del sistema. Los conductores de referencia a tierra, neutro y tierra física deben mantenerse aislados excepto en el tablero de la acometida (tablero principal).
3. Utilización de tierras múltiples no interconectadas. Todos los puntos de referencia a tierra dentro de una misma instalación deberán interconectarse para mantener al mínimo las variaciones de tensión en estado transitorio y en estado permanente.

Es importante mencionar que muchos vendedores de equipo electrónico sensible especifican en sus instructivos de instalación la utilización de conexiones a tierra independientes y exclusivas, llegando inclusive a invalidar los términos de garantía si no se observa lo anterior. Esta práctica es inadecuada y peligrosa, debido a que crea situaciones de inseguridad para las personas y riesgos innecesarios para el equipo.

La premisa anterior ha tenido su origen en la experiencia de muchos vendedores que han encontrado conexiones a tierra poco confiables en las instalaciones de los usuarios, con base en ello, al especificar sistema de conexión a tierra exclusivos y con valores adecuados, se ha buscado corregir las prácticas inadecuadas de conexión a tierra; sin embargo, esto conduce a esquemas de alambrado inadecuados y peligrosos.

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS.

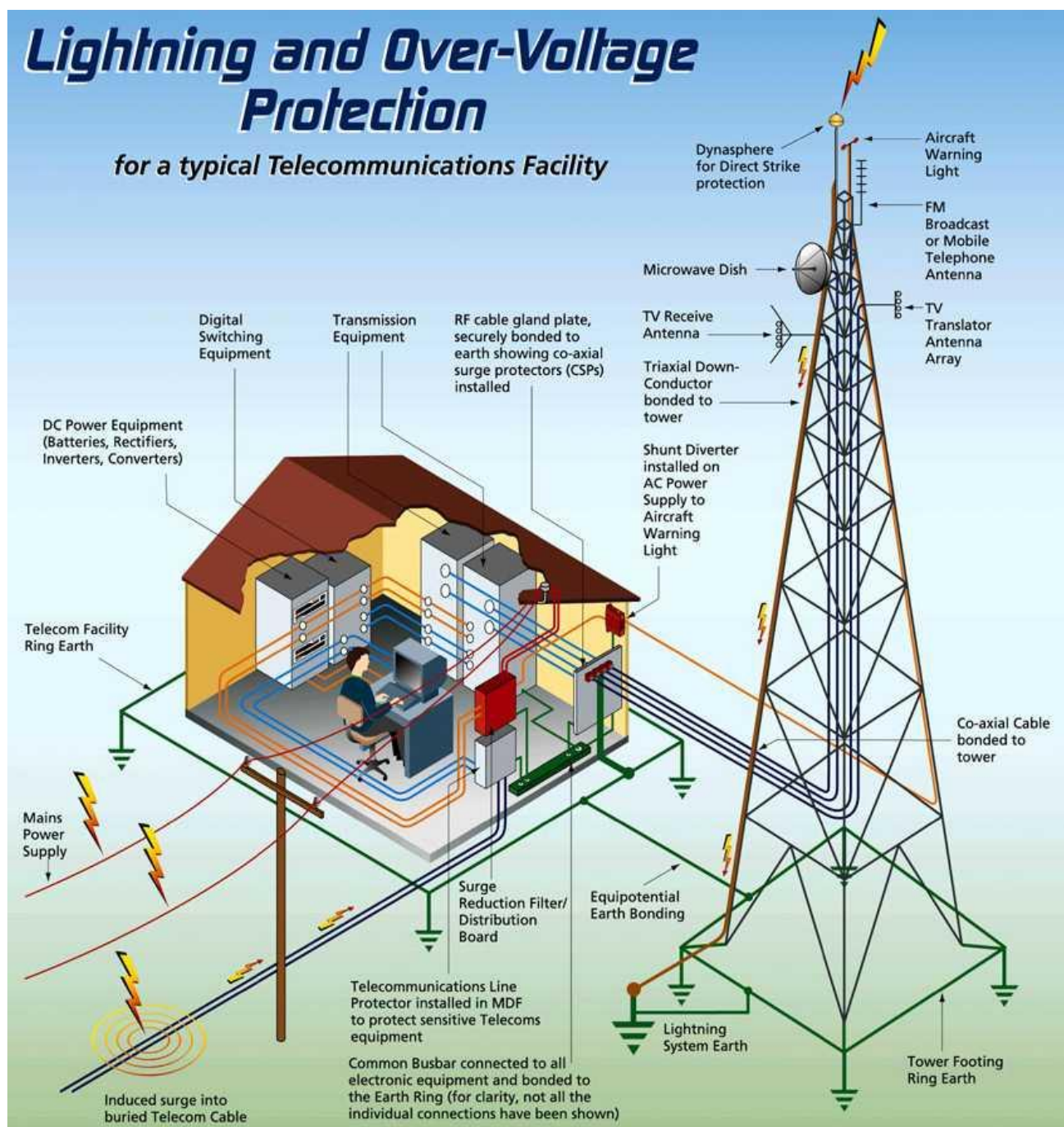
La forma correcta de proceder para eliminar las prácticas inadecuadas de alambrado consiste en adecuar la conexión a tierra de las instalaciones del usuario; de preferencia se debe de buscar lograr valores de conexión a tierra lo más bajo posibles; menos de 10 ohms resulta adecuado para la generalidad de las situaciones.

Se deben corregir las posibles inversiones de polaridad de los puntos de alimentación de los equipos, el equipo sensible operará erróneamente y estará

expuesto a daños severos si el alambrado de los puntos de alimentación no es adecuado.

Los tableros de distribución (centros de carga) deberán revisarse a fin de garantizar la separación necesaria entre tierra física y neutro del sistema.

El equipo generador de transitorios y disturbios sobre la red de distribución de energía eléctrica (motores eléctricos, electrónica de potencia: soft starters y drives de frecuencia, etc.) deberá alimentarse mediante circuitos independientes.



SISTEMA DE REDES DE TIERRAS PARA UNA CENTRAL DE TELECOMUNICACIONES.



Rayo. El Rayo es una descarga eléctrica de origen atmosférico que se produce entre nubes de tormenta de lluvia o entre una de estas nubes (de tormenta) y la tierra. La descarga es visible con trayectorias sinuosas y de ramificaciones irregulares a veces de muchos kilómetros de distancia, fenómeno conocido con el nombre de relámpago. Se

produce también una onda sonora llamada trueno.

La carga eléctrica.

No se conoce por completo el modo en el que se cargan las nubes de electricidad, pero la mayoría tienen carga negativa en la base y positiva en la cima o parte superior. Las distintas hipótesis que explican cómo se produce esta polarización pueden dividirse en dos categorías: las que requieren hielo y las que no. Muchos meteorólogos creen que el hielo es un factor necesario porque los rayos no suelen observarse hasta la formación de hielo en las capas superiores de las nubes. Ciertos experimentos han mostrado que cuando las disoluciones de agua se congelan, el hielo gana carga negativa mientras que el agua queda cargada positivamente. Si después del inicio de la solidificación el aire en ascensión arranca pequeñas gotas de agua de las partículas congeladas, estas gotitas se concentrarán en la parte superior de la nube, y el hielo, en agregados más grandes, descenderá hasta la base. Por otra parte, ciertos experimentos han mostrado que las gotas de agua grandes, con caída rápida, se negativizan, mientras que las gotas pequeñas que caen con mayor lentitud se vuelven electropositivas. Por tanto, la polarización de una nube es probable que se produzca por las distintas velocidades de caída de las gotas grandes y pequeñas. Como quiera que se forme, la carga negativa en la base de la nube induce otra positiva en la tierra situada debajo que actúa como la segunda placa de un condensador gigante. Cuando el potencial eléctrico entre dos nubes o entre una nube y la tierra alcanza una magnitud suficiente (unos 10,000 voltios por centímetro), el aire se ioniza a lo largo de una trayectoria estrecha, y se produce el destello de un relámpago. Muchos meteorólogos creen que esta es la forma en la que la carga negativa es transportada hacia el suelo y que así se mantiene la carga negativa total de la superficie de la tierra.

Una nueva teoría sugiere que la polarización eléctrica de las nubes puede ser la causa de la precipitación y no una consecuencia de ella; asimismo postula que el potencial eléctrico existente entre la ionosfera -capa superior de la atmósfera- y la tierra induce la polarización. Según esta teoría, el flujo ascendente de aire caliente a través de una nube lleva consigo partículas con carga positiva que se acumulan en la cima de la nube y que atraen cargas negativas de la ionosfera. Estas son conducidas hacia la base de la nube por

corrientes descendentes poderosas en la periferia de la nube; así se evita que las cargas opuestas se neutralicen unas con otras. Quizás el 90% de todos los rayos que van desde las nubes hasta el suelo son negativos; el resto son destellos positivos. Con menor frecuencia se pueden producir rayos desde la tierra hacia las nubes, en particular desde cumbres de montañas o desde objetos altos como las antenas de radio.

Estudios con cámaras de alta velocidad han mostrado que la mayoría de los destellos de rayos son sucesos múltiples compuestos de hasta 42 rayos principales, cada uno de los cuales está precedido por un rayo guía. Todos siguen una trayectoria ionizada inicial que puede ramificarse junto al flujo de corriente. El intervalo medio entre rayos sucesivos es de 0.02 segundos, y 0.25 segundos el intervalo medio entre destellos. Puesto que la duración de un rayo no supera los 0.0002 segundos, los lapsos entre rayos ocupan la mayor parte de la duración de un destello. Los llamados rayos en láminas son solo la reflexión de uno ordinario en las nubes. Los rayos en bola son un fenómeno raro en que la descarga toma la forma de una bola luminosa y lenta que a veces estalla y otras simplemente decae.

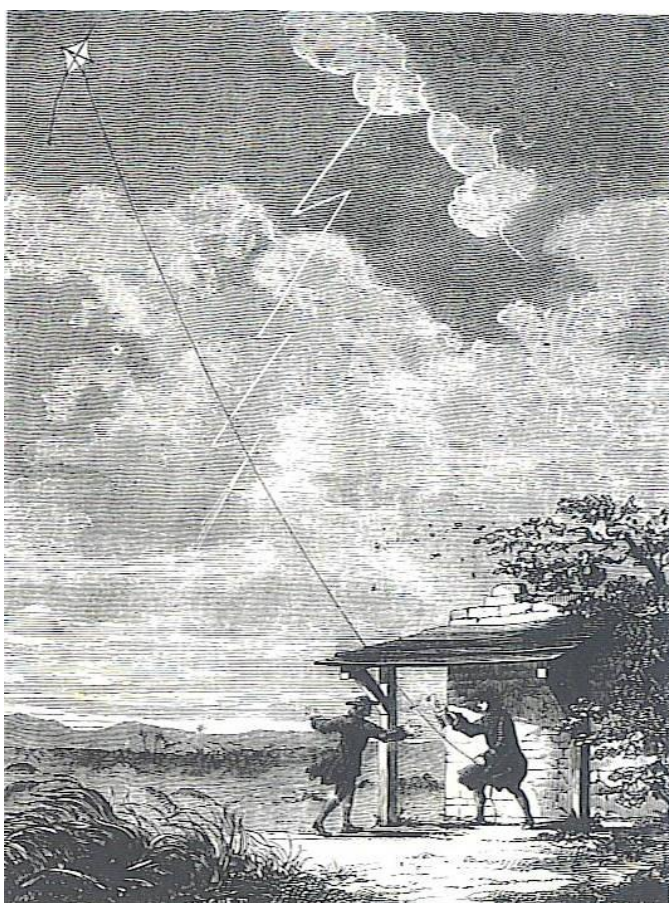


Medidas protectoras

Para proteger los edificios de los rayos, se instalan barras metálicas (llamadas pararrayos) desde el suelo hasta una altura superior al punto más alto del tejado, edificio, estructura o antena de comunicaciones. Los pararrayos establecen una vía con baja resistencia para el paso de la descarga eléctrica y evitan así que la carga atraviese la estructura del edificio. Las líneas de energía eléctrica y las antenas de radio o telecomunicaciones se protegen con dispositivos o captadores de rayos que consisten en una pequeña separación llena de aire entre la línea y un cable unido al suelo. Esta separación ofrece una gran resistencia a tensiones ordinarias, pero un rayo con un potencial de decenas de millones de voltios, provoca la ionización del gas, creando una vía de baja resistencia hacia la tierra para la descarga.

Se deben mencionar tres ideas comunes y erróneas sobre los rayos. La primera dice que los rayos no alcanza dos veces un mismo lugar. Pruebas fotográficas muestran que un rascacielos u otra estructura elevada puede ser golpeada muchas veces durante una sola tormenta. La segunda es que el lugar más seguro durante una tormenta de rayos está bajo un árbol alto. Los árboles, debido a su altura, son propensos a ser alcanzados por rayos y, por tanto, son verdaderamente peligrosos durante las tormentas eléctricas violentas. Lo más seguro para una persona que está fuera de su casa es permanecer en el interior de un coche con estructura metálica o acostarse en el suelo de un lugar descampado. El tercer concepto erróneo es que los rayos estén siempre asociados con los truenos. Los observadores que escuchen los truenos para contar los rayos pueden perderse hasta un 40% de estos últimos.

Los rayos matan o dañan a más personas que los tornados o los huracanes. Provocan un 40% de los incendios de granjas y muchos bosques se queman por su acción. Sin embargo, no todo lo relativo a los rayos es negativo. El suelo se enriquece con el nitrógeno liberado desde la atmósfera por los rayos y transportado por las gotas de lluvia. Algunos científicos creen que los rayos pueden haber sido un elemento esencial en el origen de la vida en nuestro planeta, con la creación de los compuestos químicos complejos que dieron lugar a la materia viva a partir de elementos simples.



¿Qué es un Pararrayos?

Un Pararrayos, es un dispositivo formado por una o más barras metálicas terminadas en punta y unidas entre sí y con la tierra, o con el agua, mediante conductores metálicos, y que se coloca sobre los edificios, fabricas, estructuras, antenas de radio o televisión, antenas de telecomunicaciones o los buques para preservarlos de los efectos de las descargas eléctricas de origen atmosférico es decir de los rayos.

El rayo se debe a un desequilibrio eléctrico entre nubes, o entre la tierra y las nubes. Si la base de la nube está cargada negativamente, atrae cargas positivas de la

tierra que está debajo. La diferencia de potencial aumenta hasta que tiene lugar una repentina descarga, el rayo, que neutraliza de nuevo las cargas en la nube y la tierra.

La mayoría de los pararrayos están fundados en el efecto de las puntas, o tendencia de las cargas a escapar por las regiones de máxima curvatura; en este efecto se basó el pararrayos de Benjamín Franklin. El campo eléctrico en el extremo del pararrayos es lo suficientemente intenso para ionizar el aire y estas cargas, opuestas a las de la nube, escapan hasta neutralizar o disminuir la diferencia de potencial existente entre la tierra y la nube, que podría dar lugar a la descarga eléctrica en forma de rayo. Por otro lado, cuando el rayo descarga sobre el pararrayos, la carga desliza hasta el suelo sin causar daño.

LA DESCARGA ELÉCTRICA DENOMINADA “RAYO”.

La estadística arroja los siguientes valores para el rayo, los cuales deben ser considerados por el Ingeniero de Sistemas Eléctricos de Potencia:

1. El 50% de todos los rayos consta de dos descargas y 10% aproximadamente de siete descargas sucesivas.
2. Del 60 al 90% de los rayos que caen en la tierra son electronegativos, lo que hace suponer que el rayo proviene de la parte inferior de la nube, solo cuando la tormenta se encuentra en un estado más avanzado se registran rayos con carga positiva, lo que hace suponer que provienen de la parte superior de la nube.
3. La duración promedio de un rayo, con sus sucesivas descargas, es de 0.15 segundos. La duración máxima no excede de 1.5 segundos.
4. Se supone que en la tierra caen aproximadamente 100 rayos por segundo. Esto ha motivado a algunos científicos a tratar de hacer uso, con fines experimentales, de su contenido energético.

Para efectos de protección de los sistemas de transmisión de energía eléctrica es conveniente saber lo siguiente:

5. El 50% de las descargas atmosféricas acusa una intensidad de corriente inferior a los 20 K. A.
6. Sin embargo, el 5% de los rayos que caen a la tierra acusa intensidades de corriente de hasta 160 K. A., habiéndose registrado descargas de hasta 400 K. A. Estos elevados valores conllevan al peligro de descarga retroactiva.
7. La energía de un rayo es, por consiguiente, aproximadamente de 10 a 100 K. W. H., pero con una potencia destructiva de 10 a la 7ª potencia a 10 a la 9ª potencia K. W. La longitud que puede alcanzar una chispa eléctrica con dicha energía llega a los 20 K. M., siendo la de 10 ó 12 K. M. la más frecuente.
8. La base de la nube de tormenta acumula un enorme potencial de 100 millones de voltios, suficiente para provocar una descarga eléctrica.

Referencias Bibliograficas:

Libro: “**ALTA TENSION Y SISTEMAS DE TRANSMISIÓN**”.

Autor: Ing. Luís A. Siegert C.

Editorial Limusa.

Capítulo 10

“Sobretensiones Atmosféricas”

Página 263.

Revista: “**SELECCIONES DEL READER’S DIGEST**”.

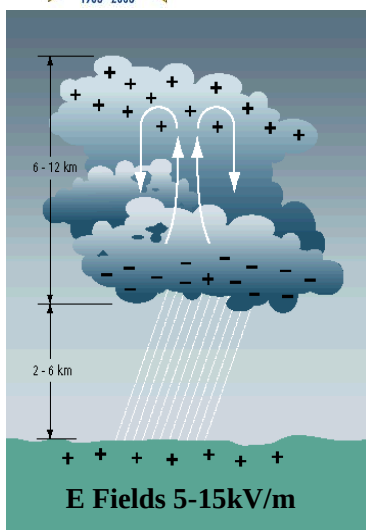
Noviembre de 1987, páginas: de la 80 a la 86.

Entrevista con el Ing. Martín Uman

Profesor de Ingeniería Eléctrica de la

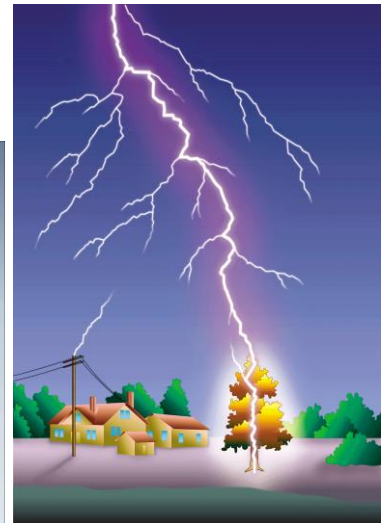
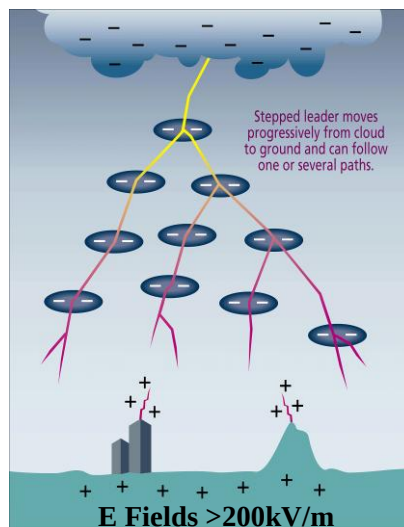
Universidad e Florida (en Gainesville), E.U.A.

Campo eléctrico debido a nube de tormenta eléctrica

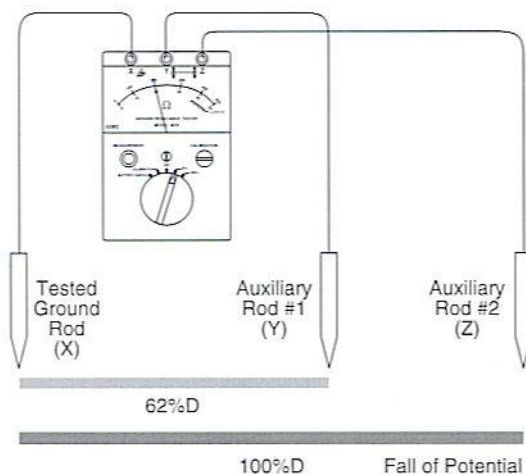
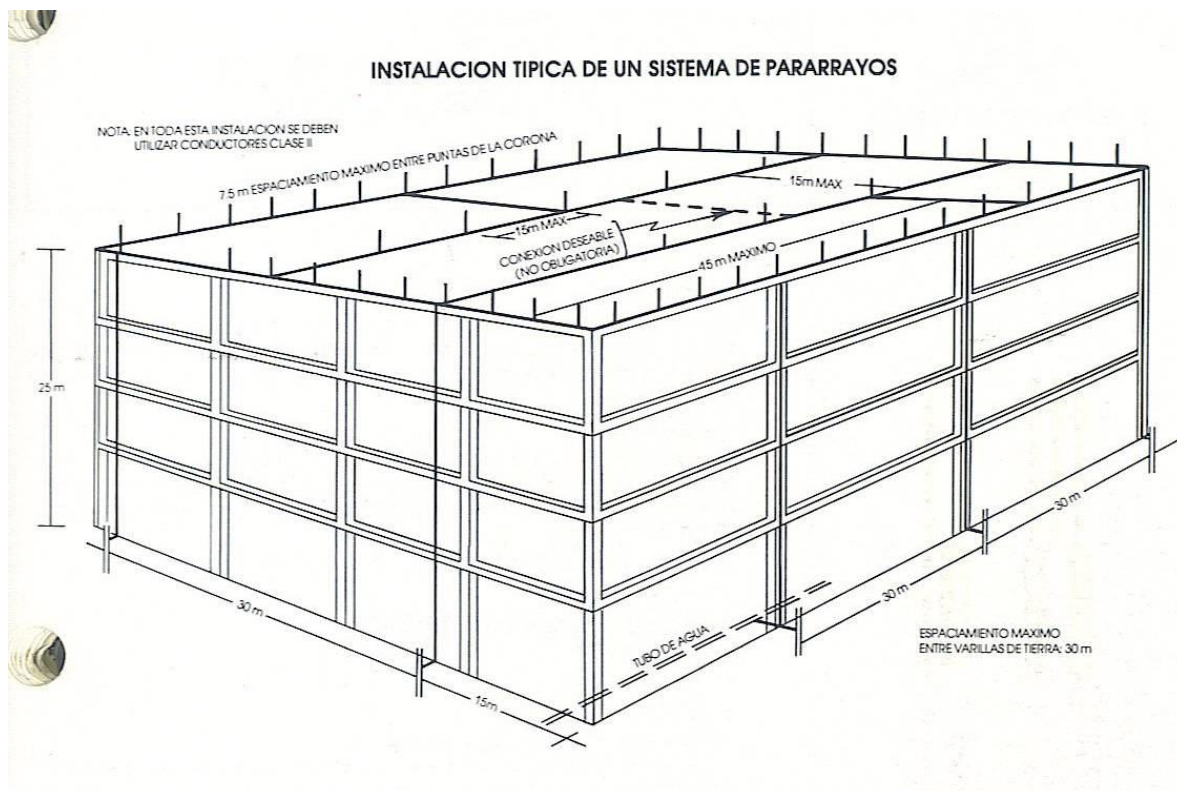


Electrificación de la nube – separación de partículas cargadas, campo eléctrico quasi estático E

Aproximación del lider descendente, El campo eléctrico E aumenta a un punto tal que favorece la iniciación de streamers ascendentes.



El lider ascendente se propaga hacia el lider descendente para completar una trayectoria ionizada entre nube y terreno.



Shown Above: Ground Rod Resistance Testing

Measurement Procedure:

- Check battery
- Connect to ground rod under test
- Connect to auxiliary rods
- Check calibration and adjust if needed
- Select range, press test button and read directly

DIAGRAMA DE CONEXIÓN DEL OHMETRO DE TIERRAS.

(x) Electrodo de tierra bajo prueba de medición.

(y) Sonda de tensión.

(z) Sonda de corriente.

NOM-001-SEDE-2005.

ARTÍCULO 250-94. Tamaño nominal del conductor del electrodo de puesta a tierra en instalaciones de c. a. El tamaño nominal del conductor del electrodo de puesta a tierra de una instalación de c.a. puesta o no puesta a tierra, debe ser inferior a lo especificado en la **Tabla 250-94**.

TABLA 250-94.- Conductor del electrodo de tierra de instalaciones de c.a.

Tamaño nominal del mayor conductor de entrada a la acometida o sección equivalente de conductores en paralelo. AWG o Kcmil.		Tamaño nominal del conductor al electrodo de puesta a tierra. AWG o Kcmil.	
Cobre	Aluminio	Cobre	Aluminio
2 o menor	1/0 o menor	8	6
1 o 1/0	2/0 o 3/0	6	4
2/0 o 3/0	4/0 o 250	4	2
3/0 a 350	250 a 500	2	1/0
350 a 600	500 a 900	1/0	3/0
600 a 1,100	900 a 1,750	2/0	4/0
Más de 1,100	Más de 1,750	3/0	250

ARTÍCULO 250-95. Tamaño nominal de los conductores de puesta a tierra del equipo. El tamaño nominal de los conductores de puesta a tierra de equipo, cobre o aluminio, no debe ser inferior a lo especificado en la **Tabla 250-95**.

TABLA 250-95.- Tamaño nominal mínimo de los conductores de puesta a tierra para canalizaciones y equipos.

Capacidad o ajuste del dispositivo automático de protección contra sobrecorriente en el circuito antes de los equipos, canalizaciones, etc. Sin exceder de:	Tamaño nominal mm ² (AWG o Kcmil)	
AMPERES	Cable de cobre	Cable de aluminio
15	2.08 (14)	--
20	3.31 (12)	--
30	5.26 (10)	--
40	5.26 (10)	--
60	5.26 (10)	--
100	8.37 (8)	13.3 (6)
200	13.3 (6)	21.2 (4)
300	21.2 (4)	33.6 (2)
400	33.6 (2)	42.4 (1)
500	33.6 (2)	53.5 (1/0)
600	42.4 (1)	67.4 (2/0)

800	53.5 (1/0)	85.0 (3/0)
1,000	67.4 (2/0)	107 (4/0)
1,200	85.0 (3/0)	127 (250)
1,600	107 (4/0)	177 (350)
2,000	127 (250)	203 (400)
2,500	177 (350)	304 (600)
3,000	203 (400)	304 (600)
4,000	253 (500)	405 (800)
5,000	354.7 (700)	608 (1,200)
6,000	405 (800)	608 (1,200)

VALORES RECOMENDABLES DE RESISTENCIA DE RED DE TIERRAS.

- ✚ S. E. de sistemas de distribución de 13.8 K. V. a 34.5 K. V.: 5Ω en húmedo, 10Ω en seco.
- ✚ S. E. de Potencia (115 K. V., 230 K. V., 400 K. V.): 1Ω máximo.
- ✚ Salas de equipo de cómputo: 1Ω.
- ✚ Subestaciones Industriales y de transmisión: 1Ω.
- ✚ Para protección por descargas atmosféricas por rayo, los apartarrayos deben conectarse a tierra con un máximo de resistencia de: 1Ω.
- ✚ En distribución de baja tensión industrial o en instalaciones de telecomunicaciones: 5Ω.
- ✚ C. F. E. DIVISIÓN ORIENTE. Sistemas de tierras para equipos eléctricos y los extremos de la red secundaria pertenecientes a proyectos para instalaciones eléctricas de distribución subterránea: 10Ω en estiaje, 5Ω en lluvias.
- ✚ Sistemas de alambrado del sistema de conexión a tierra para suministro de cargas sensibles (cargas electrónicas sensibles): menos de 10Ω.
- ✚ Electrodo de varillas, tuberías y placas enterrados: menos de 25Ω.
- ✚ Resistencia entre el electrodo de tierra y el suelo circunvecino – impedancia- de tierra: no sea mayor de 25Ω.
- ✚ Instalación de calidad en equipos de cómputo: igual o menor a 5Ω.
- ✚ Instalación en un área de descargas atmosféricas –con incidencias superiores a 30 descargas de rayos por milla cuadrada por año- no debe exceder a 1Ω.

Bibliografía:

National Electrical Code

Art. 250 – 84 Resistance of made electrodes.

Página: 70-129.

Ground Resistance Measurements. AEMC Instruments. GR95-A.

Art. "Ground Resistance Values".

Página: 23.

2a Reunión sobre los trámites y requisitos para la recepción de obras construidas por terceros. C. F. E., División Oriente, Zona de Distribución Veracruz.

Boletín del I. I. E.: Instituto de Investigaciones Eléctricas.

Marzo-Abril de 1998. Páginas 56, 57 y 58.

NOM-001-SEDE-2005.

Artículo 250-84.

NEC National Electrical Code, de los E. U .A. Art. 250.56.

"Soluciones Prácticas para la puesta a tierra de sistemas eléctricos de distribución".

Ing. Pablo Díaz, Editorial Mc Graw Hill. Capítulo 4, Sist. Electrodo de Tierra, página 49.

PARARRAYOS

El pararrayos tipo **DIPÓLO**, tiene un ángulo de protección de 72° , según la altura y el área a proteger. Esto es un cono de protección, cuyo radio es de 2 a 3 veces la altura de su colocación.

OPERACION

Se hará cuando caiga un rayo en el pararrayos y se tenga la protección debida al área calculada a proteger siempre y cuando se encuentre este pararrayos conectado al electrodo de conexión a tierra. (El que se encontrará enterrado).

POLIZA DE GARANTIA

R A M, ofrece una garantía de 2 años bajo condiciones normales de trabajo; en el primer año si tiene problemas de fabricación mecánica R A M, se compromete a entregarle un pararrayos nuevo.

Esta garantía no se hace efectiva si el pararrayos ha sido golpeado o maltratado por personas ajenas a las autorizadas y que a nuestro juicio hayan afectado la calidad del producto por mal manejo; negligencia o accidente.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

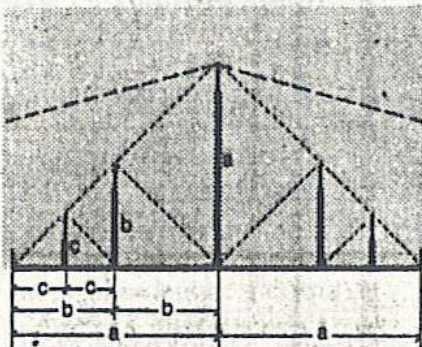
Antes de instalar el pararrayos hay que cerciorarse que la barra este completa en su longitud desde la punta hasta la base.

1) Así como la base de hule vulcanizado no se encuentre cortado o maltratado para tener una instalación correcta al mastil preparado para tal objeto.

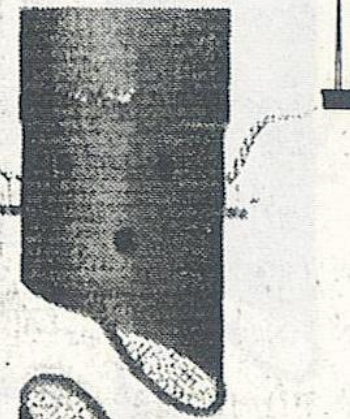
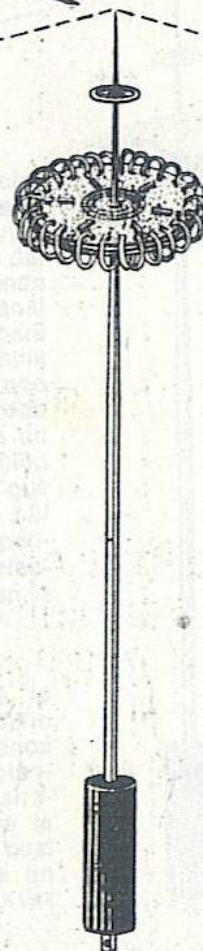
2) Conectar el cable del conector instalado en la parte posterior de la barra de cobre la cual este haciendo contacto únicamente con la barra del pararrayos con lo cual se comprende que tendremos un camino o canal desde la punta del pararrayos para ser conducido del conductor al cable y del cable conectado al electrodo enterrado y checado. Este electrodo de conexión a tierra. Tendremos un pararrayos funcional y de protección al área por proteger, con lo que obtendremos un funcionamiento útil por lo menos de 6 a 8 años dependiendo de la buena conexión, efectuada por un técnico entendido en la materia.

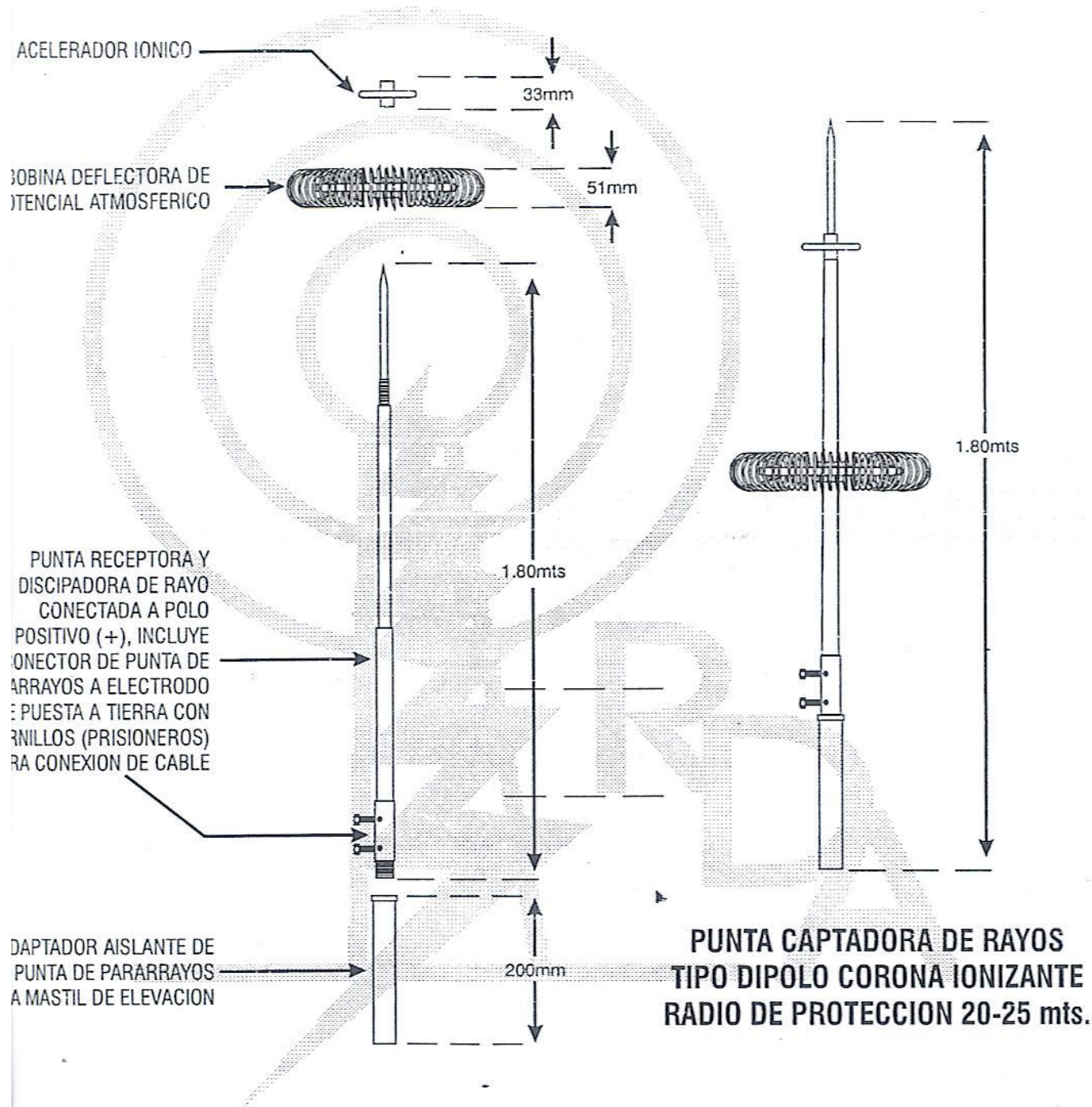
FUNCIONAMIENTO

El rayo se concentra o atrae la atmosfera, que en vez de hacer daño a instrumentos o seres humanos hace que constantemente el potencial que esta alrededor del pararrayos tenga una incidencia sobre la punta de la barra conductora la cual esta conectada por medio de un cable en su extremo y este a su vez sea conectado a un electrodo.

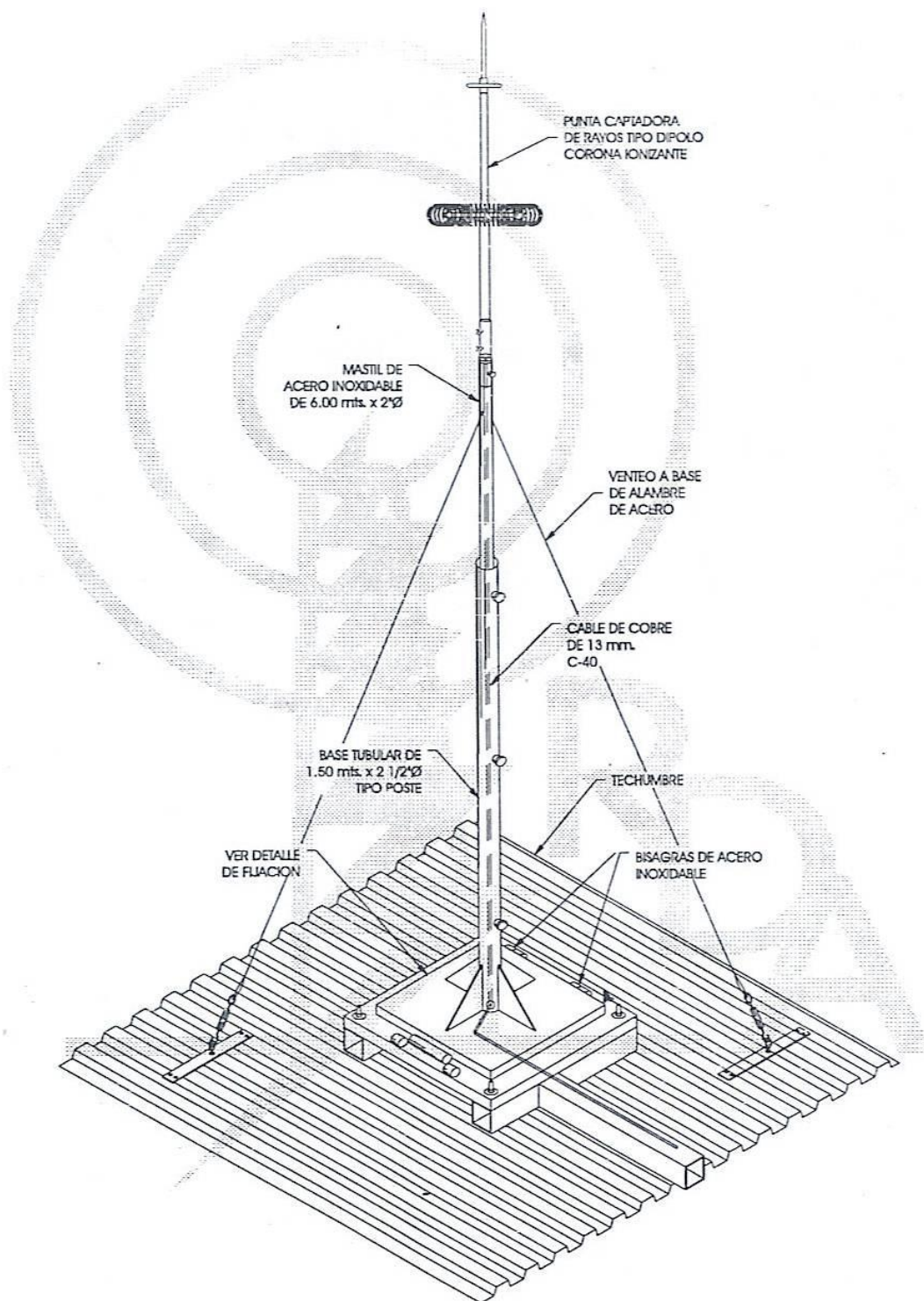


MODELO: MAR. MARCA: AZTECA AUT. NOM
CABLE No. 8-1/0 PAT. EN TRAMITE Y OTRAS





**DIAGRAMA PUNTA CAPTADORA DE RAYOS
TIPO DIPOLO CORONA IONIZANTE
RADIO DE PROTECCION 20-25 mts.**



DETALLE DE FIJACION U DE LA PUNTA DIPOLO CORONA

SIN ESCALA

A P A R T A R R A Y O S.

APARTARRAYOS.

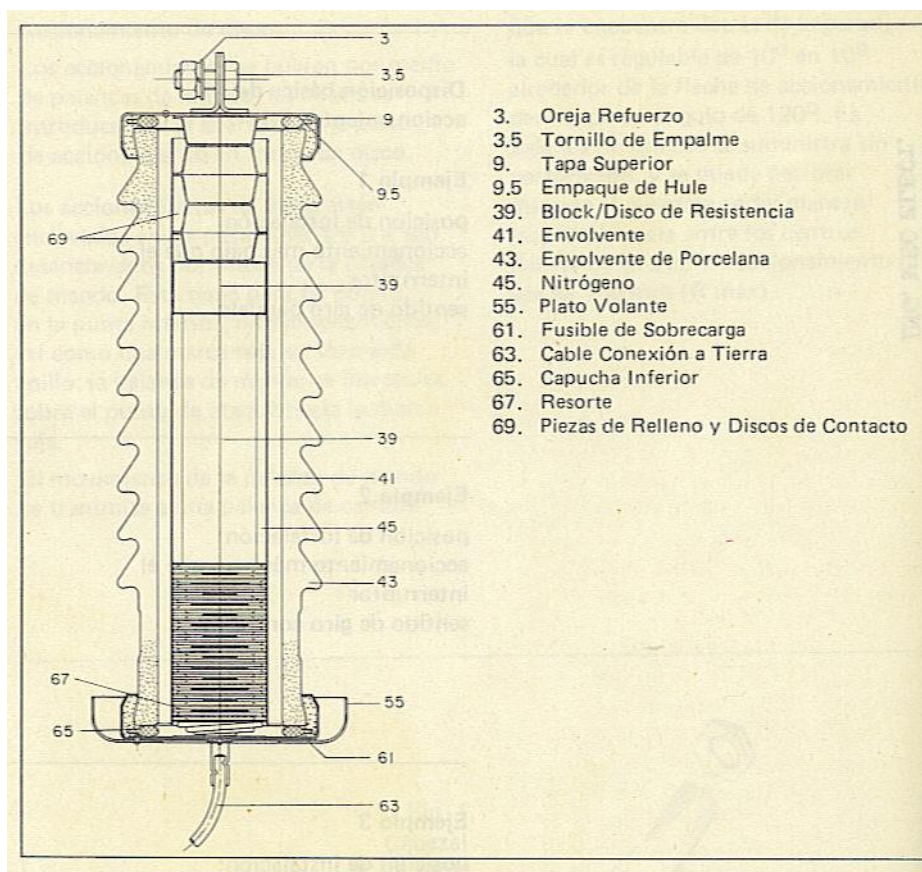
Generalidades

La seguridad, de servicio, en las redes eléctricas de abastecimiento de energía eléctrica se ve frecuentemente amenazada por la aparición de sobretensiones. Con el objeto de limitarlas, se tienen que prever los correspondientes dispositivos de protección. Estos tienen como función preservar el aislamiento de la instalación, de operaciones eléctricas inadmisibles, debidas a sobretensiones de cualquier origen.

Construcción

En una envoltente de porcelana herméticamente cerrada, se encuentran montadas las partes activas del Apartarrayo, entre las que figuran la resistencia que trabaja en función de la tensión y el explosor de extinción compuesto de electrodos tipo tobera.

El Apartarrayos está lleno de nitrógeno (Apartarrayos SIEMENS tipo H415a), evitándose así fenómenos de corrosión y de envejecimiento.



Vista en corte de un Apartarrayos SIEMENS tipo H415a.

Funcionamiento del Apartarrayos SIEMENS H415a

Si la sobretensión que se presenta en un apartarrayos SIEMENS H415a sobrepasa los valores de reacción válidos para el mismo, reacciona éste, es decir, los explosores de extinción son puestos en corto circuito por el efecto de los arcos voltaicos.

Debido a la reacción de todos los explosores de extinción del apartarrayo, se establece la unión entre el conductor y tierra a través de los bloques de resistencia.

Las resistencias son dependientes de la tensión, a fin de mantener reducida la caída de tensión en el apartarrayo (tensión residual), incluso cuando las corrientes de descarga son máximas.

La resistencia es relativamente alta a la tensión de servicio, y al aumentar la sobretensión desciende con mucha rapidez a valores reducidos. Al disminuir la sobretensión, aumenta rápidamente la resistencia, la cual limita la corriente posterior, por el hecho de que los explosores de extinción montados en serie pueden interrumpirla en su próximo paso de valor cero.

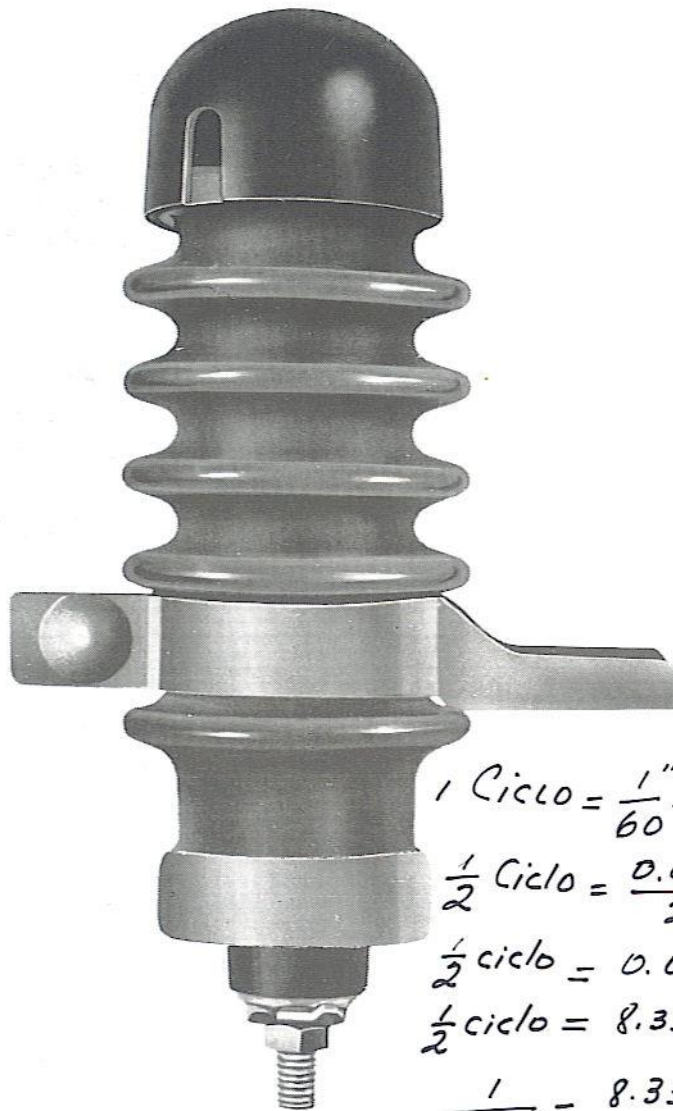
En cuanto su funcionamiento de los apartarrayos, también podemos agregar lo siguiente:

La función básica de los apartarrayos es la de proteger las instalaciones eléctricas de media y alta tensión y equipo de las subestaciones eléctricas, principalmente los transformadores, cuando en las líneas se producen sobretensiones que pueden ser debido a descargas eléctricas de origen atmosférico (caída de rayos) o efectos transitorios, tales como operación de interruptores por maniobras de switcheo, cortos circuitos, etc.; todos ellos cercanos a las instalaciones. Dicha sobretensión se deriva a tierra en forma de corrientes muy elevadas que pasan a través de las distancias de arqueo a los cilindros autovalvulares hasta la terminal de tierra, pasando por el indicador de fallas.

Cuando se presenta el fenómeno, el apartarrayos debe descargar las sobretensiones y ser capaz de interrumpir la corriente remanente cuando termine el primer medio ciclo a frecuencia normal de la línea.

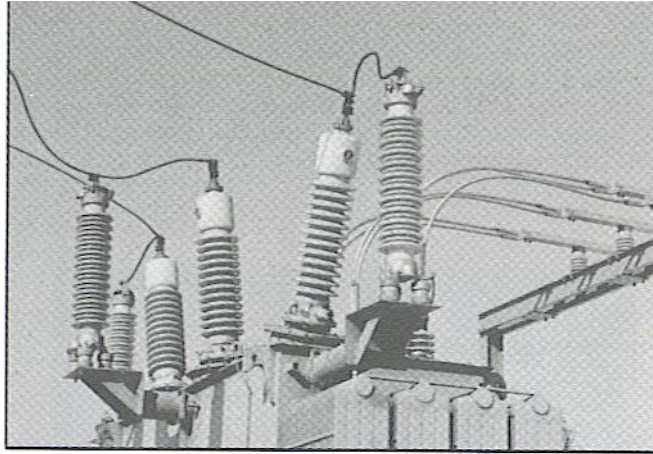
Para dar una idea de lo anterior, esto significa la extinción del fenómeno en forma completa en $1/120$ de segundo (0.00833 segundos) para frecuencia de 60 Hz.

Los valores a que llega la tensión de impulso en la línea al iniciarse el salto del arco, corresponden aproximadamente para cada valor nominal de los Apartarrayos. En esta forma se logra que el transformador, equipos de medición, interruptores, etc., que están cerca del punto donde está colocado el Apartarrayos, no sufran elevaciones de tensión arriba de los valores dados en la tabla, sobretensiones que podrían no ser resistidas por tener el equipo un nivel de aislamiento limitado que cuando se sobrepasa se perforan los aislamientos, teniéndose que recurrir a composturas costosas y algunas veces a reposición completa del equipo.

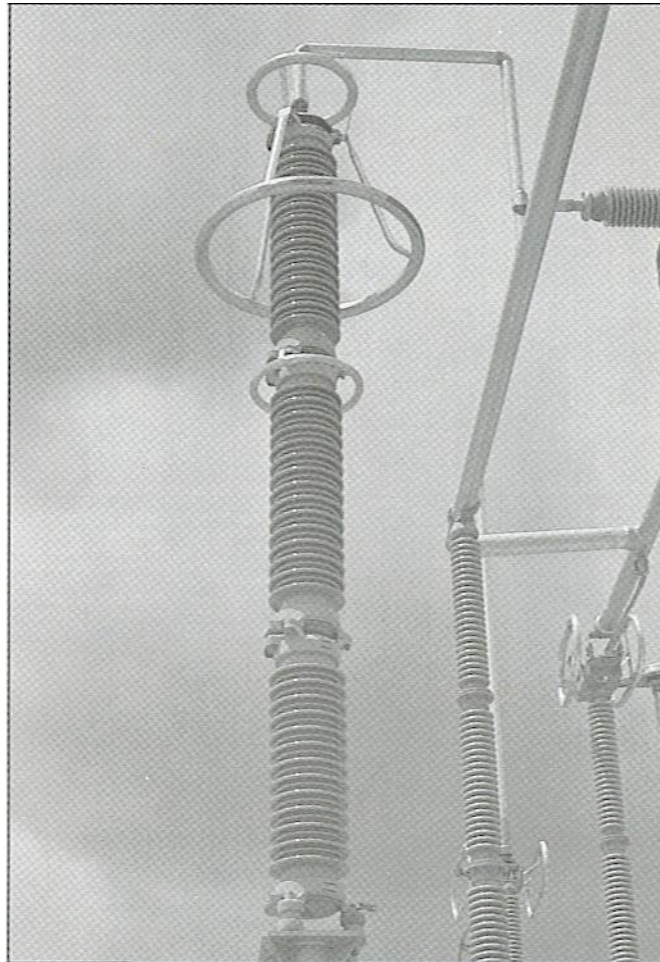


$$\begin{aligned}
 1 \text{ Ciclo} &= \frac{1}{60} = 0.016'' \\
 \frac{1}{2} \text{ Ciclo} &= \frac{0.016''}{2} \\
 \frac{1}{2} \text{ ciclo} &= 0.00833'' \\
 \frac{1}{2} \text{ ciclo} &= 8.33 \times 10^{-3}'' \\
 \frac{1}{120} &= 8.33 \times 10^{-3}'' \\
 \therefore \frac{1}{2} \text{ Ciclo} &= \frac{1}{120} = 8.33 \times 10^{-3}''
 \end{aligned}$$

VISTA EXTERIOR DE UN APARTARRAYOS IUSA .



VISTA DE LOS APARTARRAYOS UBICADOS EN LAS TERMINALES DE ALTA Tensión (JUNTO A LOS BUSHINGS H1, H2 y H3) DE UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA.



APARTARRAYOS EN UNA SUBESTACIÓN DE POTENCIA.

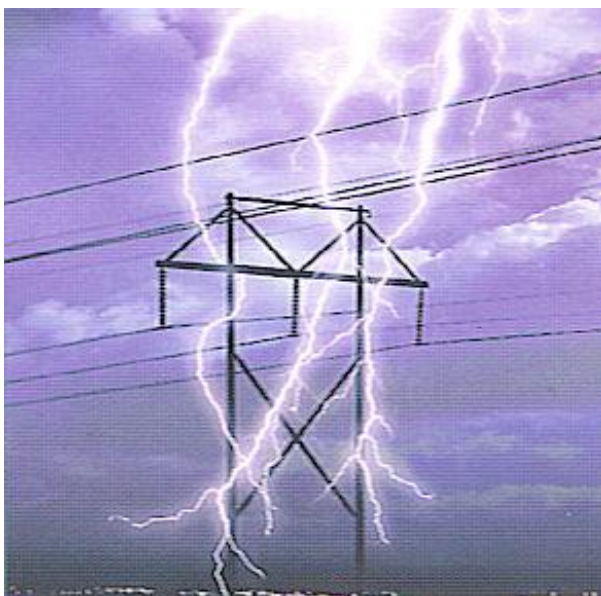
**TABLA DE APLICACION DE APARTARRAYOS
USO TIPO DISTRIBUCION, PARA LOS DIFERENTES
VOLTAJES EFECTIVOS (RMS) ENTRE LINEAS**

VALOR NOMINAL DEL APARTARRAYOS	SISTEMA CON NEUTRO AISLADO (ATERRIZADO TIPO "D" Y "E") O ATERRIZADO SOLO EN LA FUENTE (TIPO "C")	SISTEMA CON ATERRIZAJE FIRME (TIPO "B")	SISTEMA CON ATERRIZAJE FIRME (TIPO "A")
	TENSION ENTRE LINEAS PERMISIBLE	TENSION ENTRE LINEAS PERMISIBLE	TENSION ENTRE LINEAS PERMISIBLE
3 KV	751 A 3 000 VOLTS RMS	1 000 A 3 750 VOLTS RMS	1 000 A 4 500 VOLTS RMS
6 KV	3 001 A 6 000 V	3 751 A 7 500 V	4 501 A 9 000 V
10 KV	6 001 A 10 000 V	7 501 A 12 500 V	9 001 A 14 500 V
12 KV	10 001 A 12 000 V	12 501 A 15 000 V	14 501 A 17 000 V
15 KV	12 001 A 15 000 V	15 001 A 18 000 V	17 001 A 21 400 V
18 KV	15 001 A 18 000 V	18 001 A 22 500 V	21 401 A 25 000 V
21 KV	18 001 A 21 000 V	22 501 A 25 000 V	25 001 A 27 500 V
24 KV	21 001 A 24 000 V	25 001 A 28 000 V	27 501 A 31 000 V

La tabla anterior está elaborada basándose en el principio de que un sistema con un buen aterrizaje tiene tensiones al neutro iguales a $1/\sqrt{3}$ veces las tensiones entre líneas, lo cual permite seleccionar Aparta-

rrayos de menor tensión entre Líneas y que logicamente son más baratos y proporcionan mejor protección al tener niveles de descarga bajos.

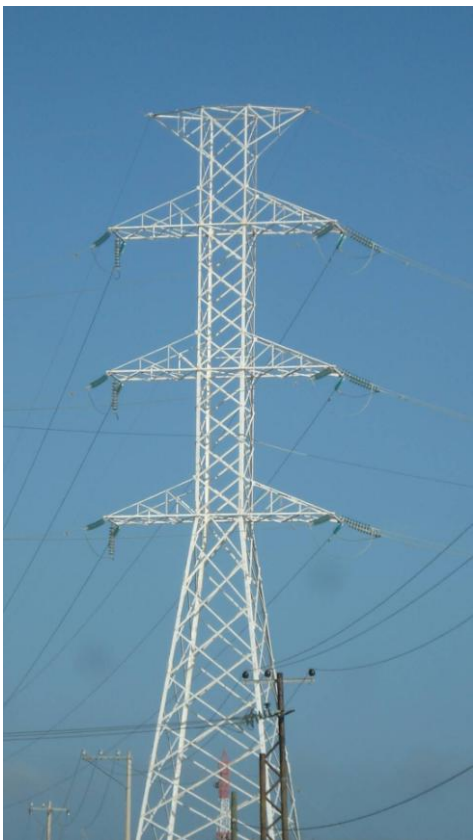
TRANSITORIOS EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN.



Los sobrevoltajes transitorios que ocurren en un sistema de potencia son de origen externo (por ejemplo: las descargas eléctricas de origen atmosférico, es decir los rayos) o bien se crean internamente por las operaciones de maniobras de switcheo, tales como: apertura o cierre de interruptores, energización o desenergización de líneas o de transformadores, rechazos súbitos de carga, etc.

En la mayoría de los casos, las líneas de transmisión aéreas se pueden proteger de las descargas eléctricas de origen atmosférico directas a través de uno o más

conductores que estén al potencial de tierra y extendidos por arriba de los conductores de la línea de potencia. Estos conductores protectores, llamados **hilos de guarda** o de **blindaje**, se conectan a tierra a través de las torres que sostienen la línea de transmisión. (Véase: Página 207, “Análisis de Sistemas de Potencia”, autores: John J. Grainger y William D. Stevenson. Editorial: Mc Graw Hill).



En las estructuras de las torres que sostienen a la línea de transmisión, es en los dos brazos cortos por encima de los conductores de fase, donde se sostienen conductores que generalmente son de acero. Estos conductores, muchos más pequeños en diámetro que los conductores de fase, están eléctricamente conectados a la torre y por tanto, están al potencial de tierra. A estos conductores se les conoce como de **blindaje** o **hilos de guarda** y su función es la de proporcionar protección a los conductores de fase contra las descargas eléctricas de origen atmosférico o sea los rayos. (Véase: Página 181, “Análisis de Sistemas de Potencia”, autores: John J. Grainger y William D. Stevenson. Editorial: Mc Graw Hill).

BLINDAJE DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS DE ORIGEN ATMOSFÉRICO (RAYOS).

Las subestaciones Eléctricas de tipo exterior (intemperie) deben de protegerse en forma semejante a las líneas de transmisión contra las descargas eléctricas de origen atmosférico –es decir los rayos- directas o indirectas ya que los apartarrayos sirven para proteger al equipo únicamente contra las ondas entrantes, por lo que es necesario instalar hilos de guarda y también bayonetas pararrayos.



HILOS DE GUARDA Y PARRARAYOS DE LA S. E. “VERACRUZ 1”, C. F. E.

La zona por proteger debe incluir a todo el equipo y en particular a los transformadores (de potencia, de servicios propios, etc.). (Véase página 381, “Elementos de Diseño de Subestaciones Eléctricas”. Dr., M. en C. e Ing. Gilberto Enríquez Harper, Editorial Limusa).

DESCARGA ELÉCTRICA SOBRE LOS HILOS DE GUARDA.

Si un hilo de guarda se ve sometido a una descarga eléctrica de origen atmosférico (un rayo) en el punto de unión en una torre o entre torres, parte de la corriente del rayo fluye en cada una de las direcciones a lo largo del hilo de guarda y parte se va por la torre o torres más cercanas al punto de descarga. (Véase páginas 295 y 296, “Elementos de Diseño de Subestaciones Eléctricas”. Dr., M. en C. e Ing. Gilberto Enríquez Harper, Editorial Limusa).

Bibliografía.

“Elementos de diseño de Subestaciones Eléctricas.”

Autor: Ing. Gilberto Enríquez Harper

Editorial Limusa.

“Diseño de Subestaciones Eléctricas.”

Autor: Ing. José Raúl Martín

Editorial Mc Graw Hill.

“Standard Handbook for Electrical Engineers.”

Autores: Donald G. Fink, H. Wayne Beaty

Editorial Mc Graw Hill.

“Compensación de potencia reactiva en sistemas eléctricos.”

Autor: Yebra Morón

Editorial Mc Graw Hill.

“Soluciones prácticas para la puesta a tierra de sistemas eléctricos de distribución.”

Autor: Pablo Díaz

Editorial Mc Graw Hill.

“Análisis y diseño de sistemas eléctricos para plantas industriales.”

Autor: Irwin Lazar

Editorial Limusa.

“Subestaciones compactas y tableros de distribución.”

Catálogo de la compañía SIEMENS.

“Catálogo de Alta tensión.”

Catálogo de la compañía IUSA.

“GROUND RESISTANCE measurements.”

Catálogo de la compañía AEMC instruments.

Boletín del Instituto de Investigaciones Eléctricas.

Año 22, marzo – abril, 1998, vol. 22, número 2.

S & C SELMEC División Alta Tensión.

Catálogo.

www.sandc.com

Revista técnica: “Schneider en Línea”

Publicaciones mensuales de los años 2004, 2005 y 2006.

“Transformadores”

Catálogo de la compañía General Electric.

“Transformadores”

Catálogo de la compañía PROLEC General Electric.

“Fundamentos de instalaciones de mediana y alta tensión.”

Autor: Ing. Gilberto Enríquez Harper

Editorial Limusa.

Apuntes y notas técnicas para la materia “Máquinas Eléctricas 1 – Transformadores”

Ing. Rafael Domínguez Méndez

Facultad de Ingeniería. Universidad Veracruzana. Veracruz, Ver.

“Manual del técnico electricista.”

Manual técnico editado por CONDCUTORES MONTERREY.